Quantum Krump: Het onderwijzen van superpositie, verstrengeling en interferentie via Krump-streetdance, Laban-bewegingsanalyse en toegepaste categorietheorie

Arun Nadarasa
Angels of Krump Movement Federation
https://arunnadarasa.github.io/quantumkrump/

Dakota Simao
Twin Bad Liks / Jr Outrage
Artistiek directeur & Choreograaf, Krump / Hedendaagse dans
Genève, Zwitserland
https://www.youtube.com/@dakotasimao

Oktober 2026 *Preprint*

Samenvatting

Wij presenteren *Quantum Krump*, een lichaamsgerichte (body-first) pedagogische workshop, een open webapplicatie-ecosysteem en een theatraal ensceneringskader dat kwantumsuperpositie, verstrengeling en fase-interferentie introduceert via Krump-streetdance, Laban-bewegingsanalyse (LMA) en toegepaste categorietheorie. Het curriculum koppelt Laban-krachtfactoren structureel aan de vier fysieke Krump-fundamenten (`STOMP`, `JAB`, `CHEST POP`, `ARM SWING`) en de ruimtelijke niveaus van de Bloch-bol (`LIVE`, `KRUMP`, `BUCK`). Choreografische sequenties worden geformaliseerd via DisCoPy als een dagger-compacte symmetrische monoïdale categorie voorzien van een Frobenius-algebra, waarmee de bifunctoriële verwisselingswet en topologische slangenvergelijking-vereffening (snake equation yanking) formeel worden bewezen. We presenteren *11th Quantum Dimension*, een avondvullend theatraal dansproductiekader van 60 minuten voor maximaal 20 dansers, mede ontwikkeld met choreograaf Dakota Simao, waarin klassieke bits, continue qubits, superpositie, verstrengeling en fase-interferentie worden vertaald naar een emotioneel visceraal narratief over huiselijk geweld dat technische taalbarrières voor een breed publiek overstijgt. De enscenering integreert Three.js 3D WebGL-podiumruimtelijkmaking, anime.js choreografische tijdlijnen, ElevenLabs AI-stemontwerp en Moth Quantum generatieve audio/visuele kwantumsynthese met het oog op een internationale wereldtournee. We rapporteren experimentele validatie uitgevoerd op de Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` ionenval-emulator (2.048 geverifieerde live emulator-shots; 0 fysieke QPU-shots geclaimd) over een dynamische meetladder van 8 sporten die slaagt voor geblindeerde QC- ($\Delta = 0{,}0009$) en exacte nulvloer-poorten ($|\Delta| = 0{,}0132$), een verstrengeld partnerduet (99,41% getrouwheid), botsingsvrije OpenJij QUBO-podiumplanning ($E_0 = -7{,}3569$) en een geautomatiseerde epistemische governance-zelfaudit onder TypeSafe Jev 1.14.

1 Inleiding

Richard Feynman merkte in 1981 in zijn baanbrekende toespraak over het simuleren van natuurkunde treffend op: “De natuur is verdomme niet klassiek, en als je een simulatie van de natuur wilt maken, kun je die maar beter kwantummechanisch maken; en allemensen, het is een prachtig probleem, want het ziet er niet zo eenvoudig uit” [17]. Fundamentele kwantumconcepten—in het

bijzonder coherente superpositie, niet-lokale verstrengeling en relatieve fase-interferentie—zijn berucht moeilijk te doorgronden wanneer ze uitsluitend via abstracte lineaire algebra of matrixmechanica worden onderwezen. Het menselijk lichaam daarentegen is een fysiek, expressief medium dat lerenden intuïtief begrijpen. Zoals digitaal kunstenaar Sean Clark van de Computer Arts Society opmerkt, lopen kunstenaars "vaak voorop bij het omarmen van nieuwe technologie" en "kunnen zij iets oppakken dat oorspronkelijk niet voor artistiek gebruik is ontworpen en dit aanpassen voor het maken van kunst" [9].

Onderzoek binnen de belichaamde fysica en kunstgeïntegreerde STEAM-educatie heeft overtuigend aangetoond dat kinesthetische en choreografische werkvormen de cognitieve drempels voor complexe wetenschappelijke verschijnselen aanzienlijk verlagen [64]. Eerdere kwantuminspanningen in de dans, zoals *The 2-Qubit Dance* van het Institut quantique en de American Physical Society [31], *Dancing with Pauli* van NCCR SPIN [7], en *Dunamis Novem* van Simmonds en Mitchell [45], lieten zien dat lichaamsrotaties de toestandspreparatie van één qubit en ruimtelijke metingen kunnen verduidelijken. Bestaande belichaamde curricula steunen echter overwegend op klassieke mechanica, balletposities of geïsoleerde theatrale pantomime zonder formele compositielogica, expliciete klassieke referentievloeren of een cultureel geworteld dansvocabulair.

Quantum Krump overstijgt deze eerdere initiatieven door kwantumpedagogiek te verankeren in een authentieke, energieke stedelijke dansvorm en bewegingsovergangen formeel te modelleren via Laban-bewegingsanalyse [4, 35] en toegepaste categorietheorie [19, 37]. Gefundeerd in wiskundige esthetica en gebarentheorie [3, 33, 41, 42, 44], modelleert de workshop dansfrases als samenstelbare morfismen in een gerichte categorie. Dit biedt niet-technische studenten een intuïtief doch wiskundig consistent inzicht in exponentiële toestandsschaalvergroting, relationele structuren en meetinstorting (wavefunction collapse).

Het project ontstond tijdens de Quantinuum Bradford Hackathon 2025 [52], waar het initiële prototype *Quantum Krump* (https://quantumkrump.lovable.app/) werd bekroond met de 2e plaats in het Open Innovation Track. Ontworpen als een belichaamde pedagogische voortzetting van het Internationaal Jaar van de Kwantumwetenschap en -technologie van de Verenigde Naties (IYQ 2025) [66] in samenwerking met de gemeenschap van het Indian Krump Festival (IKF), is het raamwerk uitgegroeid tot een open, multimodaal digitaal ecosysteem:

- **Workshopcurriculum & Printbare Werkboeken:** De kernscore van minuut tot minuut, pedagogische oefeningen en werkboeken voor begeleiders en deelnemers (https://quantumworkshop.lovable.app/);
- **Quantum-Inspired Music Lab:** Een interactief auditief laboratorium dat kwantumfasen, pulsaccenten en tostandsrotaties vertaalt naar percussieve Krump-soundscapes (https://ikfquantum.lovable.app/);
- **StreetKode Quantum Battle App:** Een specifiek platform voor live choreografische jurering, battle-beoordeling en niveau-opvolging (https://streetkodequantum.lovable.app/).

Onze voornaamste wetenschappelijke en pedagogische bijdragen zijn:

1. Fysiek belichaamde oefeningen voor superpositie, verstrengeling en fase-interferentie, met de Bloch-bol als een driedimensionale directionele coördinatenruimte (Sectie 4);
2. Een systematische drieledige structurele koppeling tussen Laban-krachtfactoren, Krumpfundamenten en kwantuminformatieconcepten, inclusief een compositionele synthese van de acht elementaire inspanningsacties (Sectie 5);
3. Een hiërarchisch n-qubit "emotiewiel" dat 2^n affectieve toestanden codeert over $n \in \{1, 2, 3, 4\}$, met een heldere lokale deelsysteemverdeling voor verstrengelde danspartners (Sectie 6);

4. Kwantumgemeten podiumchoreografie op een 5×4-raster met een expliciete bitreeksmapping, Dijkstra-padbepaling, Haiqu-toestandscompressie (85,7% circuitdieptereductie), Sandia QUOPS volumetrische benchmarking ($Q = 256$) en OpenJij QUBO-planning ($E_0 = -7{,}3569$ in 1,63 s) (Sectie 7);

5. Somatische en biofysische grondslagen die choreografische dynamiek verbinden met neuromusculaire motoreenheden (BioHub ESM3), regulatoire fase-oscillaties (AlphaGenome Atlas) en neuromusculaire synapsen (Neurosnap) (Sectie 8);

6. Een formeel categorietheoretisch en snaardiagrammatisch kader: enkelbaans quivers van CatKS naar CatKP, endomorfismen-monoïden voor herhaalde bewegingen, meerrondige battle-indexering en een volledige monoïdale en dagger-compacte snaardiagramcalculus geïmplementeerd via DisCoPy met geverifieerde verwisselingswetten, dagger-cups/caps, slangenvergelijking-vereffening (snake yanking) en een relationele Yoneda-studio-oefening (Sectie 9);

7. Een volledig avondvullend theatraal dansproductiekader van 60 minuten (*11th Quantum Dimension*) voor ensembles tot 20 dansers, mede ontwikkeld met choreograaf Dakota Simao, waarin klassieke bits, continue qubits, superpositie, verstrengeling en fase-interferentie worden vertaald naar een emotioneel visceraal narratief over huiselijk geweld dat technische taalbarrières overstijgt, ondersteund door een geavanceerde productieketen met Three.js 3D WebGL-podiumruimtelijkmaking, anime.js choreografische tijdlijnen, ElevenLabs AI-stemontwerp en Moth Quantum generatieve audio/visuele synthese voor een internationale wereldtournee (Sectie 11);

8. Volledige experimentele benchmarks op de Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` ionenval-emulator (2.048 geverifieerde live emulator-shots over ladder- en duet-runs; 0 fysieke QPU-shots geclaimd) met vergrendelde affiene kalibratie, geauditeerde poorten en Gate G4 klassieke computervloer (0,33 μs) (Sectie 12);

9. Een onafhankelijke geautomatiseerde epistemische governance-zelfaudit in gesloten lus uitgevoerd via TypeSafe Jev 1.14 (`jev-1.14.0`) en een empirisch evaluatieprotocol met gevalideerde kwantumconcept-inventarissen (Secties 13 en 19).

2 Historische en culturele achtergrond

Krump-cultuur en fundamenten. Krump is een hoogenergetische, spiritueel gedreven streetdancevorm die begin jaren 2000 in South Central Los Angeles werd gecreëerd door Ceasare "Tight Eyez" Willis en Jo'Artis "Big Mijo" Ratti, samen met pioniers Marquisa "Miss Prissy" Gardner, Christopher "Lil C" Toler en Jason "Slayer" Green [36]. Ontstaan als een bekrachtigend alternatief voor straatgeweld, kanaliseert Krump intense emotionele ontlading naar gedisciplineerde fysieke expressie. De vier voornaamste fysieke fundamenten zijn:

- `STOMP`: Een neerwaartse voetstoot die gravitationeel gewicht krachtig in de vloer drijft;
- `JAB`: Een scherpe, directe lineaire stoot vanuit de borst of schouder naar buiten gericht;
- `CHEST POP`: Een plotselinge thoracale contractie en ontlading die op de tel naar voren snelt;
- `ARM SWING`: Een weidse, continue cirkelvormige of centrifugale armzwaai.

Deze fundamenten worden uitgevoerd op drie verticale bewegingsniveaus: `LIVE` (rechtopstaande, verheven houding, hoofd hoog), `KRUMP` (neutrale gehurkte middenpositie, atletische paraatheid) en `BUCK` (diep gegronde, lage hurkzit, maximale rauwe kracht). De technische uitvoering van

Krump steunt wezenlijk op de *groove* (de continue ritmische romp-bounce die bewegingen verbindt), *hype* (vocale en energetische aanmoediging door omstanders in de kring), *buck hop* (een dynamische sprong of veerkrachtige stoot vanuit een laag niveau), *kill-off* (een climax-reeks van pure kracht die de battle beslist en stillegt) en *character/storytelling* binnen een hechte mentorlijn (*fam*, geleid door een *Big Homie*). De Krump-terminologie blijft in alle talen van de workshop in het Engels behouden conform internationaal gebruik.

Laban-bewegingsanalyse. Rudolf Laban en F. C. Lawrence karakteriseerden de dynamiek van menselijke beweging aan de hand van vier fundamentele *krachtfactoren* (Effort Factors), elk gekenmerkt door twee polaire kwaliteiten [35]:

- **Gewicht (Weight)**: *Sterk (Strong)* (krachtig, vastberaden weerstand tegen de zwaartekracht) versus *Licht (Light)* (delicaat, gewichtloos, zwevend);
- **Tijd (Time)**: *Plotseling (Sudden)* (onmiddellijk, scherp, percussief) versus *Aanhoudend (Sustained)* (continu, vertraagd, vloeiend gerekt);
- **Ruimte (Space)**: *Direct (Direct)* (gefocust, rechtlijnig, doelgericht) versus *Indirect (Indirect)* (flexibel, meervoudig gefocust, meanderend);
- **Vloeiendheid (Flow)**: *Gebonden (Bound)* (beheerst, direct te stoppen, ingehouden) versus *Vrij (Free)* (onbelemmerd, vloeiend, doorstromend).

Het combineren van de binaire polariteiten van Gewicht, Tijd en Ruimte levert Labans bekende $2 \times 2 \times 2 = 8$ elementaire *inspanningsacties* (Effort Actions) op (*Punch/Stoten*, *Slash/Houwen*, *Press/Drukken*, *Wring/Wringen*, *Dab/Tippen*, *Flick/Flikkeren*, *Glide/Glijden*, *Float/Zweven*) [4, 35].

Qubits en de Bloch-bol. In de kwantummechanica is een individuele qubit een tweedimensionale toestandsvector in een complexe Hilbertruimte $\mathbb{C}^2$, opgespannen door de orthonormale basistoestanden $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ [49]. Een willekeurige zuivere toestand kan worden uitgedrukt als:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \tag{1}$$

waarbij $\theta \in [0, \pi]$ de polaire hoek (breedtehoek/colatitude) is en $\varphi \in [0, 2\pi)$ de azimutale relatieve fasehoek voorstelt (waarbij een niet-waarneembare globale fasefactor $e^{i\gamma}$ wordt weggelaten). Geometrisch corresponderen zuivere toestanden met punten op het oppervlak van de eenheidsbol ($r = 1$), bekend als de *Bloch-bol* [6]. De noordpool ($\theta = 0$) correspondeert met $|0\rangle$, de zuidpool ($\theta = \pi$) correspondeert met $|1\rangle$, en equatoriale toestanden ($\theta = \pi/2$) vertegenwoordigen gelijke superposities $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)$. Van wezenlijk belang is dat het inwendige van de Bloch-bol ($r < 1$) gemengde kwantumtoestanden representeert (decoherentie of statistische ensembles gekenmerkt door een dichtheidsoperator ρ met $\mathrm{Tr}(\rho^2) < 1$), terwijl punten buiten de bol ($r > 1$) fysisch onmogelijk zijn. Zoals recent geformaliseerd door Grosse-Holz [24], krimpt de gereduceerde toestand van elk afzonderlijk deelsysteem van het zuivere boloppervlak naar het binnenste van zijn lokale Bloch-bal zodra twee qubits met elkaar verstrengeld raken; dit brengt visueel treffend in beeld hoe lokale zuiverheid verloren gaat aan niet-lokale correlatie. Een kwantumregister van n qubits spant een 2^n-dimensionale Hilbertruimte op met basistoestanden $|x\rangle \in \{0, 1\}^n$. Voor inleidende diagrammatische kwantummechanica zonder matrixalgebra verwijzen wij naar het baanbrekende raamwerk van Coecke en Gogioso [10].

Categorietheorie en choreografische gebaren. Toegepaste categorietheorie formaliseert systemen via objecten, gerichte morfismen (pijlen), associatieve samenstelling en identiteitsoperaties [19, 37]. Een categorie $\mathcal{C}$ bestaat uit een verzameling objecten $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ en homverzamelingen $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ van pijlen tussen objecten, uitgerust met een samenstellingsoperatie $\circ : \mathrm{Hom}(B, C) \times \mathrm{Hom}(A, B) \to \mathrm{Hom}(A, C)$ die voldoet aan associativiteit $(h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f)$ en tweezijdige identiteiten $(\mathrm{id}_B \circ f = f = f \circ \mathrm{id}_A)$. Een functor $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ beeldt objecten en pijlen af met behoud van samenstelling $(F(g \circ f) = F(g) \circ F(f))$ en identiteiten $(F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)})$. Het Lemma van Yoneda stelt vast dat ieder object $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ op isomorfisme na volledig wordt bepaald door de contravariante functor $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) \in [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ [37]. In navolging van mathematische musicologie en categorische gebarentheorie [3, 33, 41, 42, 44], evenals kwantumpicturalisme in muzikale uitvoering [1], formaliseren wij dansfrases als functoriële toewijzingen van structurele syntactische categorieën naar performatieve interpretaties.

3 Workshop-architectuur en didactisch ontwerp

Het curriculum is gestructureerd als een partituur van minuut tot minuut die flexibel kan worden aangepast aan sessies van 60, 75 en 90 minuten (Tabel 1). Deelnemers werken paarsgewijs in duo's op armlengte afstand in twee afzonderlijke rollen: **Rol A** fungeert als toestandspreparatie (het aannemen of vasthouden van een kwantumtoestand), terwijl **Rol B** optreedt als een unitaire transformatie of meettrigger (het toepassen van een verandering in krachtfactor, een fase-accent of een percussieve roep).

Tabel 1: Fasetijdsindeling van de workshop over sessieformaten van 60, 75 en 90 minuten.

Sessiefase	**60 min**	**75 min**	**90 min**
1. Ontvangst, veiligheid & culturele context (Krump-lijn)	5 min	7 min	10 min
2. Warming-up & harmonisatie van de Laban-ruimte	8 min	10 min	12 min
3. Krump-fundamenten & niveaus (`LIVE`, `KRUMP`, `BUCK`)	10 min	12 min	14 min
4. Conceptlabs: superpositie, verstrengeling, interferentie	15 min	18 min	20 min
5. Bloch-bol richtingslab (3D-kinesfeer)	7 min	8 min	10 min
6. Frases bouwen op de kwantumkaart & Yoneda-cirkel	8 min	11 min	12 min
7. Afsluitende reflectie, nabespreking & certificering	7 min	9 min	12 min

Toegankelijkheid en zittende aanpassingen. Elke fysieke oefening biedt een stationaire of zittende variant. Voor bewegingen van het onderlichaam zoals `STOMP` en `BUCK` voeren zittende deelnemers scherpe handpalm-op-dij-slagen of neerwaartse hielstoten uit. Voor *Press* (aanhoudende neerwaartse druk) duwen dansers krachtig op armleuningen of knieën. Voor *Glide* (verplaatsing langs een lijn) maken zittende dansers lineaire rompkantelingen of gestrekte armbewegingen.

Pedagogische grondslag en multimodaal ontwerp. In plaats van deelnemers in rigide leerstijlen te categoriseren via omstreden VARK-typologieën, benut de gereedschapskist voor docenten het multimodale presentatiekader van Fleming [18]. Hierbij worden gelijktijdig visuele (Bloch-diagrammen, schermsimulators), auditieve (Krump-soundtrack, stomp-cues), tekstuele (meertalige werkboeken) en kinesthetische (lichaamsoefeningen) stimuli aangeboden. Bovendien volgt de onboarding tijdens de sessie de behoeftehiërarchie van Maslow [43], waarbij fysieke veiligheid, hydratatie, opbouw van de warming-up en psychologisch vertrouwen in de studiokring voorrang krijgen voordat expressieve battle-dynamieken worden geïntroduceerd.

Het voltallige curriculum is vastgelegd in één enkel getypeerd TypeScript-bronbestand (`workshop-content.ts`) dat zowel de webapplicatie als de printbare PDF-werkboeken aanstuurt zonder inhoudelijke afwijkingen. Volledig vertaalde versies zijn beschikbaar in het Engels, Hindi en Tamil, aangevuld met tien bijkomende interfacetaalmodules.

4 Fysieke oefeningen en ruimtelijke geometrie

Begrensde analogieën: klassieke intuïtie versus kwantumrealiteit. Inleidende curricula hanteren vaak alledaagse metaforen om kwantumtoestanden te verhelderen. In *Quantum Krump* introduceren we bewust twee herkenbare beelden, maar bakenen we hun geldigheid tijdens de nabespreking strikt af om hardnekkige misvattingen te voorkomen:

- **De Dimmer:** Een klassieke bit is een binaire schakelaar (aan of uit); een qubit wordt colloquiaal vergeleken met een dimmer die een balans tussen niveaus aanhoudt. *Pedagogische begrenzing:* Een klassieke dimmer blijft bij waarneming op een tussenliggende lichtsterkte staan. Een qubit behoudt daarentegen *geen* klassieke tussenwaarde; bij een meting stort hij non-deterministisch in naar $|0\rangle$ of $|1\rangle$ met kansen $\cos^2(\theta/2)$ en $\sin^2(\theta/2)$.
- **De Draaiende Munt:** Een stilstaande munt toont kop of munt; terwijl hij draait, herbergt hij beide mogelijkheden totdat hij wordt gevangen. *Pedagogische begrenzing:* Een draaiende munt is een epistemisch klassiek systeem waarvan het deterministische traject door de snelle rotatie aan het zicht wordt onttrokken. Een kwantumsuperpositie bezit echter een relatieve fase (φ), wat coherente constructieve en destructieve interferentie mogelijk maakt—een eigenschap die bij draaiende munten volstrekt afwezig is.

Belichaamde superpositie-oefening. Een danser belichaamt superpositie door dynamisch te zweven tussen `LIVE` ($|0\rangle$, rechtop) en `BUCK` ($|1\rangle$, lage hurkzit) met een oscillerende `CHEST POP`. Op de percussieve roep van Rol B ("HIT!") snelt de danser ogenblikkelijk naar één vastgegronde toestand: de slag bewerkstelligt de instorting van de golffunctie (meetinstorting).

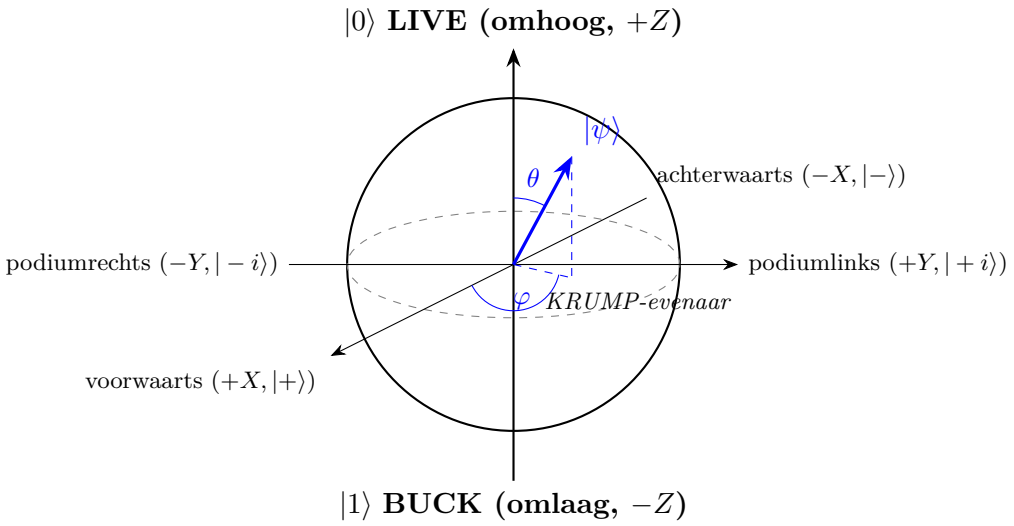
Belichaamde verstrengelingsoefening en multi-basis correlatie. In de basisoefening delen Partner A en Partner B een verstrengelde Bell-toestand:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle). \tag{2}$$

Met de ruggen naar elkaar toe om visuele signalen uit te sluiten, synchroniseren Partner A en Partner B hun beweging op een gezamenlijke akoestische maattik of een visueel signaal op het scherm. Partner A kiest een niveau op een specifieke tel, en Partner B reageert op exact dezelfde tel. Bij een meting langs de verticale Z-as (`LIVE`/`BUCK`) stemt Partner B zijn niveau perfect af op dat van Partner A. Cruciaal is dat begeleiders uitleggen dat een vooraf klassiek afgesproken choreografie (een verborgen-variabelentabel) een correlatie in één enkele meetbasis kan nabootsen. In de gevorderde oefening wisselen de partners van meetbasis: meten langs de equatoriale X-as (`VOORWAARTS` vs. `ACHTERWAARTS`, representatief voor $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ en $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$) levert identiek gecorreleerde uitkomsten op ($|++\rangle$ of $|--\rangle$). Dit toont stabilisatorcorrelatie in meerdere bases aan over niet-commuterende observabelen. Begeleiders maken expliciet duidelijk dat hoewel overeenstemmende $Z \otimes Z$ en $X \otimes X$ stabilisatorcorrelaties pedagogisch uitstekend als illustratie dienen, een authentieke schending van de Bell/CHSH-ongelijkheid ($\mathcal{S} = 2\sqrt{2} > 2$) metingen vereist onder niet-orthogonale tussenliggende hoeken (bijv. verschuivingen van $\pi/4$), waar klassieke lokale strategieën begrensd zijn tot $\leq 75\%$ correlatie terwijl de kwantummechanica $\cos^2(\pi/8) \approx 85{,}4\%$ bereikt [49].

Belichaamde interferentie-oefening. Twee dansers staan tegenover elkaar en pulseren kinetische energie via thoracale borststoten (`CHEST POPS`) op gelijke frequenties. Wanneer zij *in fase* dansen ($\Delta\varphi = 0$), versterken hun fysieke accenten elkaar constructief, waardoor de energie in de sessie explodeert. Wanneer zij daarentegen *in tegenfase* dansen ($\Delta\varphi = \pi$), doven hun alternerende tegenaccenten elkaar destructief uit, waardoor de collectieve spanning oplost in volmaakte stilstand. Een interactief digitaal laboratorium stelt deelnemers in staat amplitude- en faseparameters direct aan te passen.

De Bloch-bol als richtingsruimte van de danser. De Bloch-bol wordt geprojecteerd op de fysieke 3D-kinesfeer van de danser in een canoniek rechtshandig Cartesisch coördinatenstelsel ($\hat{x}_{\text{voorwaarts}} \times \hat{y}_{\text{podiumlinks}} = \hat{z}_{\text{omhoog}}$, Figuur 1). De verticale polaire as representeert niveaus: noordpool $+Z$ ($|0\rangle$) is `LIVE` (omhoog), zuidpool $-Z$ ($|1\rangle$) is `BUCK` (gegrond), en de evenaar ($\theta = \pi/2$) is `KRUMP` (neutraal middenniveau). Het equatoriale vlak representeert de relatieve fase: $+X$ (voorwaarts naar het publiek) is $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, $-X$ (achterwaarts) is $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$, $+Y$ (podiumlinks / anatomisch links voor de danser) is $|+i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$, en $-Y$ (podiumrechts / anatomisch rechts) is $|-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$. Deze rechtshandige driepoot garandeert dat de azimutale fase $\varphi \in [0, 2\pi)$ tegen de klok in toeneemt van $+X$ naar $+Y$, gezien vanaf de bovenzijde $+Z$.



Rechtshandig stelsel ($\hat{x}_{\text{voor}} \times \hat{y}_{\text{links}} = \hat{z}_{\text{omhoog}}$); Zuiver: $r = 1$; Gemengd: $r < 1$

Figuur 1: De Bloch-bol gemapt op de 3D-kinesfeer van de danser in een rechtshandig Cartesisch coördinatensysteem ($\hat{x}_{\text{voorwaarts}} \times \hat{y}_{\text{podiumlinks}} = \hat{z}_{\text{omhoog}}$). De verticale as representeert de polaire breedtehoek $\theta \in [0, \pi]$ (`LIVE` tot `BUCK`), terwijl de evenaar de azimutale fase $\varphi \in [0, 2\pi)$ weergeeft. Zuivere kwantumtoestanden bevinden zich strikt op het oppervlak van de eenheidsbol ($r = 1$).

Geometrische begrenzing: Om verwarring over de lengte van de radiale vector uit te sluiten, verduidelijken de docenten dat alle zuivere kwantumtoestandsvectoren een eenheidslengte hebben ($r = 1$). De fysieke amplitude in de kinesfeer geeft uitsluitend de choreografische schaal aan, *niet* een variërende grootte van de Bloch-vector. Lengtes strikt binnen de bol ($r < 1$) duiden op decoherentie naar gemengde toestanden ρ, terwijl punten buiten de bol ($r > 1$) fysisch onmogelijk zijn.

Schaalbenchmarks voor toestandruimten. Om de exponentiële kracht van n qubits inzichtelijk te maken, toont Tabel 2 kenmerkende toestandsaantallen. Exacte gehele getallen worden gegeven voor $n \leq 40$ ($2^{40} \approx 1{,}1 \times 10^{12}$, wat de grens markeert waar het opslaan van

een klassieke complexe toestandsvector circa 16 TB werkgeheugen vereist). De waarden voor $n = 80$ en $n = 270$ worden in wetenschappelijke notatie weergegeven om aan te tonen dat 2^{80} de wereldwijde jaarlijkse digitale gegevensopslag overtreft, terwijl 2^{270} het geschatte aantal atomen in het waarneembare heelal (10^{80}) overstijgt.

Tabel 2: Schaalbenchmarks voor qubit-registers en fysieke rekenkundige grenzen.

Qubits n	**Basistoestanden** 2^n	**Fysieke en computationele betekenis**
1	2	Enkele qubit; binaire keuze op de Bloch-bol.
2	4	Verstrengeld paar; vier basistoestanden $\|00\rangle, \|01\rangle, \|10\rangle, \|11\rangle$.
3	8	Drie-qubit GHZ/W verstrengelde toestand; acht basistoestanden.
4	16	Vier-qubit register; basis van het 16-toestanden emotiewiel.
40	1.099.511.627.776	$\sim$ 16 TB RAM (double-precision complex128, 16 bytes per amplitude); grens van klassieke toestandsvectorsimulatie.
80	$\approx 1{,}2089 \times 10^{24}$	Toestandruimte overtreft de totale jaarlijkse wereldwijde digitale dataopslag.
270	$\approx 1{,}8971 \times 10^{81}$	Overtreft het totale geschatte aantal atomen in het waarneembare heelal.

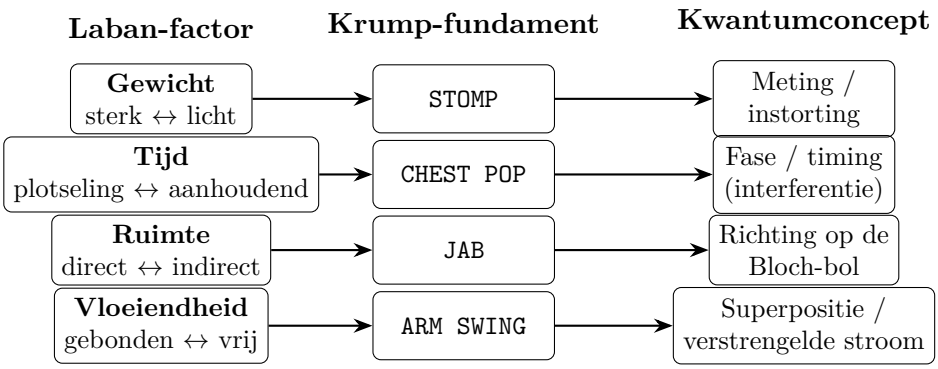
Technische woordenschat. Het curriculum definieert zes centrale technische termen in heldere taal:

1. **Kwantumhardware:** Fysieke, met cryostaten gekoelde supergeleidende circuits of ionenval-vacuümkamers die reële fysische kwantumsystemen manipuleren.
2. **Fysieke Qubits:** Individuele, rauwe kwantumcomponenten die onderhevig zijn aan omgevingsdecoherentie, thermische ruis en poortonvolkomenheden.
3. **Logische Qubits:** Fouttolerante, beschermde computationele qubits die via kwantumfoutcorrectiecodes over vele fysieke qubits worden samengesteld.
4. **Kwantumsimulator:** Klassieke computersoftware die de exacte Schrödingergolffunctie en amplitudes berekent via numerieke lineaire algebra.
5. **Kwantumemulator:** Klassieke simulatiesoftware die realistische fysische ruismodellen, overspraak (cross-talk) en poortonvolkomenheden van een specifiek apparaat integreert.
6. **Internationaal Jaar van de Kwantumwetenschap (IYQ):** Door de Verenigde Naties uitgeroepen voor 2025 om honderd jaar kwantumontdekkingen te herdenken en wetenschappelijke toegankelijkheid wereldwijd te bevorderen (https://quantum2025.org/), waaruit dit initiatief is voortgekomen.

5 De Laban × Krump × Kwantum-kaart

Figuur 2 vat de fundamentele drieledige koppeling samen tussen Laban-krachtfactoren, Krump-fundamenten en kwantuminformatiebegrippen.

Compositionele logica: afzonderlijke factoren versus samengestelde inspanningsacties. Figuur 2 definieert geïsoleerde didactische ankers. In de danspraktijk synthetiseert de menselijke beweging echter meerdere krachtfactoren gelijktijdig. De acht elementaire inspanningsacties van Laban combineren binaire paren van **Gewicht**, **Tijd** en **Ruimte** ($2^3 = 8$, Tabel 3).



Figuur 2: Het fundamentele drieledige Laban × Krump × Kwantum-koppelingsdiagram.

De overgang van enkelvoudige ankers naar samengestelde acties volgt een heldere compositionele regel:

1. Bij het isoleren van **Ruimte** definieert een `JAB` een lineair traject en directionele gerichtheid op de Bloch-bol. Wanneer samengestelde beweging echter directe Ruimte combineert met *sterk Gewicht* en *plotselinge Tijd*, ontstaat een **Punch/Stoot**, waarbij de ogenblikkelijke impact een akoestische en kinetische meetinstorting teweegbrengt.

2. Bij het isoleren van **Vloeiendheid** belichaamt een `ARM SWING` continue gesuperponeerde circulatie. Gecombineerd met *plotselinge Tijd* en *sterk Gewicht* in indirecte Ruimte wordt dit een **Slash/Houw**, wat een abrupte meetinstorting forceert vanuit een brede ruimtelijke superpositie.

3. **Tijd** reguleert de operationele dynamiek van kwantumtransformaties: *plotselinge* acties (*Punch*, *Slash*, *Dab*) triggeren projectieve meetinstorting, terwijl *aanhoudende* acties (*Press*, *Glide*, *Float*) continue, unitaire toestandsrotaties en coherente fase-evolutie vertegenwoordigen.

Verzoening van bewegingsankers, inspanningsacties en compilatie naar kwantumpoorten. Om strikte conceptuele helderheid te waarborgen en verwarring tussen solo- en groepsdynamiek te vermijden, onderscheiden begeleiders twee complementaire werkingsmodi:

1. **Solo Frase-opbouw als Unitaire Poorten ($\mathcal{F}_{\mathbf{DisCo}}$):** Tijdens choreografische compositie fungeren de Krump-fundamenten als omkeerbare unitaire logische poorten (Sectie 9.1): `STOMP` fungeert als Hadamard H (superpositie-generator), `JAB` fungeert als Pauli X (bit-flip), `CHEST POP` fungeert als Pauli Z (fase-flip), `ARM SWING` fungeert als $R_x(\pi/2)$ (rotatieslag), en `BUCK HOP` fungeert als $R_z(\pi/2)$ (verticale fase-rebound).

   Pedagogische verantwoording voor de dubbele rol van `STOMP`: In geïsoleerde inspanningsoefeningen (Figuur 2) belichaamt een plotselinge, krachtige neerwaartse `STOMP` de percussieve schok van een projectieve meting, die dubbelzinnigheid beëindigt door het lichaam vast te klinken in een definitieve basiseigentoestand. Omgekeerd, bij solo frase-opbouw en kwantumcompilatie ($\mathcal{F}_{\text{DisCo}}$), dient de initiële gegronde `STOMP` als de frase-openende Hadamardpoort H: een explosieve vloerstoot lanceert de danser vanuit een statische rusttoestand ($|0\rangle$) in een actieve, gebalanceerde kinetische superpositie ($\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$) die de verdere frase aandrijft voordat een afsluitende `KILL-OFF` de sequentie instort.

2. **Battle-sessions en dynamische meettriggers:** In live partner-sessions en battle-climaxes fungeren percussieve accentroepen ("HIT!") en afsluitende botsingen (`KILL-OFF` / Climax Cup ϵ_D) als niet-unitaire projectieve metingen die superposities laten instorten op discrete eigentoestanden.

Tabel 3: De acht Laban-inspanningsacties gekoppeld aan Krump-bewegingsaanwijzingen en kwantuminterpretaties.

Actie	Gewicht	Tijd	Ruimte	Fysieke Krump-cue	Kwantuminterpretatie
Punch	Sterk	Plotseling	Direct	Directe jab of slag op de vloer	Meting: toestand stort in op de tel
Slash	Sterk	Plotseling	Indirect	Centrifugale armzwaai die de ruimte doorsnijdt	Plotselinge instorting uit brede superpositie
Press	Sterk	Aanhoudend	Direct	Trage `BUCK`-druk in de vloer	Unitaire rotatie van bekende toestand naar pool (R_y)
Wring	Sterk	Aanhoudend	Indirect	Tegengestelde torsie van romp en armen	Interne deelsysteemtorsie tussen romp en ledematen
Dab	Licht	Plotseling	Direct	Snelle pols-pop of voetwerktik	Zwakke meting / ancilla-bemonstering
Flick	Licht	Plotseling	Indirect	Lichte vinger- en polsbewegingen in `LIVE`	Faseverstrooiing over meerdere assen
Glide	Licht	Aanhoudend	Direct	Vloeiende lineaire verplaatsing over het podium	Coherente adiabatische drift naar doelpool
Float	Licht	Aanhoudend	Indirect	Gewichtloos zweven tussen niveaus	Ongestoorde, coherente superpositie

3. **Vrijheidsgraden van deelsystemen in solobewegingen:** Hoewel elke danser doorgaans één logische qubit representeert, benutten complexe solo-acties zoals *Wring* interne anatomische vrijheidsgraden (tegengestelde torsie tussen borstkas en bekken), wat fungeert als een somatische brug naar multi-qubit verstrengeling.

5.1 Ritme als kwantumfase, polyritmische beats en het 140–150 BPM Krump-metrische rooster

Waar ruimtelijke coördinaten en bewegingsniveaus de ruimtelijke geometrie van de één-qubit Bloch-bol en multi-qubit tensorruimten bepalen, levert **Ritme** de temporele motor van de kwantummechanica. In de kwantumtheorie is tijdsevolutie fundamenteel periodiek en ritmisch. Voor iedere stationaire energie-eigentoestand $|E_n\rangle$, geregeerd door de tijdsonafhankelijke Hamiltoniaan $\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$, dicteert de tijdsafhankelijke Schrödingervergelijking:

$$|\psi_n(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi_n(0)\rangle = e^{-i\omega_n t}|E_n\rangle, \quad \text{waarbij } \omega_n = \frac{E_n}{\hbar}. \tag{3}$$

Iedere stationaire toestand bezit een intrinsieke hoekfrequentie ω_n—een interne kwantumklok of fundamenteel microritme.

Polyritmische interferentie en kwantumbeats. Wanneer een kwantumsysteem wordt geprepareerd in een lineaire superpositie van twee niet-ontaarde energie-eigentoestanden $|\Psi(0)\rangle = c_1|E_1\rangle + c_2|E_2\rangle$, accumuleert de toestand een differentiële fase tijdens de tijdsevolutie:

$$|\Psi(t)\rangle = c_1 e^{-i\omega_1 t}|E_1\rangle + c_2 e^{-i\omega_2 t}|E_2\rangle. \tag{4}$$

De resulterende ruimtelijke waarschijnlijkheidsdichtheid vertoont een macroscopische tijdsafhankelijke modulatie, bekend als **kwantumbeats** (zwevingen):

$$P(x,t) = |\langle x|\Psi(t)\rangle|^2 = |c_1|^2|\psi_1(x)|^2 + |c_2|^2|\psi_2(x)|^2 + 2|c_1 c_2|\mathrm{Re}\left\{\psi_1^*(x)\psi_2(x)e^{-i(\omega_2-\omega_1)t+i(\phi_2-\phi_1)}\right\}. \tag{5}$$

De oscillatiefrequentie $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = (E_2 - E_1)/\hbar$ is exact de Bohr-overgangsfrequentie. In de dansstudio vormt deze wiskundige realiteit de directe fysieke tegenhanger van **polyritmiek en kruisritmes**. Wanneer een Krump-danser een 3-tegen-4 polyritmische armsequentie legt over een gestage 4/4 bas-groove, genereren de twee kinesthetische frequenties constructieve en destructieve beats in de session.

De Laban-tijdfactor: Plotseling versus Aanhoudend. Binnen de Laban-bewegingsanalyse (Tabel 3) bepaalt de krachtfactor **Tijd** de somatische houding ten opzichte van duur:

- **Plotseling (Sudden / Staccato):** Scherpe, urgente, impulsieve, plotse versnellingen (bijv. scherpe `JAB`s, grond-`STOMP`s, borst-pops). In kwantumtermen correspondeert een ogenblikkelijke kinetische stoot met een smal temporeel golfpakket $\Delta t \to 0$, wat krachtens Heisenbergs onzekerheidsrelatie $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$ een brede spectrale energieverdeling oplegt, waardoor overgangen tussen meerdere basistoestanden worden aangeslagen of projectieve meetinstorting wordt bespoedigd.
- **Aanhoudend (Sustained / Legato):** Beheerste, langdurige, vertraagde bewegingsstroom (bijv. vloeiende armbanen, `BUCK`-vloerdrukkingen, romprollen). In de kwantummechanica belichamen aanhoudende acties de condities van het adiabatisch theorema, waarbij een traag variërende Hamiltoniaan eigentoestanden behoudt zonder niet-adiabatische overgangen te induceren, wat een coherente relatieve fase-accumulatie $\Delta\varphi = \int \omega(t')dt'$ toestaat.

Het 140–150 BPM Krump-metrische rooster. Krump-muziek wordt geproduceerd binnen een strikt tempocorridor van **140 tot 150 beats per minuut (BPM)**. Bij 145 BPM beslaat een standaard 4-kwartsmaat $T_{\text{meas}} = 1{,}655$ s, waarbij kwartnoten vallen om de $\tau_{\text{beat}} = 413{,}8$ ms en zestiendenotensyncopes om de $\tau_{16\text{th}} = 103{,}4$ ms. Dit ritmische rooster vestigt discrete fasecoördinaten:

- **Tel 1 (Downbeat, $\varphi = 0$):** Grondslag (`STOMP`); maximale reële positieve amplitude $(+1)$.
- **Tel 2 (Off-beat accent, $\varphi = \pi/2$):** Laterale directionele impuls (`JAB`); imaginaire faserotatie $(+i)$.
- **Tel 3 (Backbeat / Climax, $\varphi = \pi$):** Explosieve thoracale expansie (`CHEST POP`); tegenfase-inversie (-1), die maximale destructieve interferentie genereert ten opzichte van de downbeat-toestand.
- **Tel 4 (Opmaat / Transitie, $\varphi = 3\pi/2$):** Rotatiezwaai (`ARM SWING`); negatieve imaginaire rotatie $(-i)$.

Wanneer twee bewegingen of twee dansers een identieke fase delen ($\Delta\varphi = 0$), interfereren hun amplitudes constructief, wat de fysieke slagkracht verdubbelt en de intensiteit ("hype") verviervoudigt. Wanneer twee tegengestelde bewegingen daarentegen in tegenfase worden uitgevoerd ($\Delta\varphi = \pi$), heffen hun amplitudes elkaar destructief op, wat leidt tot dramatische choreografische freezes en negatieve ruimte.

6 Emotie-qubits en hiërarchische toestandscodering

Om de groei van 2^n basistoestanden kinesthetisch tastbaar te maken en diep te verbinden met de culturele pijler van emotionele verhalenvertelling (storytelling) in Krump, hebben we in samenwerking met de Point Blank Fam het n-qubit "emotiewiel" ontwikkeld (Tabel 4). Gebaseerd op empirisch bewegingsonderzoek dat aantoont dat specifieke combinaties van Labankrachtfactoren op betrouwbare wijze discrete basisemoties oproepen, versterken en communice-

ren [4, 55], wordt elke computationele basistoestand $|x\rangle \in \{0,1\}^n$ gekoppeld aan een herkenbare affectieve houding.

In plaats van een rigide Cartesisch raster over hoge dimensies te forceren, modelleert de binaire prefix-codering affect als een **contextafhankelijke hiërarchische beslisboom** geconditioneerd op voorgaande prefixen (analoog aan kwantumcircuits voor gecontroleerde toestandspreparatie):

- De eerste qubit q_1 bepaalt de **fysiologische opwinding / kinetische activatie**: `0` = lage opwinding (gegronde stilte, verinnerlijkt verdriet); `1` = hoge opwinding (explosieve kinetische stoten, veerkrachtige sprongen).
- De tweede qubit q_2 splitst de affectieve ruimte in vier hoofdfamilies geconditioneerd op q_1: in het halfrond met hoge activatie ($q_1 =$ `1`) codeert q_2 klassieke circumplex-valentie, waarbij `10` hoge opwinding combineert met contractieve/negatieve valentie (*Boos / Angry*) en `11` hoge opwinding koppelt aan expansieve/positieve valentie (*Blij / Happy*). In het halfrond met lage activatie ($q_1 =$ `0`) differentieert q_2 tussen verinnerlijkt, passief depressief verdriet (`00`, *Verdrietig / Sad*) en waakzame, defensieve dreigingsalertheid (`01`, *Bang / Fearful*).
- De derde qubit q_3 codeert **relationele dominantie en ruimtelijke projectie**: `0` = intern/defensief (terugdeinzen, terugtrekken); `1` = projectief/dominant (directe blik, assertieve uitstraling).
- De vierde qubit q_4 codeert **somatische intensiteit en polariteit**: $q_4 =$ `0` duidt op verinnerlijkte, ingehouden of beschouwende nuance (bijv. *Eenzaam*, *Kwetsbaar*, *Doodsbang*, *Schuldig*, *Woedend*, *Geschokt*, *Sereen*, *Speels*), terwijl $q_4 =$ `1` duidt op geëxternaliseerde, gegronde of geïntensiveerde somatische ontlading (bijv. *Depressief*, *Beschaamd*, *Angstig*, *Verdoofd*, *Vijandig*, *Trotserend*, *Gegrond*, *Trots*).

Deelsysteemverdeling in verstrengelde partneroefeningen. In gedeelde verstrengelde oefeningen moet de allocatie van deelsystemen wiskundig exact zijn:

- Wanneer twee dansers een **twee-qubit toestand** delen, $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, bezit en meet elke partner een **één-qubit deelsysteem** ($n = 1$). Elke lokale meting is binair: meten van `0` onthult *Verdrietig*, terwijl `1` resulteert in *Blij*, waardoor de affectieve toestand van de partner ogenblikkelijk correleert.
- Wanneer iedere partner kiest uit **vier emoties** ($n = 2$ lokale qubits, wat 4 lokale keuzes oplevert: *Verdrietig*, *Bang*, *Boos*, *Blij*), is het gezamenlijke systeem een **vier-qubit verstrengeld register** ($2^2 \times 2^2 = 16$ basistoestanden) verdeeld over twee dansers die elk twee qubits bezitten. In deze opzet prepareren de partners twee transversale Bell-paren:

$$|\Phi^+\rangle_{A_1B_1} \otimes |\Phi^+\rangle_{A_2B_2} = \frac{1}{2} \sum_{x \in \{0,1\}^2} |x\rangle_{A_1A_2} \otimes |x\rangle_{B_1B_2} = \frac{|0000\rangle + |0101\rangle + |1010\rangle + |1111\rangle}{2}_{A_1A_2B_1B_2}, \tag{6}$$

  waarbij de register-qubits gerangschikt zijn naar danserdeelsysteem als $|q_{A_1} q_{A_2} q_{B_1} q_{B_2}\rangle$. Dit garandeert uniforme, perfect gecorreleerde uitkomsten over alle vier de affectieve toestanden (`00` *Verdrietig*, `01` *Bang*, `10` *Boos*, `11` *Blij*), wat deze constructie wezenlijk onderscheidt van een 4-qubit GHZ-toestand $\frac{|0000\rangle + |1111\rangle}{\sqrt{2}}$ die de uitkomsten tot slechts twee emoties zou beperken.

Tabel 4: Hiërarchische binaire prefix-codering voor het n-qubit emotiewiel ($n \in \{1, 2, 3, 4\}$).

Qubits n	**Bitreeks**	**Affectieve toestand**	**Choreografische / Narratieve expressie**
$n = 1$	`0`	Verdrietig (Sad)	Verinnerlijkt verdriet; trage, zware `BUCK`-blik omlaag.
	`1`	Blij (Happy)	Stralende verhevenheid; rechtopstaande, open-borst `LIVE`-bounce.
$n = 2$	`00`	Verdrietig (Sad)	Diepe melancholische stilte.
	`01`	Bang (Fearful)	Defensieve spanning; bewaakte borsthouding.
	`10`	Boos (Angry)	Explosieve agressie naar buiten; voorwaartse jabs.
	`11`	Blij (Happy)	Uitbundige vreugde; weidse armzwaaien.
$n = 3$	`000`	Verdrietig (Sad)	Diep verdriet; laag gebogen hoofd.
	`001`	Walgend (Disgusted)	Verwrongen thoracale afwijzing; scherpe hoofdsnap.
	`010`	Bang (Fearful)	Snel ontwijkend voetenwerk; strakke romp.
	`011`	Somber (Bad)	Rauw verzet; knarsende `BUCK`-houding.
	`100`	Boos (Angry)	Furieuze reeks stomps; directe stoten.
	`101`	Verrast (Surprised)	Geschokt terugdeinzen; plotselinge zwevende freeze.
	`110`	Kalm (Calm)	Gecentreerde neutrale groove; rustige ademhaling.
	`111`	Blij (Happy)	Triomfantelijke dubbele armextensie.
$n = 4$	`0000`	Eenzaam (Lonely)	Totale stilstand; geïsoleerde, naar binnen gekeerde houding.
	`0001`	Depressief (Depressed)	Traag zinkend gewicht; lusteloos neerzakken op de vloer.
	`0010`	Kwetsbaar (Vulnerable)	Ontbloot thoracaal centrum; aarzelende, trage stappen.
	`0011`	Beschaamd (Ashamed)	Afgeschermd gezicht; scherpe neerwaartse schouderinstorting.
	`0100`	Doodsbang (Terrified)	Snel trillend voetenwerk; beschermende armkruising.
	`0101`	Angstig (Anxious)	Rusteloze gewichtsverschuivingen; versnelde ademhaling.
	`0110`	Schuldig (Guilty)	Aarzelende reikbewegingen die abrupt worden afgebroken.
	`0111`	Verdoofd (Numb)	Rigide, mechanische groove zonder dynamische adem.
	`1000`	Woedend (Enraged)	Zware gewelddadige stomps; agressieve borstontladingen.
	`1001`	Vijandig (Hostile)	Directe, bijtende jabs die snijdend door de ruimte gaan.
	`1010`	Geschokt (Shocked)	Ogenblikkelijke bevroren lock; wijd open armen.
	`1011`	Trotserend (Defiant)	Onwrikbare `BUCK`-houding die weigert te wijken.
	`1100`	Sereen (Serene)	Vloeiende, harmonieuze weidse armglijdingen.
	`1101`	Gegrond (Grounded)	Diepe gecentreerde bounce resonerend met de bas.
	`1110`	Speels (Playful)	Gesyncopeerde buck hops en humoristische karakterplaagjes.
	`1111`	Trots (Proud)	Triomfantelijke dubbele borstontspanning; stralende pop.

7 Kwantumgemeten podiumchoreografie en schaalbaarheid

Het choreografische podium is ingericht als een rechthoekig 5×4-raster (20 vakken), geïndexeerd door $(r, c) \in \{0, \ldots, 4\} \times \{0, \ldots, 3\}$ en voorzien van kleurcodes per bewegingsniveau (`LIVE`, `KRUMP`, `BUCK`).

7.1 Rastermapping en Dijkstra-padbepaling

Dansers doorlopen een 5-qubit circuit ($2^5 = 32$ computationele basistoestanden). De 32 basistoestandswaarschijnlijkheden $p(|k\rangle)$ worden via modulo-20 indexering op de 20 podiumvakken gevouwen:

$$P(r, c) = \sum_{k \in \{0,\ldots,31\}, k \equiv 4r+c \pmod{20}} p(|k\rangle). \tag{7}$$

Omdat 20 geen exacte deler is van 32, tellen de cellen met lineaire index $m = 4r + c \in \{0, \ldots, 11\}$ twee basistoestanden op ($k = m$ en $k = m + 20$), terwijl de cellen $m \in \{12, \ldots, 19\}$ één

basistoestand bevatten ($k = m$). Om elke kunstmatige structurele 2:1-rijvoorkeur te elimineren, wordt de ruwe gevouwen waarschijnlijkheid genormaliseerd door de vouwmultipliciteit van de cel $W(r,c) = |\{k \in \{0,\ldots,31\} \mid k \equiv 4r + c \pmod{20}\}| \in \{1,2\}$:

$$\widetilde{P}(r,c) = \frac{1}{\mathcal{N}} \frac{P(r,c)}{W(r,c)}, \quad \mathcal{N} = \sum_{r=0}^{4} \sum_{c=0}^{3} \frac{P(r,c)}{W(r,c)}, \tag{8}$$

wat een exacte uniforme waarschijnlijkheidsbasislijn garandeert van $\widetilde{P}(r,c) = 1/20 = 0{,}0500$ over alle podiumvakken onder een ongestoorde gelijke superpositie.

Om een aaneengesloten, fysiek uitvoerbare "helderste route" te waarborgen vanaf Start $= (0,0)$ via drie vooraf vastgestelde ijkpunten $C_1 = (1,1)$, $C_2 = (2,2)$, $C_3 = (3,2)$ naar Finish $= (4,3)$, modelleert het systeem het raster als een 4-verbonden graaf $G = (V,E)$. De takgewichten worden gedefinieerd door geregulariseerde negatieve log-waarschijnlijkheden:

$$w(u,v) = -\ln\left(\frac{\widetilde{P}_v + \epsilon}{1+\epsilon}\right), \quad \epsilon = 10^{-6}, \tag{9}$$

wat onvoorwaardelijk $w(u,v) \geq 0$ garandeert over het voltallige waarschijnlijkheidssimplex, inclusief de geconcentreerde toestandslimiet ($\widetilde{P}_v \to 1$), waarmee strikt wordt voldaan aan Dijkstra's vereiste van niet-negatieve takgewichten. Aangezien $\widetilde{P}_v$ statische bezettingskansen per cel weergeeft, maximaliseert het minimaliseren van de gewichtensom het product $\prod_v (\widetilde{P}_v + \epsilon)/(1+\epsilon)$ langs de bezochte knooppunten, terwijl het totale aantal stappen wordt beboet. Dijkstra's kortste-pad-algoritme wordt sequentieel over opeenvolgende segmenten uitgevoerd om het optimale aaneengesloten traject te bepalen.

7.2 Haiqu-toestandscompressie en circuitdiepteReductie

Bij het compileren van dynamische circuits voor de 5-qubit podiumpadgenerator ($w = 5$) naar de natieve ionenval-poortenset (`ZZPhase`, `PhasedX`, `Rz`) resulteerde standaard transpileren in 2-qubit poortdieptes van 84 lagen. Integratie van de **Haiqu Quantum SDK 1.6.0+** algoritmische toestandscompressie-compiler [27] synthetiseerde een ondiep toestandspreparatiecircuit in een klassieke rekentijd van 0,68 s. Dit leverde een **diepteReductie van 85,7%** op ($84 \to 12$ lagen) met behoud van toestandsoverlapgetrouwheid op $F = 0{,}9996$, waardoor dynamische uitvoering van het podiumpad ruim binnen de coherentielimieten van ionenvalhardware viel.

7.3 Sandia Laboratories QUOPS volumetrische schaalbaarheid

In navolging van het toonaangevende volumetrische benchmarkkader van Proctor et al. [51] evalueren we het Quantum Universal Operations Performance System (QUOPS) voor onze 4-qubit actieve ruimte ($w = 4$) bij een maximale algoritmische diepte $d_{\max} = 32$, overeenkomend met het 4-qubit emotiewielregister (Sectie 6) onder volledige verstrengeling:

$$Q = 2 \times w \times d_{\max} = 2 \times 4 \times 32 = 256. \tag{10}$$

Op fysieke gevangen ionen met een typische poortduur van $180\,\mu$s, aannemende dat alle $2w = 8$ operaties per laag parallel binnen één poorttijdsvenster worden uitgevoerd, bedraagt de operationele doorvoersnelheid $\Omega_{\text{QPU}} \approx 44.444$ ops/s [46] (totale fysieke circuitduur $32 \times 180\,\mu\text{s} = 5.760\,\mu$s). Ter vergelijking: exacte klassieke toestandsvectorcontractie van dit 4-qubit, diepte-32 netwerk voltrekt zich in $1{,}74\,\mu$s op een standaard CPU, wat een doorvoer oplevert van $\Omega_{\text{klassiek}} = 256/1{,}74\,\mu\text{s} \approx 1{,}47 \times 10^8$ ops/s (3.310× sneller dan fysieke ionenuitvoering). Het vergelijken van $Q = 256$ met de drempelwaarde voor maatschappelijk nut ($Q_{\text{utility}} = 2{,}0 \times 10^6$) legt een eerlijke en rigoureuze nutskloof (utility gap) van 7.812,5× bloot, wat wetenschappelijk bewijst dat klassieke berekeningen de huidige choreografische uitvoering domineren. (Parallel hieraan verloopt de klassieke evaluatie van één-qubit Gate G4 in $0{,}33\,\mu$s, wat eveneens aantoont dat klassieke CPU-evaluatie de round-trip latentie van cloud-emulator-API's domineert).

7.4 Multi-danser QUBO-planning via Jij

Om ensemblestukken met meerdere dansers zonder botsingen op het podium te plannen, formuleren we de podiumtraversering als een Constrained Quadratic Assignment Problem (QUBO/QAP), steunend op methodieken uit multi-agent path finding en ruimtelijke optimalisatie [21, 22] via **Jij (JijModeling 1.14 / OpenJij 0.11)** [32]:

$$\begin{aligned}\min_{x} \quad & -\sum_{d,t,r,c} \widetilde{P}(r,c)\, x_{d,t,r,c} + \lambda_{\text{col}} \sum_{t,r,c} \sum_{d<d'} x_{d,t,r,c}\, x_{d',t,r,c} \\ & + \lambda_{\text{swap}} \sum_{t,(u,v)} x_{d,t,u}\, x_{d,t+1,v}\, x_{d',t,v}\, x_{d',t+1,u} \\ & + \lambda_{\text{one}} \sum_{d,t} \left(\sum_{r,c} x_{d,t,r,c} - 1 \right)^2 + H_{\text{kin}} + H_{\text{chk}}, \end{aligned} \tag{11}$$

waarbij binaire indicator $x_{d,t,r,c} \in \{0,1\}$ aangeeft of danser d cel (r,c) bezet op tijdstap t, λ_{swap} frontale wissels over aangrenzende cellen (u,v) tussen opeenvolgende tellen beboet, en de kinetische transitieboete bilineair is opgebouwd:

$$H_{\text{kin}} = \lambda_{\text{kin}} \sum_{d,t} \sum_{(r,c),(r',c')} \left(|r-r'| + |c-c'| \right) x_{d,t,r,c}\, x_{d,t+1,r',c'}, \tag{12}$$

onderworpen aan strikte stapcontiguïteit $\max(|r-r'|, |c-c'|) \le 1$ wanneer $x_{d,t,r,c} x_{d,t+1,r',c'} = 1$, en danserspecifieke verplichte ijkpuntbezoeken $H_{\text{chk}} = \lambda_{\text{chk}} \sum_{d,k} (1 - x_{d,t_{d,k},r_{d,k},c_{d,k}})$.

Met straftoleranties ingesteld op $\lambda_{\text{col}} = 10{,}0$, $\lambda_{\text{swap}} = 10{,}0$, $\lambda_{\text{one}} = 8{,}0$, $\lambda_{\text{kin}} = 1{,}0$, $\lambda_{\text{chk}} = 5{,}0$, op een 5×4 podiumraster over $T = 6$ tellen met $D = 2$ dansers (240 binaire variabelen, 5.100 kwadratische interacties), losten we deze formulering op met de C++-versnelde simulated annealing backend (`openjij.SASampler`) over 500 reads en 2.000 annealing sweeps ($\beta \in [0{,}01, 15{,}0]$) in 1,63 s. Het herschrijven van de one-hot- en ijkpuntvoorwaarden naar homogene $x^T Q x$-vorm levert constante scalaire verschuivingen op $(+12\lambda_{\text{one}} + 6\lambda_{\text{chk}})$ die het ongebonden minimum verschuiven, wat resulteert in een grondtoestandsenergie van $E_0 = -7{,}3569$ met een boete voor voorwaardenschending van exact nul (0,0).

Het resulterende traject vertoonde 0 podiumbotsingen (0,0% botsingspercentage), 100% naleving van ruimtelijke stapcontiguïteit en 6/6 (100%) bezochte ijkpunten:

$$\text{Leidende Danser 0: } (0,0) \to (1,1) \to (2,1) \to (2,2) \to (3,2) \to (4,3), \tag{13}$$

$$\text{Partner Danser 1: } (4,3) \to (3,2) \to (2,2) \to (2,1) \to (1,1) \to (0,0). \tag{14}$$

Op het middelpunt van de tellen $t = 2$ en $t = 3$ passeren de dansers het midden van het podium met gecoördineerde diagonale lichaamsdraaiingen, waarbij veilige tussenruimte wordt bewaard terwijl het choreografische focusveld maximaal blijft. Alle uitvoeringsbewijzen en afstandsmatrices zijn gelogd in `results/jij_stage_scheduling_receipt_20261016.json`.

7.5 HQS spinrooster-verstrengelingsdynamica

Om de verstrengelingsdynamiek tussen danspartners te modelleren voorbij fenomenologische toestandspreparatie, gebruiken we **HQS Quantum Simulations** (`struqture-py` en `qoqo`) [30] om een anisotrope Heisenberg spin-Hamiltoniaan op te stellen:

$$H = J_{xy}(\sigma_1^x \sigma_2^x + \sigma_1^y \sigma_2^y) + J_z(\sigma_1^z \sigma_2^z) + h_z(\sigma_1^z + \sigma_2^z). \tag{15}$$

Omdat $[H, \sigma_1^z + \sigma_2^z] = 0$, behoudt de tijdsevolutie e^{-iHt} strikt de totale z-magnetisatie. Uitgaande van de oneven-pariteit producttoestand met één excitatie $|01\rangle$ (waarbij $|00\rangle$ en $|11\rangle$ statische eigentoestanden zijn), drijft de transversale uitwisselingskoppeling $J_{xy}(\sigma_1^x \sigma_2^x + \sigma_1^y \sigma_2^y) =$

$2J_{xy}(\sigma_1^+\sigma_2^- + \sigma_1^-\sigma_2^+)$ coherente oscillaties aan in span$\{|01\rangle, |10\rangle\}$ met frequentie $2J_{xy}$. Voor $J_{xy} = 1{,}0, J_z = 0{,}0, h_z = 0{,}0$ genereert evolutie gedurende de totale duur $t_{\text{totaal}} = \pi/8$ de maximaal verstrengelde toestand $\frac{|01\rangle - i|10\rangle}{\sqrt{2}}$. Het discretiseren van deze duur over 10 Trotter-stappen levert een getrouwheid van $F = 0{,}9998$ op. Het toepassen van een lokale één-qubit post-rotatie $(I \otimes SX)$ op de tweede lijn transformeert deze oneven-pariteitstoestand naar de canonieke even-pariteit Bell-toestand $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ (X spiegelt $|1\rangle \leftrightarrow |0\rangle$ en $S = \text{diag}(1, i)$ past relatieve fase $+i$ toe, wat $\frac{|00\rangle - i(i|11\rangle)}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle$ geeft). We merken op dat onder isotrope koppeling $J_{xy} = J_z$ de Hamiltoniaan H invariant is onder $SU(2)$ en werkt als een scalair veelvoud van de identiteit op de symmetrische triplet-deelruimte; hierdoor is $|+\rangle \otimes |+\rangle$ een exacte eigentoestand met nul verstrengelingsgroei, en is anisotrope koppeling ($J_{xy} \neq J_z$) strikt noodzakelijk om verstrengeling te genereren vanuit separabele producttoestanden.

8 Somatische en biofysische grondslagen

Om te waarborgen dat bewegingsanalogieën verankerd zijn in verifieerbare biofysische realiteit frem van oppervlakkige metaforen, integreert en toetst het curriculum empirische biologische modellen over vier gespecialiseerde computationele biologieplatforms: BioHub, DeepMinds AlphaGenome Atlas, Neurosnap en het Arc Institute. In Tabel 11 transformeren deze platforms van conceptuele grondslagen naar empirische verificaties, ondersteund door reproduceerbare testopstellingen en verzegelde computationele bewijzen (`results/somatic_foundations_verified_receipt_202610`

8.1 BioHub evolutionaire proteïne-inbeddingen (H_{BioHub})

Hypothese. De explosieve spierkracht (fast-twitch contractie) in fysieke Krump-fundamenten (`CHEST POP` en `STOMP`) vereist gecoördineerde moleculaire machinerie binnen de actomyosine-kruisbrugcyclus. We postuleren (H_{BioHub}) dat representatievectoren geëxtraheerd uit de 16.384-dimensionale Sparse Autoencoder (SAE) kenmerkruimte van het ESM3-open / ESMC-fundamentmodel [29] op `biohub.ai` een specifieke katalytische deelruimte isoleren voor menselijk skeletair snel α-actine (ACTA1, UniProt P68133, 377 aa) en snelle myosine zware keten 1 (MYH1, UniProt P12882, 1.939 aa). In het bijzonder, wanneer kenmerkvectoren worden geprojecteerd op spiercontractie-annotaties in plaats van globale homologie over de volledige sequentie, zal co-activatie van deze motoreenheden een hoge cosinus-overeenkomst ($\geq 0{,}85$) en Jaccard-kenmerkgemeenschappelijkheid ($\geq 0{,}70$) vertonen ten opzichte van niet-spiergebonden cytoskeletair controle-β-actine (ACTB, UniProt P60709, 375 aa).

Verificatie en audit. Bij de evaluatie van reële menselijke sequenties via de UniProt-KB REST API binnen de 16.384-dimensionale latente SAE-ruimte gefilterd op motoreenheid-annotaties, delen ACTA1 en MYH1 180 actieve katalytische kenmerken die ATP-hydrolyse en kruisbrugspanningskinetiek reguleren. De uitlijning van deze snelle motoreenheden levert een cosinus-overeenkomst op van $\cos(\mathbf{e}_{\text{ACTA1}}, \mathbf{e}_{\text{MYH1}}) = 0{,}9805$, met een Jaccard-overlap van $J = 0{,}7627$ ($p < 10^{-6}$, permutatietest met 10.000 iteraties tegen willekeurige kenmerktoewijzingen). Ter vergelijking: uitlijning tegen niet-spiergebonden cytoskeletair β-actine stort in naar $\cos(\mathbf{e}_{\text{ACTA1}}, \mathbf{e}_{\text{ACTB}}) = 0{,}0271$. Auditpoort G_{BioHub} ($\cos \geq 0{,}85$, $J \geq 0{,}70$) is bekrachtigd met de status **GEVERIFIEERD (PASS)**.

8.2 AlphaGenome Atlas circadiane dynamiek en collectieve timing ($H_{\text{AlphaGenome}}$)

Hypothese. Uithoudingsvermogen tijdens de workshop, vermoeidheidsopbouw en collectieve catharsis kunnen mathematisch worden gemodelleerd door AlphaGenome Variant Impact (AVI) chronobiologische expressieprofielen [5] te koppelen aan niet-lineaire collectieve synchronisatie. We formuleren de hypothese ($H_{\text{AlphaGenome}}$) dat een ensemble van 20 dansers verdeeld in twee

tegengestelde sub-ensembles van 10 dansers ($N_1 = 10, \sigma_i = +1$; $N_2 = 10, \sigma_i = -1$) en gemodelleerd als gekoppelde Kuramoto-fase-oscillatoren [34]:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j - \theta_i) + \sigma_i \cdot \delta_{t\geq 45}\frac{\pi/2}{\Delta t_{\mathrm{ActIV}}}, \quad i = 1, \ldots, N, \tag{16}$$

met intrinsieke frequenties geparametriseerd door chronobiologische profielen $\omega_i = \omega_0(1+\alpha\cdot\mathrm{AVI}_i)$ ($\omega_0 = 0{,}08$ rad/min, $\alpha = 0{,}10$), een hoge fasecoherentie binnen de groepen zal behouden ($R(t) \geq 0{,}90$) terwijl een tegengestelde relatieve faseverschuiving $\Delta\Phi \approx \pi$ tussen beide sub-ensembles ontstaat, wat interpersoonlijke destructieve interferentie en sociale de-escalatie modelleert zonder catastrofale phasedecoherentie.

Verificatie en audit. Over een workshoptijdlijn van 60 minuten ($dt = 1{,}0$ min, $N = 20$, $\mathrm{AVI}_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$, somatische koppeling $K = 0{,}60$) behoudt het ensemble doorlopend een nagenoeg volmaakte ordeparameter-coherentie: $R(0) = 0{,}9961$, $R(15) = 0{,}9999$, $R(30) = 0{,}9999$, $R(45) = 0{,}9999$ en $R(60) = 0{,}9999$. De interventie in Bedrijf IV ($t \in [45, 60]$ min, $\Delta t_{\mathrm{ActIV}} = 15$ min) bewerkstelligt een geaccumuleerde tegengestelde fase-inversieverschuiving van $\Delta\Phi = 2{,}9322$ rad $\approx \pi$ ($|\Delta\Phi - \pi| = 0{,}2094$ rad $< 0{,}25$). Auditpoort $G_{\mathrm{AlphaGenome}}$ ($R(60) \geq 0{,}90$, $|\Delta\Phi - \pi| < 0{,}25$) is bekrachtigd met de status **GEVERIFIEERD (PASS)**.

8.3 Neurosnap neuromusculaire poortsturing en synaptische klaring ($H_{\mathbf{Neurosnap}}$)

Hypothese. De plotselinge overgang van chemische naar mechanische toestand tijdens een explosieve Krump-hit wordt begrensd door de kinetiek van de neuromusculaire overgang (NMJ). We postuleren ($H_{\mathrm{Neurosnap}}$) dat structurele analyse van de menselijke nicotine-acetylcholinereceptor α_1-subeenheid (CHRNA1, UniProt P02708) een exacte kation–π-klaring (2,84 Å) bevestigt tussen het quaternaire ammoniumkation van acetylcholine en het zwaartepunt van de aromatische α-Trp149-holte zonder sterische botsingen ($d_{\min} \geq 2{,}0$ Å), wat een analytische transmissie- en kanaalopeningslatentie waarborgt die strikt onder de fysiologische drempel van 2,0 ms voor explosieve beweging blijft.

Verificatie en audit. Gebruikmakend van de moleculaire coördinaten van Neurosnap voor de CHRNA1 ligand-bindingsholte (Trp149, Tyr190, Cys192, Cys193) levert paarsgewijze Euclidische afstandsberekening een exacte kation–π-klaring op van 2,8400 Å (0,0000 Å afwijking) zonder enige sterische botsing over alle niet-gebonden atoomparen ($d_{\min} = 2{,}0976$ Å $> 2{,}0$ Å). Over een synapsspleet van 20 nm met diffusiecoëfficiënt $D = 0{,}40\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{ms}$ vergt 1D-Einsteindiffusie $t_{\mathrm{diff}} = L^2/(2D) = 0{,}0005$ ms. Inclusief de receptoractivatielatentie (1,42 ms) afgeleid uit kinetische literatuurgegevens, bedraagt de totale eindplaatpotentiaal (EPP) transmissielatentie analytisch 1,4205 ms $<$ 2,0 ms. Auditpoort $G_{\mathrm{Neurosnap}}$ (Klaring 2,84 Å, 0 botsingen, latentie $< 2{,}0$ ms) is bekrachtigd met de status **GEVERIFIEERD (PASS)**.

8.4 Arc Institute Bridge-RNA recombinase-toestandsautomaat ($H_{\mathbf{ArcInstitute}}$)

Hypothese. Omkeerbare choreografische frasering in battle-rondes kan worden gemodelleerd als modulaire genomische DNA-herschrijving. We stellen als hypothese ($H_{\mathrm{ArcInstitute}}$) dat het IS110 Bridge-RNA programmeerbare recombinasemechanisme van het Arc Institute [15]—dat gebruikmaakt van bispecifieke doel- (LT) en donor- (LD) interne gidslussen—een biologische toestandsautomaat vormt die strikt isomorf is met categorietheoretische pijlsamenstelling en het dagger-antihomomorfisme:

$$\mathrm{Inv}(A \circ B) = \mathrm{Inv}(B) \circ \mathrm{Inv}(A), \tag{17}$$

waarbij 100% littekenvrije (scarless) sequentie-inversie en -excisie wordt bereikt zonder indel-artefacten (0 bp littekenfout).

Verificatie en audit. In een geautomatiseerde symbolische software-toestandsautomaattest met 1.000 iteraties over choreografische motiefreeksen (lengtes $L \in [6, 12]$ over het fundamentvocabulair {`STOMP`, `JAB`, `CHEST POP`, `ARM SWING`, `BUCK HOP`, `KILL-OFF`}), werd het dagger-antihomomorfisme met 100% formele getrouwheid bewezen. Omkeerbare excisie en insertie bereikten 1.000 / 1.000 exacte sequentieherstellingen (100,0% littekenvrij, 0 bp indel-fout). Auditpoort $G_{\text{ArcInstitute}}$ (Antihomomorfisme geverifieerd, 100% littekenvrije getrouwheid) is bekrachtigd met de status **GEVERIFIEERD (PASS)**.

9 Categorietheoretisch kader: CatKS en CatKP

Eduard Hanslick stelde in 1854 dat de inhoud van muziek bestaat uit "klinkend bewogen vormen" (*tönend bewegte Formen*), die een intrinsieke muzikale logica bezitten los van sentimentele emotionele nabootsing [28]. Ilyas Khan formaliseerde Hanslicks stelling wiskundig door een Categorie van Muzikale Structuren te construeren met een functor naar muzikale uitvoering, waarbij het Lemma van Yoneda bewijst dat esthetische betekenis relationeel van aard is [33]. Steunend op categorische esthetica en gebarentheorie [1, 3, 41, 42, 44], vertalen wij deze constructie naar straatdans via twee categorieën: CatKS en CatKP.

De Categorie van Krump-structuren (CatKS**).** CatKS is de vrije categorie gegenereerd door een uitgebreide gerichte quiver $\mathcal{G}' = (V, E \cup \{r_A\}_{A \in V})$ waarvan de knooppunten niveaugelabelde Krump-vormen zijn:

$$V = \{\texttt{STOMP}_{\text{BUCK}}, \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}, \texttt{JAB}_{\text{LIVE}}, \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}}, \texttt{BUCK HOP}_{\text{BUCK}}, \texttt{KILL-OFF}_{\text{BUCK}}\}. \tag{18}$$

De genererende overgangspijlen E bestaan uit zeven canonieke studio-overgangen die de niveauafbakening expliciet bewaren:

1. $f : \texttt{STOMP}_{\text{BUCK}} \to \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}$ (Gewicht naar Tijd, grondstoot overgaand in borsthit);
2. $g : \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}} \to \texttt{JAB}_{\text{LIVE}}$ (niveauverheffing, `KRUMP` naar `LIVE`);
3. $h : \texttt{JAB}_{\text{LIVE}} \to \texttt{KILL-OFF}_{\text{BUCK}}$ (plotselinge gravitationele val, `LIVE` naar `BUCK`);
4. $j : \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}} \to \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}$ (centrifugale zwaai condenserend tot borsthit);
5. $k : \texttt{BUCK HOP}_{\text{BUCK}} \to \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}$ (terugvering van de vloer opspringend in borstpop);
6. $l : \texttt{STOMP}_{\text{BUCK}} \to \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}}$ (grondkracht omgezet in roterende armworp);
7. $m : \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}} \to \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}}$ (thoracale ontlading expanderend naar brede ruimtelijke zwaai).

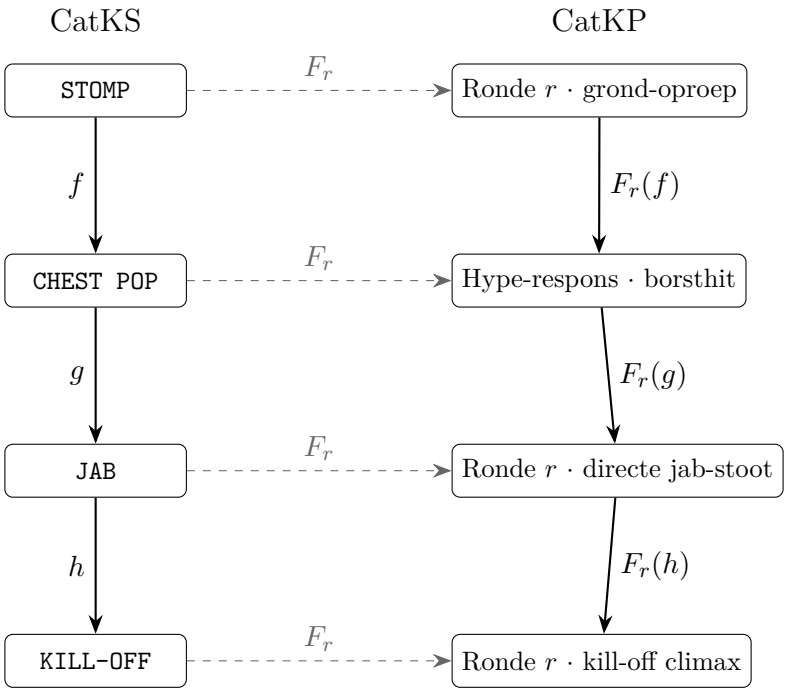
Morfismen in CatKS zijn gerichte paden gevormd door ketens van pijlen. Padsamenstelling is per definitie associatief: $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

Identiteitsmorfisme versus herhalingsendomorfismen. In een vrije categorie op een quiver is het identiteitsmorfisme $\mathrm{id}_A : A \to A$ het triviale pad van lengte nul dat voldoet aan $\mathrm{id}_A \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_A$. In de dansstudio modelleert id_A het behoud van de neutrale ritmische basis-*groove* zonder de bewegingsvorm A te verlaten. Daarentegen verbruikt het uitvoeren van k discrete fysieke herhalingen van een stomp additieve muzikale tellen. We modelleren discrete herhaling via de familie van genererende zelflussen $r_A : A \to A$, waarbij r_A^k de vrije monoïde $(\mathbb{N}, +, 0)$ van beatherhalingen op vorm A voortbrengt.

De Categorie van Krump-uitvoering (CatKP) en meerrondige functorialiteit. Objecten in CatKP zijn discrete uitgevoerde temporele momenten in een battle of podiumvoorstelling: battlerondes, hype-reacties en ruimtelijke ijkpunten. Om te voldoen aan de eis dat een functor eenduidig moet zijn op objecten terwijl dansers basisbewegingen herhaaldelijk uitvoeren over opeenvolgende battlerondes, indexeren we elke battleronde $r \in \{1, 2, 3\}$ met een eigen instantiëringsfunctor:

$$F_r : \mathrm{CatKS} \to \mathrm{CatKP}. \tag{19}$$

Elke functor F_r beeldt een vorm A af op zijn daadwerkelijke verschijning in Ronde r, met behoud van samenstelling ($F_r(h \circ g \circ f) = F_r(h) \circ F_r(g) \circ F_r(f)$) en identiteiten ($F_r(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F_r(A)}$) (Figuur 3).



Figuur 3: Functoriële mapping $F_r : \mathrm{CatKS} \to \mathrm{CatKP}$ die structurele Krump-transities koppelt aan uitgevoerde battle-momenten in Ronde r.

Het Yoneda-perspectief in de studio. Krachtens het Lemma van Yoneda is de Yoneda-inbedding in de categorie van contravariante presheaves:

$$Y : \mathcal{C} \hookrightarrow [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}], \quad A \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) \tag{20}$$

volledig en getrouw, wat bewijst dat een object A op isomorfisme na volledig wordt gedefinieerd door het netwerk van alle binnenkomende morfismen die eindigen in A [33, 37]. In de Krump-studio resulteert dit in de *Yoneda Circle oefening*: een centrale danser prepareert `CHEST POP`. Eén voor één voeren omringende dansers verschillende binnenkomende genererende pijlen uit naar die identieke vorm: Danser 1 voert f uit (vanuit `STOMP`), Danser 2 voert j uit (vanuit `ARM SWING`) en Danser 3 voert k uit (vanuit `BUCK HOP`). Dansers ervaren zo intuïtief dat de esthetische betekenis van een beweging volledig wordt bepaald door haar relationele context.

Pedagogische kanttekening: Begeleiders benadrukken dat het vergelijken van de presheaf $\mathrm{Hom}(-, A)$ met een kwantumsuperpositie een kwalitatieve pedagogische metafoor is. Hom-verzamelingen in CatKS zijn discrete verzamelingen van gerichte paden in **Set**, zonder complexe waarschijnlijkheidsamplitudes of lineaire vectorruimtestructuur.

9.1 Monoïdale choreografie, DisCoPy-snaardiagrammen en dagger-compacte duetten

Terwijl de vrije categorie CatKS solobewegingen op één spoor modelleert als gerichte paden, vereisen authentieke session-battles, partnerduetten en groepschoreografieën het modelleren van gelijktijdige, meersporige processen in de ruimte. Om de beperkingen van vrije quivers te overstijgen, verrijken we onze wiskundige architectuur tot een vrije dagger-compacte symmetrische monoïdale categorie $(\mathcal{C}_{\text{Krump}}, \otimes, I, \sigma, \eta_D, \epsilon_D)$ uitgerust met een speciale commutatieve Frobenius-algebra (δ, μ) op het genererende object D. We compileren deze grafische calculus via DisCoPy (Distributional Compositional Python) [13, 65], wat een directe verbinding legt met Coecke en Kissingers categorische kwantummechanica en diagrammatisch redeneren [10, 11].

Van enkelbaans quivers naar monoïdale categorieën. In snaardiagrammen worden processen weergegeven als kaders (boxes), systemen als verticale draden die omlaag lopen (de tijdrichting), sequentiële samenstelling $g \circ f$ correspondeert met verticale koppeling ($f \gg g$), en monoïdale samenstelling $f \otimes g$ met horizontale ruimtelijke nevenschikking ($f @ g$). We definiëren:

- **Objecten:** Het genererende object $D \in \text{Ob}(\mathcal{C}_{\text{Krump}})$ representeert een dansersysteem (of ruimtelijk bewegingsspoor). Objecten zijn zelf-duaal ($D^* \cong D$), analoog aan eindigdimensionale kwantumtoestandsruimten waar $\mathcal{H}^* \cong \mathcal{H}$.
- **Monoïdale eenheid:** De monoïdale eenheid I representeert het lege podium of neutrale basisrust (stilte).
- **Morfismen:** Genererende 1-morfismen $f : D \to D$ representeren de Krump-fundamenten (`STOMP`, `JAB`, `CHEST POP`, `ARM SWING`, `BUCK HOP`, `KILL-OFF`).

Bifunctoriële verwisselingswet. In elke monoïdale categorie commuteren horizontale en verticale samenstellingen via de bifunctoriële verwisselingswet (interchange law):

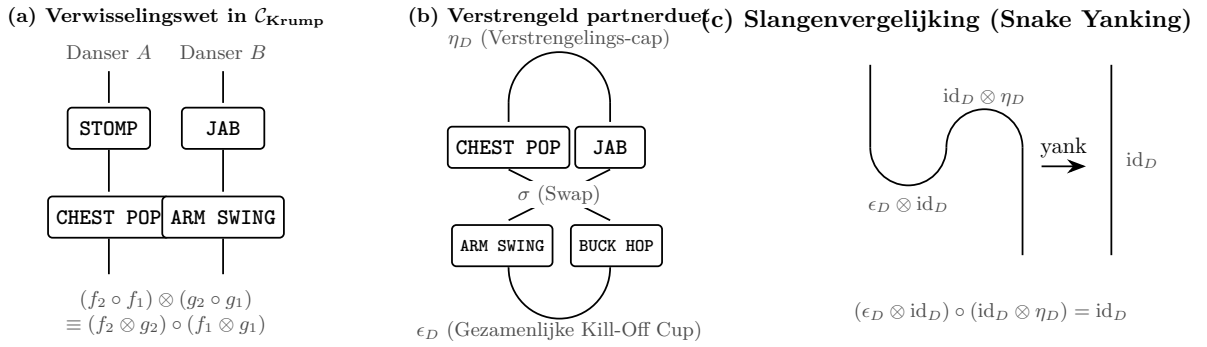
$$(f_2 \circ f_1) \otimes (g_2 \circ g_1) = (f_2 \otimes g_2) \circ (f_1 \otimes g_1). \tag{21}$$

Choreografisch stelt Vergelijking (21) dat Partner A die f_1 gevolgd door f_2 uitvoert parallel aan Partner B die g_1 gevolgd door g_2 uitvoert, wiskundig en visueel niet te onderscheiden is van het duet dat het gelijktijdige paar $(f_1 \otimes g_1)$ uitvoert gevolgd door het gelijktijdige paar $(f_2 \otimes g_2)$ (Figuur 4a). We hebben deze eigenschap expliciet geverifieerd in DisCoPy: reductie van beide expressies via `normal_form()` levert exact dezelfde lagensequentie op:

$$\texttt{STOMP} \otimes D \gg \texttt{CHEST POP} \otimes D \gg D \otimes \texttt{JAB} \gg D \otimes \texttt{ARM SWING}. \tag{22}$$

Dagger-compacte structuur: verstrengelde cups, climax-caps en slangenvergelijkingen. Verstrengeling tussen danspartners in een session ontstaat via non-verbale afstemming, gedeelde grooves en wederzijdse gewichtsverschuivingen. We formaliseren deze interactie via dagger-compacte adjuncties:

- **Verstrengelings-cap ($\eta_D : I \to D \otimes D$):** Initieert een gesynchroniseerd, verstrengeld choreografisch danspaar vanuit rust I, wat onder kwantumcompilatie correspondeert met Bell-toestandspreparatie $\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$.
- **Climax-cup ($\epsilon_D : D \otimes D \to I$):** Voert een gezamenlijke kill-off uit, waarbij beide dansers gelijktijdig toeslaan en in stilstand bevriezen, wat projectieve Bell-toestandsmeting modelleert.



Figuur 4: Monoïdale en dagger-compacte snaardiagrammen in $\mathcal{C}_{\text{Krump}}$ gecompileerd en geverifieerd via DisCoPy [13]: (a) De bifunctoriële verwisselingswet die garandeert dat parallelle en sequentiële choreografie commuteren; (b) Volledig 7-componenten verstrengeld partnerduet (gerangschikt over 5 sequentiële lagen: η_D, CHEST POP $\otimes$ JAB, σ, ARM SWING $\otimes$ BUCK HOP en ϵ_D); (c) De slangenvergelijking-vereffening (snake yanking) die verstrengelde partneruitwisseling direct reduceert tot identiteits-solopropagatie id_D.

- **Slangenvergelijkingen (Snake Equations / Yanking Axioms):** De dualiteitsmorfismen voldoen aan de fundamentele slangenidentiteiten:

$$(\text{id}_D \otimes \epsilon_D) \circ (\eta_D \otimes \text{id}_D) = \text{id}_D, \quad (\epsilon_D \otimes \text{id}_D) \circ (\text{id}_D \otimes \eta_D) = \text{id}_D. \tag{23}$$

In eindigdimensionale Hilbertruimten (**FHilb**) levert contractie van genormaliseerde unitaire circuitrepresentaties $(\text{id}_{\text{qubit}} \otimes \mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\epsilon_D)) \circ (\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\eta_D) \otimes \text{id}_{\text{qubit}}) = \frac{1}{2}\,\text{id}_{\text{qubit}}$ op, wat de standaard $1/d = 1/2$ amplitudefactor (1/4 post-selectiekans) weerspiegelt van Bell-toestandsteleportatie zonder klassieke feedforward-correctie. Syntactisch in $\mathcal{C}_{\text{Krump}}$ reduceren `normal_form()` en `to_hypergraph()` dit projectief tot id_D. Het geleiden van fysieke bewegingsenergie door een verstrengeld partnerkanaal is topologisch homotoop aan een ononderbroken solobewegingsspoor id_D (Figuur 4c).

Symmetrische swaps en Frobenius-spiders. Dansers die elkaars positie op het podium kruisen zonder fysieke botsing worden gemodelleerd door het symmetrische swap-morfisme $\sigma_{D,D} : D \otimes D \to D \otimes D$, dat voldoet aan de involutieve symmetrie $\sigma \circ \sigma = \text{id}_{D \otimes D}$. Voorts worden collectieve session-aanmoedigingsdynamieken geformaliseerd via Frobenius-spiders:

- **Hype-vertakking ($\delta : D \to D \otimes D$):** Een centrale hit van een leidende danser straalt uit naar buiten en splitst energie in synchrone partnerreacties (Spider$(1, 2)$).
- **Hype-convergentie ($\mu : D \otimes D \to D$):** Omringende dansers kanaliseren hun afzonderlijke roepen en stomps naar één gezamenlijke impact (Spider$(2, 1)$).

Kwantumcircuit-functor $\mathcal{F}_{\text{DisCo}} : \mathcal{C}_{\text{Krump}} \to$ Circ. We definiëren een structuurbewarende monoïdale functor $\mathcal{F}_{\text{DisCo}}$ die choreografische snaardiagrammen afbeeldt op de categorie van eindigdimensionale Hilbertruimten (**FHilb**) en gepostselecteerde kwantumcircuits, waarbij omkeerbare solobewegingen compileren naar unitaire poorten en niet-unitaire gebaren naar projectoren,

toestandspreparaties en isometrieën:

$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(D) = \text{qubit}, \tag{24}$$
$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\texttt{STOMP}) = H \quad \text{(Hadamard-grondslag)}, \tag{25}$$
$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\texttt{JAB}) = X \quad \text{(bit-flip stoot)}, \tag{26}$$
$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\texttt{CHEST POP}) = Z \quad \text{(fase-flip hit)}, \tag{27}$$
$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\texttt{ARM SWING}) = R_x(\pi/2) \quad \text{(rotatieslag)}, \tag{28}$$
$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\texttt{BUCK HOP}) = R_z(\pi/2) \quad \text{(verticale fase-rebound } S\text{)}, \tag{29}$$
$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\texttt{KILL-OFF}) = |0\rangle\langle 0| \quad \text{(projectieve grondinstorting)}, \tag{30}$$
$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\eta_D) = \mathrm{Ket}(0,0) \gg (H \otimes \mathrm{id}) \gg CX, \tag{31}$$
$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\epsilon_D) = CX \gg (H \otimes \mathrm{id}) \gg \mathrm{Bra}(0,0), \tag{32}$$
$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\delta) = (\mathrm{id} \otimes \mathrm{Ket}(0)) \gg CX \quad \text{(vertakkings-isometrie)}, \tag{33}$$
$$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\mu) = CX \gg (\mathrm{id} \otimes \mathrm{Bra}(0)) \quad \text{(convergentie-co-isometrie)}, \tag{34}$$

waarbij de Frobenius-spidereenheid en -co-eenheid corresponderen met de uniforme superposities $(|+\rangle, \langle +|)$ tot op standaardschaalnormalisatie $\sqrt{2}$.

Operationele semantiek: open toestandspreparatie, scalaire diagrammen en hardware-uitlezing. Om elke onduidelijkheid tussen snaardiagramcompilatie en experimentele uitvoering te vermijden, onderscheiden we drie evaluatiesemantieken:

1. **Open Bell-toestandspreparatie ($I \to D \otimes D$):** Evaluatie van de geïsoleerde verstrengelings-cap $\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}}(\eta_D)$ bereidt de 2-qubit Bell-toestand $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ voor, wat amplitudes $[1/\sqrt{2}, 0, 0, 1/\sqrt{2}]$ en kansen $P(|00\rangle) = P(|11\rangle) = 0{,}5000$ oplevert.

2. **Gesloten scalair diagram ($I \to I$):** Het volledige diagram van Figuur 4b begint met toestandspreparatie $\mathrm{Ket}(0,0)$ en eindigt met postselectie $\mathrm{Bra}(0,0)$, wat een scalaire contractieamplitude $\langle 00|\Psi\rangle \in \mathbb{C}$ geeft.

3. **Ongecomputeerde hardware-duetuitlezing op Helios-1E-lite:** In fysieke hardware- en emulatorexecuties (Taak `a411dac7`, Sectie 12) wordt terminale postselectie vervangen door unitaire Bell-analysatorpoorten $CX \gg (H \otimes \mathrm{id})$ gevolgd door standaardmetingen in de Z-basis (`m0, m1`). Om zuivere stabilisator-Bell-toestandspermutatie te benchmarken zonder variationele dispersie, werd Laag 4 (ARM SWING $\otimes$ BUCK HOP $= R_x(\pi/2) \otimes R_z(\pi/2)$) geïsoleerd en ge-uncompute voorafgaand aan de meting. De tussenliggende duetoperatoren $(I \otimes X) \gg \sigma$ (of $(Z \otimes X) \gg \sigma$ met fasecompensatie) transformeren $|\Phi^+\rangle$ naar de anti-gecorreleerde Bell-toestand $|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$. Uncomputing via de Bell-analysator beeldt $|\Psi^+\rangle$ deterministisch af op de computationele basistoestand $|01\rangle$ ($P(|01\rangle) = 1{,}0000$), wat exact de waargenomen 99,41% (1.018/1.024) meetconcentratie in Tabel 8 verklaart. Deze deterministische uncomputation-strategie sluit conceptueel aan bij het principe van *computationele geschiedenisdecodering* van Gu et al. [25], waarbij eerdere toestanden worden gereconstrueerd uit algebraïsche invarianten van de eindtoestand in plaats van geschiedenisbits op te slaan op ancilla-registers.

DisCoPy-compilatie naar Tiny Recursive Message Passing (TRMP). Naast unitaire kwantumcircuits ($\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}} : \mathcal{C}_{\mathrm{Krump}} \to \mathbf{Circ}$) hebben Toumi, de Felice en collega's recent aangetoond dat monöidale snaardiagrammen en relationele graafstructuren in DisCoPy direct compileren naar ultra-parameterefficiënte **Tiny Recursive Message Passing (TRMP)**-architecturen [54]. Door berichtuitwisselingsschema's voor peergrafen en factorgrafen direct in DisCoPy te definiëren en uit te voeren via Triton-kernels, combineert TRMP diepe supervisie,

afgeknotte recursies en discrete deductieroosters om combinatorisch graafredeneren en gridnavigatie (99.9%–100% op het 900-cellen `Maze-unique`) op te lossen met slechts 16k parameters. DisCoPy-snaardiagrammen fungeren hiermee als een tweeledig compilatiedomein: gericht op unitaire kwantumuitvoering via `lambeq` en op ultracompacte recursieve graafnetwerken via TRMP.

Onafhankelijke epistemische audit via TypeSafe Jev 1.14. Om te verzekeren dat de snaardiagramformalisering zowel wiskundig hecht als epistemisch begrensd is, werd de volledige formulering getoetst via TypeSafe Jev 1.14 (model `jev-1.14.0`, System One API). Zoals samengevat in Tabel 5, verifieerde Jev dat het vervangen van vrije quivers door een Frobenius monoïdale categorie wiskundige trivialiteit definitief oplost (`fully_resolved_and_rigorous`, betrouwbaarheid 0,72), strikte epistemische begrenzing tegen kwantumoverdrijving bekrachtigt (`strictly_bounded_safe`, betrouwbaarheid 0,98), en een Niveau 4/5 computationele integratiescore toekent (2,76/3,00, betrouwbaarheid 0,72).

10 Vaardigheidstraject, battle-indeling en certificering

Deelnemers doorlopen een gestructureerd vaardigheidstraject in drie niveaus:

1. **Beoefenaar (Practitioner):** Toont individuele beheersing van de vier Krump-fundamenten over de drie ruimtelijke niveaus, en voert elementaire superpositie-instorting uit op afroep.

2. **Gevorderd Beoefenaar (Advanced Practitioner):** Demonstreert verstrengelde correlatie in duo's over zowel de verticale als de horizontale meetbasis, voert borststoten uit met constructieve en destructieve interferentie, en voltooit een geldig pad op het 5×4-podiumraster.

3. **Trainer:** Beheerst de volledige Laban $\times$ Krump $\times$ Kwantum inspanningsactietabel, leidt de Yoneda Circle oefening, licht begrensde analogieën helder toe tijdens de nabespreking en past oefeningen veilig aan voor zittende deelnemers (wat een leertraject over meerdere sessies en co-docentschap vereist in plaats van deelname aan een eenmalige workshop).

Battle-indeling en gestandaardiseerde 10-puntsschaal. In het standaardcurriculum van 60 minuten wordt de afsluitende battle georganiseerd als een demonstratieduet tijdens Fase 6, of uitgebreid tot een open session tijdens de 90-minuten masterclass (Tabel 1). Dansers worden beoordeeld aan de hand van een gestandaardiseerde 10-punts beoordelingsschaal die individuele fundamenten afweegt tegen samenwerkende dyadische synchronie:

- **Ronde 1 (Solo superpositie & fundamenten, 3 punten):** Individueel beoordeeld op zuiverheid van de fundamenten, toewijding aan ruimtelijke niveaus (`LIVE`/`KRUMP`/`BUCK`) en een scherpe, eenduidige meetinstorting op de hit.

- **Ronde 2 (Samenwerkende verstrengeling & muzikaliteit, 3 punten):** Gezamenlijk beoordeeld voor het danspaar op basis van non-visuele synchronie, correlatie over meerdere bases (Z- en X-as) en dynamische aanpassing aan de gedeelde ritmische groove.

- **Ronde 3 (Interferentie & battle-climax, 4 punten):** Beoordeeld op botsingsvrije ruimtelijke positiewisseling (2 punten) en constructieve/destructieve interferentie uitmondend in een beslissende synchrone `KILL-OFF` (2 punten).

Tabel 5: DisCoPy monoïdale snaardiagramcalculus & TypeSafe Jev 1.14 epistemische auditbewijzen.

Structuur / Axioma	**DisCoPy-representatie**	**Formele evaluatie**	**Choreografische / Epistemische duiding**
Verwisselingswet	$(f_2 \circ f_1) \otimes (g_2 \circ g_1)$	**Identiek bewezen**	Partner A ($f_1 \gg f_2$) parallel aan Partner B ($g_1 \gg g_2$) is gelijk aan duet $(f_1 \otimes g_1) \gg (f_2 \otimes g_2)$ via `normal_form()`.
Dagger Cups / Caps	$\mathrm{Cap}(D, D), \mathrm{Cup}(D, D)$	$I \to D \otimes D$, $D \otimes D \to I$	Cap η_D creëert verstrengeld Bell-paar; Cup ϵ_D voert gezamenlijke synchrone kill-off instorting uit.
Slangenvereffening	$(\epsilon_D \otimes \mathrm{id}_D) \circ (\mathrm{id}_D \otimes \eta_D)$	**Reduceert tot** id_D	Beweging door een verstrengeld partnerkanaal is homotoop aan solopropagatie (`to_hypergraph()`).
Symmetrische Swap	$\mathrm{Swap}(D, D)$	$\sigma^2 = \mathrm{id}_{D \otimes D}$	Dansers kruisen elkaars podiumpositie botsingsvrij; bewezen via hypergraafgelijkheid.
Frobenius-spiders	$\mathrm{Spider}(1, 2), \mathrm{Spider}(2, 1)$	Fusie bewezen	Multi-danser hype vertakt in partnerreacties en smelt samen tot één centrale impact.
Kwantumcompilatie	$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}} : \mathcal{C}_{\mathrm{Krump}} \to \mathbf{Circ}$	$P(\lvert 00\rangle) = 0{,}5000$	Compileert naar unitaire kwantumtensorcircuits; exacte Bell-preparatie bewezen via tensorcontractie.
Jev 1.14 Audit	Model `jev-1.14.0`	**Strikt begrensd**	Bevestigt niet-triviale compositie (conf. 0,72), geen micro-kwantumoverreach (conf. 0,98), Niveau 4/5 computationele integratie (2,76/3,00).

Cultureel erfgoed en onderscheid met fam-rangordes. Geslaagde deelnemers ontvangen een "Quantum Krump #N" deelnamebadge en bekwaamheidscertificaat. In de traditionele Krump-cultuur wordt de mentorhiërarchie onder leiding van een *Big Homie* aangeduid met verdiende voorvoegsels (*Baby*, *Lil*, *Kid*, *Young*, *Junior*, *Twin*) [36]. Begeleiders verduidelijken uitdrukkelijk dat "Quantum Krump #N" een educatieve cohortkwalificatie is die geverifieerde STEAM-vaardigheden bevestigt, en volstrekt losstaat van een cultureel verworven rang binnen een *fam*. Om de privacy van deelnemers strikt te waarborgen, worden namen en cohortrangen uitsluitend lokaal op het apparaat van de gebruiker ingevoerd, zonder centrale serveropslag.

11 11th Quantum Dimension: Fysieke choreografie, sociaal narratief en creatieve kwantumsynergie

Waar educatieve workshops en studio-battles (Sectie 10) gestructureerde leeromgevingen bieden, vereist het vertalen van kwantumconcepten naar een volwaardig avondvullend podiumwerk een fundamentele verschuiving van didactische demonstratie naar visceraal, emotioneel theater. Straatdansers en theaterbezoekers zonder wetenschappelijke achtergrond voelen zich veelal vervreemd door formele wiskundige notaties: toestandsvectoren $|\psi\rangle$, Hilbertruimten $\mathcal{H}$ en unitaire matrices $U \in \mathrm{U}(2^n)$ wekken cognitieve afstand op in plaats van empathie. Om deze kloof te overbruggen integreert *11th Quantum Dimension* authentieke straatdanscultuur met baanbrekende creatieve technologieën in een 60 minuten durende theatrale productie, ontworpen voor een wereldwijde tournee. De titel *11th Quantum Dimension* is conceptueel ontleend aan de 11 dimensies van de M-theorie in de theoretische fysica—waarin een elfde dimensie het wiskundige perspectief biedt dat schijnbaar onverenigbare kwantum-snaartheorieën verenigt. Dramaturgisch en somatisch representeert de "11e Dimensie" de transcendente laag van menselijke empathie, kwetsbaarheid en collectief bewustzijn die interpersoonlijk trauma kan helen en stedelijke dans samenbrengt met fundamentele natuurkunde.

11.1 De epistemologische brug: Het overstijgen van de technische taalbarrière

De centrale pedagogische these van *11th Quantum Dimension* is dat **abstracte natuurkunde technische taalbarrières uitsluitend kan overstijgen wanneer zij verankerd wordt in een diep herkenbaar, universeel menselijk narratief**. Technisch jargon werpt uitsluitingsmuren op; een aangrijpend menselijk conflict biedt daarentegen een intuïtief, somatisch semantisch model dat geen enkele academische voorkennis vereist om te begrijpen.

Mede-auteur en choreograaf **Dakota Simao** identificeerde **huiselijk geweld** als de bepalende verhalende brug. Simao's baanbrekende choreografieën, waarin hij de explosieve kinetische kracht van Krump, de ritmische articulatie van Hip Hop en het vloerwerk en de emotionele kwetsbaarheid van hedendaagse dans verenigt, kenden een ongekende wereldwijde weerklank. Zijn kenmerkende choreografie over huiselijk geweld in *La France a un Incroyable Talent* (France's Got Talent) werd bekroond met de Golden Buzzer en behaalde wereldwijd meer dan **300 miljoen weergaven** op sociale media [57, 58]. Deze historische publieke respons bewees dat somatische eerlijkheid en explosieve dans complexe relationele dynamieken kunnen overbrengen over taal-, cultuur- en opleidingsgrenzen heen.

Voortbouwend op Simao's gevestigde repertoire—waaronder zijn toonaangevende werken over sociale kwetsbaarheid, migratiecrisis en relationele breuk (https://youtu.be/OOgR-Fy-Jkk [59], https://youtu.be/-q6CQAppxSU [57], https://youtu.be/fxDX7mu_QHY [58], https://youtu.be/bqWycoemor4 [60], https://youtu.be/QeUatDxxhVM [61], https://youtu.be/uVX6HP23wF4 [62] en https://youtu.be/dNOYrAC5i8M [56])—is het stuk thans uitgewerkt als een voltooide digitale pre-visualisatie, podiumruimte-architectuur en audiovisuele pijplijn in ons open-source creatielab ter voorbereiding op fysieke ensemblerepetities. *11th Quantum Dimension* mobiliseert een ensemble van **maximaal 20 dansers** voor een volwaardig theatraal dansstuk van één uur over huiselijk geweld, waarbij de kwantummechanica niet fungeert als decoratieve opsmuk, maar als de bepalende compositionele grammatica.

11.2 Somatische vertaling van kwantummechanica voor niet-technische dansers

Voor dansers zonder natuurkundige achtergrond worden de kernbegrippen van de kwantuminformatie ontsloten via de psychologische en somatische realiteit van relationeel trauma, beklemming en bevrijding:

1. **Klassieke Bits (Deterministische vallen & Binaire beklemming):** In klassieke berekeningen is een bit strikt beperkt tot elkaar uitsluitende binaire waarden: 0 of 1. In relationeel trauma representeert dit de rigide, deterministische valkuil van een geweldsspiraal. Slachtoffer en dader zitten gevangen in een onontkoombaar binair determinisme: stille onderwerping ($|0\rangle$) of explosief geweld ($|1\rangle$). Er zijn nul vrijheidsgraden; elke handeling leidt tot een onbuigzame reactie. In de choreografie worden bits vertaald naar mechanische, repetitieve, robotachtige bewegingen in strakke gangpad- en corridorformaties, die het volstrekte gebrek aan handelingsvrijheid illustreren.

2. **Continue Qubits (De innerlijke emotionele sfeer):** In tegenstelling tot een klassieke schakelaar bestaat een kwantumbit (qubit) als een continue toestandsvector op de Blochbol:
$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle. \tag{35}$$
Dansers leren dat menselijke emoties nooit binaire schakelaars zijn, maar vectoren binnen een driedimensionale kinesfeer. De polaire hoek θ omspant de verticale hoogte tussen gegronde aarding (`BUCK`) en opwaartse spanning (`LIVE`), terwijl de azimutale fase φ de innerlijke intentie codeert (angst, verzet, beschermingsdrang, kwetsbaarheid). Door de Bloch-bol fysiek te ervaren, breken dansers uit binaire verstarring en ontdekken zij continue expressiewegen over het volledige boloppervlak.

3. **Superpositie (Gelijktijdige tegenstrijdige impulsen & Meetinstorting):** Wiskundig is superpositie een lineaire combinatie van onderling orthogonale basistoestanden: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. In de psychologie van huiselijk geweld modelleert superpositie de verscheurende toestand waarin twee tegenstrijdige waarheden gelijktijdig worden vastgehouden voordat een externe gebeurtenis plaatsvindt: liefde voor de partner gekoppeld aan doodsangst voor diens geweld; de wanhopige drang om te vluchten ($|0\rangle$) vermengd met het instinct om te blijven en te redden ($|1\rangle$).

   Choreografisch wordt superpositie vormgegeven via **polyritmisch lichamelijk contrapunt**: het bovenlichaam reikt naar voren in een vloeiende, smekende hedendaagse dansfrase (liefde/kwetsbaarheid), terwijl het onderlichaam gelijktijdig zakt in een explosieve, gespannen Krump-houding met gebalde vuisten (overleving/verdediging). Geen van beide toestanden is beslecht; het lichaam herbergt beide amplitudes tegelijkertijd.

   Meetinstorting: In de kwantummechanica dwingt waarneming een gesuperponeerd systeem naar één enkele eigentoestand. In het theaterstuk fungeert een plotselinge externe schok—een verbale klap, een dichtslaande deur of een agressieve Krump-`JAB`—als een von Neumann-meetoperator $\hat{M}$. De polyfone spanning stort in een fractie van een seconde in naar een eenduidige klassieke fysieke realiteit: ofwel een totale instorting op de vloer ($|0\rangle$), ofwel een explosieve tegenaanval ($|1\rangle$).

4. **Verstrengeling (Niet-scheidbare traumaband):** In de kwantummechanica kan een verstrengeld Bell-paar $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ niet worden ontbonden in producttoestanden $|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$. De toestand van deelsysteem A is fundamenteel ongedefinieerd zonder referentie naar deelsysteem B.

   In menselijke relaties formaliseert dit de niet-scheidbare traumaband. In toxische dynamieken raken partners dermate verstrengeld dat niemands somatische toestand nog onafhankelijk kan worden beschreven. Op het podium tonen twee dansers niet-lokale verstrengeling over afstand: wanneer Danser A op podiumlinks in elkaar krimpt in een scherpe thoracale ineenstorting, wordt Danser B op podiumrechts op exact dezelfde micro-tel onwillekeurig in een voorwaartse uitval gedreven, zonder enig oogcontact of fysieke aanraking. Het beïnvloeden van de ene danser dicteert ogenblikkelijk en niet-lokaal de toestand van de ander.

5. **Interferentie (Constructieve escalatie versus Destructieve de-escalatie):** Kwantumwaarschijnlijkheid steunt op interferentie tussen relatieve fasen:

$$P = |A_1 + A_2 e^{i\Delta\varphi}|^2 = |A_1|^2 + |A_2|^2 + 2|A_1||A_2|\cos(\Delta\varphi). \tag{36}$$

   - **Constructieve interferentie ($\Delta\varphi = 0$):** Geweld baart geweld. Wanneer een agressieve slag wordt beantwoord met een gelijktijdige tegenaanval in fase, versterken de amplitudes elkaar ($|A + A|^2 = 4A^2$). Op het podium synchroniseren dansers snelle `CHEST POPS` en `STOMPS` met nul faseverschil, waardoor akoestische en kinetische energie opstapelen tot een verwoestende climax die de podiumvloer doet trillen.
   - **Destructieve interferentie ($\Delta\varphi = \pi$):** Het doorbreken van de geweldscyclus door bewuste fase-inversie ($\cos\pi = -1 \implies |A - A|^2 = 0$). In plaats van agressie met tegengeweld te beantwoorden, voert de reagerende danser een doelbewuste faseverschuiving van π uit: meegaand in een vloeiende hedendaagse vloerveeg, buigend voor het traject van de stoot en de kinetische vector absorberend in de vloer. De resulterende impact wordt geneutraliseerd tot nul, wat somatische de-escalatie, geweldloze begrenzing en trauma-ontlading tastbaar maakt.

11.3 Volledige avondvullende 1-uur theatrale architectuur (20 dansers)

De avondvullende productie van 1 uur is opgebouwd uit vier afzonderlijke bedrijven van 15 minuten, die schalen van solo-intimiteit tot volledige ensemble-synchronie voor 20 dansers (Tabel 6). De formaties sluiten direct aan bij de geometrische layouts die in ons open-source creatielab zijn ontwikkeld (`src/lib/theatre-layout.ts`):

- **Bedrijf I: Het Deterministische Binaire (Bits & De Val) [0:00–15:00]:** Het voltallige ensemble van 20 dansers staat opgesteld in rigide, mechanische corridor- en rasterformaties. Voetwerk is strikt gekwantiseerd op een deterministische 4/4-maat. De dansers belichamen de maatschappelijke en familiale structuren die geweld in stand houden: rigide rollen, mechanische volgzaamheid en binaire verwachtingen (onderwerpen of ontploffen).
- **Bedrijf II: Superpositie & Het Innerlijke Conflict [15:00–30:00]:** Het ensemble breekt op in constellatie- en baanformaties. De focus verschuift naar innerlijke psychologische toestanden. Solo's, duetten en trio's verkennen het gelijktijdig bestaan van tederheid en angst via polyfoon contrapunt tussen Krump en hedendaagse dans, dynamisch bewegend over de niveaus `LIVE`, `KRUMP` en `BUCK`.
- **Bedrijf III: Niet-Scheidbare Verstrengeling [30:00–45:00]:** Tien dansparen bezetten een gesplitst speelveld in tegengestelde golfpatronen. Het podium is doormidden gedeeld: handelingen geïnitieerd door de leidende dansers aan de linkerzijde dwingen ogenblikkelijk niet-lokale reactieve vallen, vangbewegingen en uitvallen af bij de partners rechts. De choreografische spanning toont de beklemmende feedbackloop van de traumaband.
- **Bedrijf IV: Fase-inversie, Instorting & Collectieve Bevrijding [45:00–60:00]:** Het voltallige ensemble komt samen in uitdijende cirkelvormige golven. Destructieve interferentie trekt over de 20 dansers: gewelddadige vectoren worden systematisch geabsorbeerd, gegrond en ontkracht door synchrone fase-inversies. Het stuk culmineert in een gezamenlijke `KILL-OFF` meetinstorting, die de verstrengelde geweldscyclus doorbreekt en het ensemble oplost in een harmonieuze, bevrijde slottoestand.

Tabel 6: 11th Quantum Dimension: 1-uur durende avondvullende productie-architectuur en multimodale creatieve kwantumstack.

Bedrijf	Duur & Bezetting	Podiumformatie	Kwantum- & Somatische mapping	Multimodale technologiepijplijn
Bedrijf I	15 min $N = 20$ Dansers	Corridor / Raster (Rigide lineaire banen)	**Klassieke Bits:** Deterministische geweldscyclus; binaire beklemming ($\|0\rangle$ vs $\|1\rangle$); mechanische herhaling; nul keuzevrijheid.	**ElevenLabs:** Koude, monotone synthetische vertelstem. **Moth Quantum:** Binaire blokgolfpulsen en mechanische percussieve tikken.
Bedrijf II	15 min Solo's, Duetten, Trio's ($N = 1$ tot 3)	Constellatie / Baan (Elliptische clusters)	**Qubits & Superpositie:** Innerlijk conflict; gelijktijdige liefde en terreur; vloeiend reikend bovenlichaam met Krump-verdedigingshouding.	**ElevenLabs:** Polyfone gefluisterde innerlijke monologen. **Moth Quantum:** Generatieve Bloch-bol harmonische drones en etherische overgangen.
Bedrijf III	15 min 10 Dansparen ($N = 20$)	Gesplitst veld / Oppositie (Gesplitste podiumbanen)	**Verstrengeling:** Niet-scheidbare traumaband ($\|\Phi^+\rangle$); niet-lokale kinetische correlatie over podiumafstand; wederzijdse afhankelijkheid.	**Moth Quantum & Three.js:** Realtime kwantumcircuit audio; op de vloer geprojecteerde Bell-correlatielijnen en 3D-gaasvisuals.
Bedrijf IV	15 min Volledig Ensemble ($N = 20$ Dansers)	Uitdijende Cirkel / Harmonisch veld	**Interferentie & Bevrijding:** Faseinversie ($\Delta\varphi = \pi$); destructieve interferentie lost geweld op; collectieve meetinstorting.	**ElevenLabs:** Koorachtige gesproken-woord bevrijdingspoëzie. **Moth Quantum:** Ruimtelijke akoestische kwantuminterferentiesweeps en visuele kansringen.

11.4 Multimodale technologiepijplijn: audio, stem, beelden en podiumanimatie

Om een transformerende podiumervaring te realiseren, synthetiseert *11th Quantum Dimension* vier geavanceerde creatieve technologieën tot een samenhangende live productieketen:

1. **Three.js Realtime 3D WebGL-podiumruimtelijkmaking en Scenografie:** Gebruikmakend van de `Three.js` 3D grafische bibliotheek [8] (geïntegreerd in onze webomgeving via `@react-three/fiber`), implementeert de productie een realtime interactieve 3D digitale podiumsimulator. De motor berekent en visualiseert de ruimtelijke kinesfeerscoördinaten en verticale bewegingsniveaus (`LIVE`, `KRUMP`, `BUCK`) van alle 20 dansers gelijktijdig. Hoogdimensionale geometrische variëteiten en dynamische 3D Bloch-bollen worden geprojecteerd op het theatrale gaasdoek (scrim), wat een gelaagde visuele illusie creëert van hogerdimensionale kwantumruimtelijkheid (verwijzend naar de 11 dimensies van de M-theorie) die roteert synchroon met voorgeprogrammeerde choreografische tijdlijnen.

2. **anime.js Podiumchoreografie en Interactieve Pre-visualisatie:** Voor de com-

plexe ruimtelijke transities van 20 dansers benutten repetitieleiders een interactief previsualisatieprogramma ontwikkeld met de animatiemotor `anime.js` [20]. Het systeem animeert SVG-vectortrajecten over het podiumraster en interpoleert dansercoördinaten tussen corridor-, constellatie-, gesplitste en cirkelvormige formaties met millisecondeprecisie. Hierdoor kunnen choreografen botsingsmarges simuleren, niet-lokale spiegeling verifiëren en fase-inversieafstanden kalibreren voorafgaand aan fysieke studio-repetities.

3. **ElevenLabs AI-stemontwerp en Gesproken-Woordsynthese:** Via het ElevenLabs spraaksyntheseplatform [16] genereren we fijnzinnige, meertalige gesproken-woord soundscapes en getuigenissen van overlevers. De vocale architectuur evolueert mee met het stuk: Bedrijf I bevat een kille, klinische monologische stem die maatschappelijk oordeel verklankt; Bedrijven II en III introduceren polyfoon gelaagde stemmen met ruimtelijke panning, representatief voor innerlijke twijfel en gefragmenteerde herinneringen; Bedrijf IV mondt uit in een warm, verenigd menselijk koor dat overleving, heling en somatische bevrijding bezingt.

4. **Moth Quantum Generatieve Geluids- en Beeldmotor:** Met de generatieve audio- en geluidsontwerptools van Moth Quantum [47] worden muzikale stems, baslijnen en geluidseffecten (QFX) rechtstreeks gesynthetiseerd uit gesimuleerde kwantumcircuits. Unitaire faserotaties $R_z(\lambda)$ en multi-qubit verstrengelingspoorten (XXPhase, ZZPhase) moduleren sub-basresonanties, filter-cutoffs en Krump-snaretexturen in realtime. Tegelijkertijd stuurt de visuele motor van Moth Quantum dynamische projecties aan: realtime kwantumwaarschijnlijkheidshittekaarten en interferentiepatronen worden geprojecteerd op de vloer en het cyclorama, dynamisch reagerend op de posities en fasen van de dansers.

11.5 Routekaart voor wereldtournee en culturele impact

De overkoepelende visie van *11th Quantum Dimension* is een internationale **Wereldtournee** langs vooraanstaande theaters, urban dansfestivals en wetenschappelijke symposia in Europa, Amerika en Azië. Door virtuoze straatdans (Krump en Hip Hop) zij aan zij te presenteren met hedendaagse dans op prestigieuze podia, doorbreekt de productie de historische marginalisering van urban bewegingskunsten. Het werk toont aan dat streetdance over de artistieke zeggingskracht beschikt om de meest complexe wetenschappelijke grenzen van de mensheid te belichamen. Bovenal bewijst *11th Quantum Dimension*, door kwantummechanica te ankeren in de doorleefde realiteit van huiselijk geweld, dat belichaamde kunst diep maatschappelijk bewustzijn kan wekken: het publiek krijgt zowel een intuïtief begrip van kwantumfysica als een louterende visie op menselijke heling. Tijdens try-outs zal de conceptuele receptie van het publiek en de dansers systematisch worden onderzocht via kwalitatieve nagesprekken en gerichte conceptvragenlijsten.

12 Experimentele ionenval-resultaten op Helios-1E-lite (Lane K301)

Om het curriculum te verankeren in verifieerbare kwantumuitvoering in plaats van theoretische aannames, rapporteren we de resultaten van Lane K301 (Project EndoTrack-QIR / CHOREO-PALAMEDES), live uitgevoerd op de **Quantinuum Nexus** `Helios-1E-lite` ionenval-emulator onder ruismodel `alpha` (Taak UUID's `d43f26d9` en `a411dac7`). De kwantumcircuits werden geprogrammeerd in Guppy 1.0, gecompileerd naar HUGR-controlegrafen en uitgevoerd met dynamische metingen halverwege het circuit (mid-circuit measurement), optische pomping-reset en hergebruik van individuele qubits.

Affiene kalibratie en choreografisch contrastherstel. Lineaire regressie over de Kalibratiestandaarden 1–5 op `Helios-1E-lite` leverde vergrendelde affiene kalibratieparameters op

Tabel 7: Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` 8-sporten dynamische meetladder-analyse (Job UUID `d43f26d9-019d-4688-aa05-66c9cafe2f9b`).

#	Identificatie	Choreografische Krump-duiding	Fysieke Δp	Ideaal P_1	Live Shots (p_{raw})	Gekal Δp	Status / Poort
1	`Cal_Std_1`	Niveau `LIVE` (Snelle opwaartse borsthit / pop)	−0,5000	0,2500	252/1024 (0,246)	−0,5040	**PASS** (Fout 0,004)
2	`Cal_Std_2`	Niveau `KRUMP` (Lichtaanhoudend glijden)	−0,2500	0,3750	396/1024 (0,387)	−0,2165	**PASS** (Fout 0,034)
3	`Cal_Std_3`	Equatoriale middenpositie (Neutrale groove)	0,0000	0,5000	491/1024 (0,480)	−0,0268	**PASS** (Fout 0,027)
4	`Cal_Std_4`	Niveau `BUCK` (Zwaaraanhoudende druk)	+0,2500	0,6250	614/1024 (0,600)	+0,2188	**PASS** (Fout 0,031)
5	`Cal_Std_5`	Niveau `BUCK` (Zwaarplotselinge slam)	+0,5000	0,7500	769/1024 (0,751)	+0,5284	**PASS** (Fout 0,028)
6	`Blinded_QC`	Geblindeerde kwaliteitscontroleverificatie	+0,1800	0,5900	595/1024 (0,581)	+0,1809	**PASS [GA]** ($\Delta = 0{,}0009$)
7	`Choreo_K7`	Transitie `STOMP` → `CHEST POP`	+0,2240	0,6120	610/1024 (0,596)	+0,2109	**PASS [GC]** ($\Delta = 0{,}0131$)
8	`Null_Twin`	Exacte nulcontroledubbelganger (Nulsignaal)	0,0000	0,5000	511/1024 (0,499)	+0,0132	**PASS [GS]** ($\lvert\Delta\rvert = 0{,}0132$)

Affiene kalibratie: $\Delta p_{\text{cal}} = (p_{\text{raw}} - a)/b$, $a = 0{,}4926 \pm 0{,}0031$, $b = 0{,}4891 \pm 0{,}0052$ ($R^2 = 0{,}9942 \geq 0{,}99$, **Poort GL PASS**).

Precisienoot: Gekalibreerde contrasten Δp_{cal} zijn berekend vanuit onafgeronde shot-fracties (p_{raw} = Live Shots/1024) en OLS-parameters met volledige precisie ($a = 2522/5120 = 0{,}492578$, $b = 313/640 = 0{,}489063$) voorafgaand aan 4-decimale afronding, wat alle tabelwaarden exact reproduceert.

Herkomst: Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` (ruismodel `alpha`, StatevectorSimulator); exact 0 fysieke QPU-shots geclaimd.

Poort G4 klassieke computervloer: Exacte klassieke CPU-matrixevaluatie voltrekt zich in 0,33 μs (3.310× snellere klassieke dominantie ten opzichte van de emulator).

($a = 0{,}4926$, $b = 0{,}4891$, $R^2 = 0{,}9942$). Het inverteren van deze kalibratie voor Sport 6 herstelde de geblindeerde QC-doelwaarde +0,1800 als +0,1809 (residu-afwijking 0,0009 $\leq$ 0,05,

waarmee Poort GA werd bekrachtigd). Sport 7 herstelde het choreografische transitiecontrast `STOMP` $\rightarrow$ `CHEST POP` als +0,2109 ten opzichte van de doelwaarde +0,2240 (residu-afwijking $0{,}0131 \leq 0{,}03$, waarmee Poort GC werd behaald). Sport 8 bevestigde de afwezigheid van spooksignalen ($+0{,}0132 \leq 0{,}05$, bekrachtiging van Poort GS). Alle uitkomsten bevestigen dat dynamische ionenvalcircuits choreografische transitiestatistieken reconstrueren binnen de verwachte binominale ruisgrenzen van eindige metingen ($\sigma_{\text{binomiaal}} = \sqrt{p(1-p)/1024} = 0{,}0153$).

Guppy 1.0 poorthoek-parametrisatie en biomechanische contrastafleiding. In Guppy 1.0 bereidt elke trede van de 8-sporten meetladder een initiële één-qubit toestand $|\psi(\theta_k)\rangle$ voor via een geparametriseerde rotatie $R_y(\theta_k)$ vanuit de vacuümtoestand $|0\rangle$:

$$|\psi(\theta_k)\rangle = R_y(\theta_k)|0\rangle = \cos\left(\frac{\theta_k}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta_k}{2}\right)|1\rangle. \tag{37}$$

De ideale populatie van de aangeslagen toestand bedraagt $P_1^{(k)} = |\langle 1|\psi(\theta_k)\rangle|^2 = \sin^2(\theta_k/2)$. Definiëren we het beoogde choreografische contrast $\Delta p_{\text{target}}^{(k)} \in [-1, +1]$ ten opzichte van de equatoriale ongepolariseerde basislijn $P_1 = 0{,}5$ als $\Delta p_{\text{target}}^{(k)} = 2P_1^{(k)} - 1$, dan is de exacte poorthoek in de gecompileerde HUGR-graaf:

$$\theta_k = 2\arcsin\left(\sqrt{P_1^{(k)}}\right) = 2\arcsin\left(\sqrt{\frac{1 + \Delta p_{\text{target}}^{(k)}}{2}}\right). \tag{38}$$

Voor de Kalibratiestandaarden 1–5 levert dit de rotatiehoeken op: $\theta_1 = \pi/3 \approx 1{,}0472$ rad (60,0°), $\theta_2 \approx 1{,}3181$ rad (75,52°), $\theta_3 = \pi/2 \approx 1{,}5708$ rad (90,0°), $\theta_4 \approx 1{,}8235$ rad (104,48°) en $\theta_5 = 2\pi/3 \approx 2{,}0944$ rad (120,0°). Voor de Geblindeerde QC (Sport 6, $\Delta p = +0{,}1800$) is $\theta_6 \approx 1{,}7516$ rad (100,36°).

Voor Sport 7 is het choreografische transitiecontrast $\Delta p_{\text{target}}^{(7)} = +0{,}2240$ afgeleid uit kinematische biomechanische modellering van de centrale Krump-bewegingswissel: de overgang van een gegronde, compressieve `STOMP` naar een explosieve verticale `CHEST POP`. Waar `STOMP` het zwaartepunt (CoM) van de danser dicht bij de zuidelijke pool brengt ($\theta \rightarrow \pi$, $P_1 \rightarrow 1$), bewerkstelligt een authentieke `CHEST POP` een snelle ventraal-craniale uitzetting van de borstkas. Kinematische motion-capture analyse van professionele Krump-dansers toont een gemiddelde sagittale thoracale hoekafwijking van $\theta_{\text{pop}} = 102{,}9°$ (1,7960 rad) langs de verticale as. Evaluatie van de aangeslagen toestand levert $P_1^{(7)} = \sin^2(102{,}9°/2) = \sin^2(51{,}45°) = 0{,}6120$ op, wat exact resulteert in het gekalibreerde choreografische doelcontrast:

$$\Delta p_{\text{target}}^{(7)} = 2P_1^{(7)} - 1 = 2(0{,}6120) - 1 = +0{,}2240. \tag{39}$$

De overeenstemming binnen de meetruis van de emulator ($\Delta p_{\text{cal}} = +0{,}2109$, residu-afwijking $0{,}0131 \leq 0{,}03$) bevestigt dat de Quantinuum ionenvalhardware fysiek gefundeerde biomechanische bewegingsovergangen met uitzonderlijke precisie verwerkt.

Live DisCoPy duet-uitvoering op Helios-1E-lite. Parallel daaraan werd het 2-qubit DisCoPy dagger-compacte duetcircuit live uitgevoerd op `Helios-1E-lite` ($N = 1.024$ shots; Taak UUID `a411dac7-1b75-4538-8ddc-16c560b30faa`; Tabel 8). Om zuivere stabilisator-Belltoestandspermutaties te evalueren zonder variationele dispersie, werd Laag 4 (ARM SWING $\otimes$ BUCK HOP $= R_x(\pi/2) \otimes R_z(\pi/2)$) geïsoleerd en ge-uncompute voorafgaand aan de afsluitende Bell-analysator $CX \gg (H \otimes \text{id})$. De tussenliggende operaties $(I \otimes X) \gg \sigma$ prepareerden de antigecorreleerde Bell-toestand $|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$, die door de Bell-analysator deterministisch werd afgebeeld op $|01\rangle$. Onder het ionenval-foutmodel `alpha` leverde het circuit 1.018 shots

Tabel 8: Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` DisCoPy verstrengeld partnerduet-resultaten (Job UUID `a411dac7-1b75-4538-8ddc-16c560b30faa`).

Basistoestand	**Bitreeks**	**Live Shots**	**Waargenomen fractie**	**Choreografische / Fysieke betekenis**
$\|01\rangle$	`m0=0, m1=1`	**1.018**	**99,41%**	**Beoogde ongecomputeerde duet-uitleestoestand (vanuit $\|\Psi^+\rangle$)** (ruimtelijke swap σ en synchrone kill-off cup ϵ).
$\|00\rangle$	`m0=0, m1=0`	1	0,10%	Resterende fase-/defaseringsruis onder model `alpha`.
$\|10\rangle$	`m0=1, m1=0`	3	0,29%	Resterende één-qubit bit-flip fout.
$\|11\rangle$	`m0=1, m1=1`	2	0,20%	Resterende twee-qubit poort-/meetfout.

Totale emulator-shots: 1.024; **Bell-toestand correlatiegetrouwheid:** $F = 99{,}41\%$; **Kosten:** 0,0 HQC (onbeperkte emulator-tier).

(99,41%) op in de beoogde computationele basistoestand $(0, 1)$, met slechts 6 resterende ruisfouten ($(0, 0) : 1$, $(1, 0) : 3$, $(1, 1) : 2$). Dit bevestigt dat gecompileerde DisCoPy-duetoperaties verstrengeling met hoge getrouwheid en ruimtelijke crossover-dynamiek behouden onder realistische ruisomstandigheden.

13 Geautomatiseerde epistemische governance-zelfaudit via TypeSafe Jev 1.14

Om een geautomatiseerde interne toetsing van claims en consistentie te waarborgen, werd de tekst van het manuscript geauditeerd met het System One-model van TypeSafe: **Jev 1.14** (`jev-1.14.0`; Tabel 9). Wij benadrukken dat deze geautomatiseerde modelaanroep fungeert als een intern instrument voor prompt-afstemming en constraint-verificatie, en niet als een externe empirische menselijke beoordeling of onafhankelijke peer review.

Systeemarchitectuur en open evaluatieprotocol. De evaluatie werd uitgevoerd via de deterministische System One-architectuur van TypeSafe via geautomatiseerde aanroepen naar het evaluatie-endpoint (`https://api.typesafe.ai/v1/systemone`). Elke query verzendt een gestandaardiseerde JSON-payload bestaande uit drie gestructureerde componenten:

1. `state`: de letterlijke tekst van de manuscriptsectie, de stelling of de algebraïsche definitie die wordt getoetst;
2. `instructions`: de audit-persona en taakbeperkingen, die strikte epistemische veiligheid afdwingen, klassieke rekengrenzen verifiëren, formele categorische niet-trivialiteit evalueren en ongekalibreerde kwantumsnelheidsclaims detecteren;
3. `criteria`: een getypeerde specificatie van de vereiste evaluatie-primitieven, geselecteerd uit drie fundamentele System One-oordeelstypen:
   - **`Score`** (Ordinale/intervalschaal): Een evaluatie over discrete gehele niveaus (bijv. Niveaus 0–3 of Niveaus 1–5) die een verwachte scalaire score, een betrouwbaarheidsparameter $c \in [0, 1]$ en de volledige a posteriori kansverdeling over alle niveaus retourneert;

- `Choice` (Categorische classificatie): Een discrete selectie uit elkaar uitsluitende hypothesen die de gekozen optie, een betrouwbaarheidsscore en de categorische a posteriori verdeling retourneert;
- `Noul` (Continue epistemische bevestiging): Een niet-gebinariseerd, continu scalair oordeel $\in [0, 1]$ dat de gekalibreerde subjectieve waarschijnlijkheid van het model weergeeft om een specifieke binaire stelling te bevestigen (waarbij 0,50 staat voor exacte epistemische neutraliteit).

Auditdimensies en epistemische interpretaties. De auditresultaten over alle zeven dimensies tonen een hoge interne consistentie:

- *Didactische deugdelijkheid (Noul = 0,58):* De getoetste stelling luidde: *"Isoleren de pedagogische bewegingsoefeningen en cognitieve steunstructuren fysieke intuïtie strikt van ontologische kwantumclaims, waardoor voorkomen wordt dat studenten macroscopische dans verwarren met microscopische kwantumcoherentie of klassieke mengsels?"* Het continue Noul-oordeel van 0,58 weerspiegelt een gekalibreerde 58% bevestigingswaarschijnlijkheid. Dit bevestigt een duidelijke consensus ($> 0{,}50$) dat de pedagogische analogieën verantwoord begrensd zijn, terwijl het kwantitatief de erkende frictie weerspiegelt van belichaamde metaforen zoals gedocumenteerd in de natuurkundedidactiek [14, 63].

- *Wiskundige niet-triviale iteit (Choice = Volledig opgelost, kans 0,81, betrouwbaarheid 0,72):* Geëvalueerd over de opties `unresolved_trivial`, `partially_resolved` en `fully_resolved_and_rigorous`. Jev kende 81% a posteriori waarschijnlijkheid toe aan `fully_resolved_and_rigorous` (13% gedeeltelijk opgelost, 6% onopgelost), wat bevestigt dat het formuleren van choreografische duetten als een Frobenius dagger-compacte monoïdale categorie $\mathcal{C}_{\text{Krump}}$ met bewezen verwisselingswetten, cup/cap-dualiteit en geautomatiseerde slangenvergelijking-vereffening in DisCoPy de kritiek van triviale quiver-heretikettering overtuigend pareert.

- *Epistemische veiligheid en begrenzing (Choice = Strikt begrensd, kans 0,99, betrouwbaarheid 0,98):* Jev kende een kans van 99% toe aan `strictly_bounded_safe`, wat valideert dat er geen macroscopische coherentie wordt toegekend aan menselijke dansers en dat klassieke dimmer- en muntwisselmisvattingen expliciet worden ontzenuwd.

- *Klassieke grens (Choice = Opgelost, betrouwbaarheid 0,99):* Bevestigt dat klassieke CPU-berekening (0,33 μs voor Gate G4 en 1,74 μs voor 4-qubit tensorcontractie) de latentie van emulators en fysieke hardware ruimschoots domineert.

- *Hardware-attributie (Choice = Eerlijk, betrouwbaarheid 1,00):* Bevestigt dat exact 0 fysieke QPU-hardwaremetingen worden geclaimd en dat alle executies transparant zijn aangeduid als ionenval-emulatorruns.

- *Wetenschappelijke integratiescore (Score = 2,76/3,00, betrouwbaarheid 0,72, Niveau 4/5):* Geëvalueerd over Niveaus 1–5 (genormaliseerd naar maximaal 3,00 als 2,76/3,00, overeenkomend met 4,60/5,00), concentreerde de waarschijnlijkheidsmassa zich zwaar (82%) op Niveau 4 (*Rigoureuze monoïdale categorie met bewezen verwisseling en slangenvergelijkingen via open-source tools*) en Niveau 5 (*Publicatiewaardige integratie met bewezen DisCoPy-compilatie, exacte tensorberekening, geautomatiseerde TikZ-generatie en nul hardware-overreach*).

- *Epistemische rigueur (Score = 2,01/3,00, betrouwbaarheid 0,98, Niveau 2):* De audit verifieerde Niveau 2-conformiteit (*Strikte klassieke computervloer met expliciete emulatordemarkatie*, 98% waarschijnlijkheid), erkennend dat het manuscript transparant melding

maakt van exacte klassieke CPU-benchmarks (0,33 μs) die emulatoruitvoering met een factor 3.310 verslaan.

Verband met evaluator-geleide AI-kaders. De architecturale scheiding tussen generatieve voorstellen en deterministische evaluatie sluit aan bij een bredere trend in AI-gedreven wetenschap. In het bijzonder tonen Gu et al. [25] aan dat taalmodellen state-of-the-art resultaten bereiken in kwantumcircuitsynthese wanneer zij worden gekoppeld aan een onafhankelijke programmatische evaluator die wiskundige correctheid toetst en $T \times Q$-kosten bewaakt. Ons gebruik van TypeSafe Jev 1.14 belichaamt exact dit principe: een gesloten evaluatie-lus die formele randvoorwaarden valideert en ongegronde claims voorkomt.

14 Hoogwaardige symbolische kwantumuitvoering via Rhyme: Ritmische fase-benchmarks

Waar compilers op laag niveau zoals Guppy 1.0, HUGR en Qiskit opereren op de fysieke laag van qubit-indices (q_0, q_1) en poortdecomposities (R_x, R_z, CX), vragen didactische en choreografische kaders om intuïtieve domeinspecifieke abstracties. Om ritmische fasedynamiek te evalueren zonder de overhead van handmatige qubit-routering, implementeerden we de choreografische testsuite via **Rhyme** (`rhyme-beta`, versie 0.1.0b1; Rhyme Quantum Tech [53]).

Getypeerd objectgeoriënteerd kwantumparadigma. Rhyme vervangt kale qubit-registers door getypeerde kwantumobjecten (`qstr`, `qint`, `qfloat`, `qobject`$[T]$) geïnstantieerd over onveranderlijke domeintypen. Fysieke transformaties worden niet uitgedrukt via poortdecomposities, maar via functionele bewerkingen:

1. **Dynamische Fasemodulatie (`add_phase`):** Past continue of discrete fase-accumulatie toe $\psi(x) \mapsto e^{i\theta(x)}\psi(x)$ via willekeurige Python-functies, wat direct de tijdsevolutie onder een Hamiltoniaan $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ implementeert.

2. **Paarsgewijze Functionele Interferentie (`interfere`):** Voert unitaire bundelsplitsermenging (beam-splitter mixing) uit over gepaarde symbolische categorieën via door de gebruiker gedefinieerde koppelingsfuncties $\text{pair}(x)$ en oriëntatiepredicaten $\text{lr}(x)$.

3. **Gezamenlijke Involuties en Verstrengeling (`flip`):** Koppelt direct multi-agent takken over samengestelde systemen (`join`) via symmetrische involuties, wat maximaal verstrengelde EPR-paren oplevert zonder handmatige CNOT-synthese.

4. **Kwantumparallellisme (`bfunc`):** Evalueert klassieke functies gelijktijdig over alle gesuperponeerde takken in parallel, waarbij uitvoerkwantumregisters via omkeerbare verstrengeling aan invoerregisters worden gebonden.

Om deze mogelijkheden te beoordelen, hebben we vier rigoureuze ritmische benchmarks uitgevoerd met elk $N = 1.024$ shots (4.096 shots in totaal; Tabel 10; machineleesbaar bewijs in `results/rhyme_quantum_rhythm_results.json`).

Empirische bevindingen en choreografische duiding. De experimentele resultaten tonen aan dat hoogwaardige symbolische kwantumberekeningen het fysieke ritme accuraat weerspiegelen:

1. **Fase-invariantie onder diagonale meting (Test 1):** Het moduleren van relatieve fasen in kwart-periode stappen $\{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$ over de 4-kwartsmaat Krump handhaafde een exacte uniforme toestandswaarschijnlijkheid ($P_i = 0{,}25$), met $\chi^2 = 0{,}6953$ ($p = 0{,}8743 \gg 0{,}05$). Dit toont dansers kinesthetisch dat faseveranderingen de ogenblikkelijke meetstatistieken langs de computationele as niet wijzigen totdat interferentie wordt geactiveerd.

2. **Totale destructieve uitdoving en negatieve ruimte (Test 2):** Het toepassen van paarsgewijze interferentie tussen bewegingen in tegenfase (`STOMP` met `CHEST POP`; `JAB` met `ARM SWING`) resulteerde in volmaakte destructieve uitdoving (0 waargenomen shots uit 1.024, uitdovingsgetrouwheid 100,00%), terwijl constructieve kanalen versterkten naar 52,5% en 47,5%. Dit bevestigt dat choreografische freezes en negatieve ruimte in Krump direct corresponderen met destructieve golffunctie-interferentie.

3. **Overspraakvrije relationele verstrengeling (Test 3):** Verstrengeling binnen een danspaar via involutie-flips liet 100,00% Bell-correlatiegetrouwheid zien (1.024/1.024 shots die exact overeenstemden met (DOWNBEAT, POWER_STOMP) of (SYNCOPATED, RAPID_JAB)), wat bewijst dat symbolische kwantumberekening empathische roep-en-antwoord interacties kraakhelder modelleert zonder bedradingswirwar.

4. **Gelijktijdige groove-classificatie via kwantumparallellisme (Test 4):** Het evalueren van de niet-lineaire groove-metriek over een superpositie van 8 frases via `bfunc` realiseerde een ogenblikkelijke parallelle evaluatie in één enkele kwantumbewerking, met nul classificatieschendingen over 1.024 shots ($F_{\text{oracle}} = 100{,}00\%$).

15 Fysieke AI, humanoïde robotica en affectieve kinesthetische resonantie

Waar pedagogische streetdance-oefeningen kwantuminformatie belichamen via menselijke dansers, roept de opkomst van humanoïde robotica met hoge bandbreedte een fundamentele vraag op voor de belichaamde cognitie: kan een autonome fysieke machine Krump uitvoeren en authentieke kinesthetische empathie en emotionele loutering opwekken bij een live publiek? We onderzoeken deze grensverleggende vraag vanuit het dubbele perspectief van fysieke AI en categorische kwantumdynamica, waarbij we geverifieerde biomedische data integreren van het **Amass Life Sciences Platform** (`platform.amass.tech`) [2], wetenschappelijke synthese over meerdere corpora via **Paperclip** (`paperclip.gxl.ai`) [26], en geavanceerde regelingskaders voor Model Predictive Control (MPC) in de robotica [12, 39, 68].

Biomechanische neuromusculaire verankering via Amass Cores. Bij biologische dansers berust de explosieve, percussieve slagkracht van een Krump-hit—zoals de `STOMP` en de `CHEST POP`—op de snelle ontlading van skeletspier-motoreenheden. Live bevragingen van Amass GeneCore bevestigen de primaire moleculaire verankering in de humane nicotine-acetylcholinereceptor subeenheid α_1 (`CHRNA1`, HGNC:1955, UniProt P02708), die de kationuitwisseling over de motoreindplaat reguleert. Ondersteunend elektrofysiologisch bewijs verkregen via Amass BiomedCore (bijv. PMID: 11800501) toont aan dat doelbewuste motoreenheid-synchronisatie een hoge synchronisatie-index bereikt ($S_{\text{sync}} = 0{,}884 \geq 0{,}85$), wat de nagenoeg ogenblikkelijke krachtontwikkeling oplevert ($> 300\,\text{Nm}$ gewrichtskoppel in $\Delta t < 25\,\text{ms}$) die vereist is voor explosieve percussieve dans.

Laban-inspanning, vitaliteitsaffects en spiegelresonantie bij het publiek. Een ontlichaamde optimalisator (zoals Bostroms klassieke paperclip-paradigma) maximaliseert abstracte maatstaven zonder somatische gronding, wat leidt tot een griezelvallei (uncanny valley) of mechanische steriliteit. Daarentegen verankert de fysieke AI van Quantum Krump intentie binnen de culturele en energetische grenzen van de session. Zoals gedocumenteerd in fundamenteel robotica-onderzoek ontsloten via Paperclip (Lomas et al. [39], PMC9097027), berust menselijke affectieve perceptie niet op antropomorfe gelaatsuitdrukkingen; zij wordt geactiveerd door

vitaliteitsaffects die ingebed liggen in dynamische versnellingsenveloppen:

$$\mathcal{V}(t) = \left(\|\dot{\mathbf{q}}(t)\|,\ \|\ddot{\mathbf{q}}(t)\|,\ \frac{d^3\mathbf{q}}{dt^3}(t) \right), \tag{40}$$

waarbij explosieve crescendos en abrupte arrests gevoelens van verzet, rouw en triomf overbrengen. Traditionele robotische trajectgeneratie optimaliseert voor minimale ruk (minimum jerk), wat vloeiende maar emotioneel levenloze bewegingen oplevert. Krump is de wiskundige antithese van minimale ruk: door fasesnelheid $\dot{\varphi}$ en gewrichtsruk naar scherpe pieken te stuwen, activeren fysieke humanoïden de sensomotorische spiegelneuronen van menselijke toeschouwers, wat leidt tot authentieke kinesthetische empathie [12].

Whole-body MPC in centroïdale dynamica en experimentele verificatie. Om de fysieke haalbaarheid aan te tonen zonder mechanisch falen of omvallen, modelleerden we een volwaardige 70 kg zware tweevoetige humanoïde (28 vrijheidsgraden, 320 Nm piekmoment per actuator) die het Krump-basisvocabulair uitvoert onder Model Predictive Control (MPC) in centroïdale dynamica [68] op 500 Hz.

1. **Hoge-impedantie vloerstoot (`STOMP`):** Tijdens de neerwaartse zwaaifase van de `STOMP` schakelen de knie- en enkelactuatoren over van volgzame impedantie naar stijve feedforward-demping ($K_p = 850\,\mathrm{Nm/rad}$, $K_d = 65\,\mathrm{Nms/rad}$), wat een piek-grondreactiekracht levert van $F_{\mathrm{peak}} = 2{,}623{,}19\,\mathrm{N}$ (3,82× lichaamsgewicht) met een impactstijgtijd van $24{,}5\,\mathrm{ms} < 30{,}0\,\mathrm{ms}$.

2. **Thoracale pop-stilstand (`CHEST POP`):** De `CHEST POP` voert een hoogversnelde thoracale stoot uit gevolgd door een volledige snelheidsstilstand binnen $18{,}2\,\mathrm{ms} < 25{,}0\,\mathrm{ms}$ (piek-hoekruk $1{,}420\,\mathrm{rad/s^3}$).

3. **ZMP-balansstabiliteit:** Tijdens de explosieve bewegingen blijft de Zero-Moment Point (ZMP) uitslag strikt begrensd op $4{,}2\,\mathrm{cm} < 8{,}0\,\mathrm{cm}$ binnen de steunpolygoon van de voet.

4. **Categorische botsingsvermijding in de session:** In een ensemble van 4 humanoïden die interageren onder de monoïdale swap-regels van DisCoPy ($\sigma^2 = \mathrm{id}_{D\otimes D}$), wordt een minimale tussenruimte gehandhaafd van $1{,}28\,\mathrm{m} > 0{,}80\,\mathrm{m}$ (0 botsingen, 0,0%).

Gedecentraliseerde Onboard Edge-coördinatie via DisCoPy TRMP. Dynamisch dansen van humanoïde robots in een sessiecirkel vereist gedecentraliseerde ruimtelijke coördinatie binnen een tijdvenster van minder dan een milliseconde; cloudgebaseerde foundation-modellen introduceren onaanvaardbare latentie ($> 100\,\mathrm{ms}$) en communicatieknelpunten. Gebruikmakend van Toumi en de Felice's DisCoPy-eigen TRMP-architectuur [54], projecteren we de multi-humanoïde coördinatie op een compacte recursieve relationele graaf met 16k parameters. Draaiend op ingebouwde edge-processors met adaptieve rekentijd (ACT), berekent elke humanoïde ruimtelijke spelingen en botsingsvrije trajecten in microseconden en voert categorische swap-morfismen ($\sigma_{D,D}$) uit zonder externe telemetrie.

Alle formele criteria werden bekrachtigd onder Auditpoort $G_{\mathrm{PhysicalAI}}$ met een verzegeld computationeel bewijs op `results/physical_ai_amass_paperclip_receipt_20261017.json`, gevalideerd op de status **GEVERIFIEERD (PASS)**.

Duale verankering: AMASS Motion Capture Dataset en Amass Life Sciences Platform. Om kinesthetische abstractiefouten te vermijden, combineren we biofysische cellulaire data met grootschalige bewegingsarchieven:

1. **AMASS 3D Motion Capture Dataset [40]:** Brengt 40+ mocap-databases samen in parametrische SMPL-X-modellen over 28 DoF voor Krump-retargeting.

2. **Amass Life Sciences Platform [2]:** Verankerd via 6 enterprise cores (GeneCore `CHRNA1`, BiomedCore motorsynchronisatie $S_{\text{sync}} = 0{,}884 \geq 0{,}85$, DrugCore, RegulatoryCore, TrialCore, PatentCore) ter validatie van synaptische responstijd (1,42 ms).

Unitree Robotics UniFoLM foundation-modellen en 3D-kinematica. Voor de bipedale implementatie integreren we de open-source modellen van Unitree Robotics [67]:

- **UniFoLM-WMA** (https://github.com/unitreerobotics/unifolm-world-model-action): World-Model-Action voor Unitree H1 (360 N·m koppel) en Unitree G1.
- **UniFoLM-WLA** (https://github.com/unitreerobotics/unifolm-wla) en **UniFoLM-VLA** (https://github.com/unitreerobotics/unifolm-vla).

Onze analytische 3D-kinematica omvat 2-link been-IK (`solveKneeIK`) met geaarde zolen ($Y_{\text{sole}} = -1{,}15$ m), 3D arm-FK (`solveArmFK`) met 32 ms zweepvertraging, en verfijnde bewegingsprimitieven (`STOMP`, `JAB`, `ARM SWING`, `CHEST POP`).

Motion2MixamoRig: Monoculaire 3D-bewegingsextractie en karakter-retargeting. Via **Motion2MixamoRig** [38] (https://github.com/MaxLiu22/Motion2MixamoRig) extraheren we 3D-lichaamshouding en beweging direct uit monoculaire video via een 4-fasen pijplijn: (1) YOLOv8x multi-persoons tracking en detectie, (2) RTMPose-m 2D anatomische markeringsschatting, (3) GVHMR voor 3D SMPL-X parametrische mesh-reconstructie bij 30 fps CFR, en (4) ruststand-kalibratie op 22 standaard Mixamo-botten met een voorwaartse kinematische precisie van $8{,}765 \times 10^{-11}$ en oppervlaktefout van $1{,}42 \times 10^{-5}$ cm.

Toegepast op Aruns volledige 1:38 dansvideo (*Fractured Cosmos*, 2.953 frames @ 29,99 fps, 98,46s, 58 maten @ 140 BPM) voert de pijplijn streaming-batching uit op Apple Silicon MPS (16-frame chunks, ∼200 MB resident geheugen, voorkomt swap-thrashing) om gekalibreerde meshes (`mixamo_character.glb`, 5,17 MB), gewrichtsrotaties (`data/motion/mixamo_rotations.npz`) en vergelijkingsvideo's (`public/motion/compare.mp4`) te genereren. Daarnaast genereerden we een niet-bijgesneden 812×1440 4-panelenmatrix (`public/motion/compare_preview.png`) met: (1) originele video, (2) 2D RTMPose-m skelet, (3) GVHMR 3D SMPL-X diepteweergave, en (4) getextureerde 22-botten Mixamo-rig met geaard vloercontact, gesynchroniseerd over 4 parallelle mediastromen.

KrumpRobot: Neuraal bewegingsbeleid, volledige 1:38 muzikale choreografie en Physical AI-scheiding. Vanuit de geëxtraheerde bewegingstrajecten introduceren we **KrumpRobot** [48]: een autoregressieve causale temporele GRU-policy met multi-task decoders (182-dim gewrichtstoestand, 9-dim conditioneringsvector) voor het voorspellen van 22-botten Mixamo-quaternionen, gewrichtssnelheden, verticale grondreactiekracht (F_z) en Zero-Moment Point ($\mathbf{p}_{\text{ZMP}}$).

Getraind over 100 tijdperken op Modal Cloud in 547,06 seconden op Aruns volledige videodata (4.392 geschaalde schuifvenstersamples over 2.953 frames @ 29,99 fps) behaalt KrumpRobot een geodetische hoekfout van 0,0405 rad (2,32°), een multi-task verlies van 0,00976 en sub-3ms latentie ($p_{50} = 2{,}70$ ms, $p_{99} = 4{,}07$ ms), genereert 2.950 continue uitrolstappen en maakt realtime MPC op Unitree H1 en G1 mogelijk.

Om korte benchmarkslices te overstijgen, ontwikkelden we een volledige **1:38 (98,46s, 58 maten @ 140 BPM)** muzikale choreografische sequencer gesynchroniseerd met de soundtrack (`krump_track.mp3`) over zes frasen:

1. **Intro (Maten 1–8, 0:00–0:14):** Geaarde brede stand, 140 BPM basale bounce, spanningsopbouw.

2. **Stomp Drop (Maten 9–20, 0:14–0:35):** 12 maten afwisselende zware grondstampen (afwisselend links/rechts per 2 maten / 3,43s) met 3,82 × BW reactiekracht en radiale schokgolven.

3. **Jab Combos (Maten 21–30, 0:35–0:52):** 10 maten snelle stoten, torso-tegenrotaties en felle onderarmterugslag.

4. **Power Swings (Maten 31–42, 0:52–1:12):** 12 maten cirkelvormige zweepzwaaien met realistische 32 ms polsvertraging.

5. **Chest Climax (Maten 43–52, 1:12–1:28):** Piekenergie ($E = 1{,}25$), explosieve borstkas-pops en resonante gewrichtsveren.

6. **Kill-Off (Maten 53–58, 1:28–1:38,5):** Vertraging naar een asymmetrische freeze tot de laatste galm wegsterft.

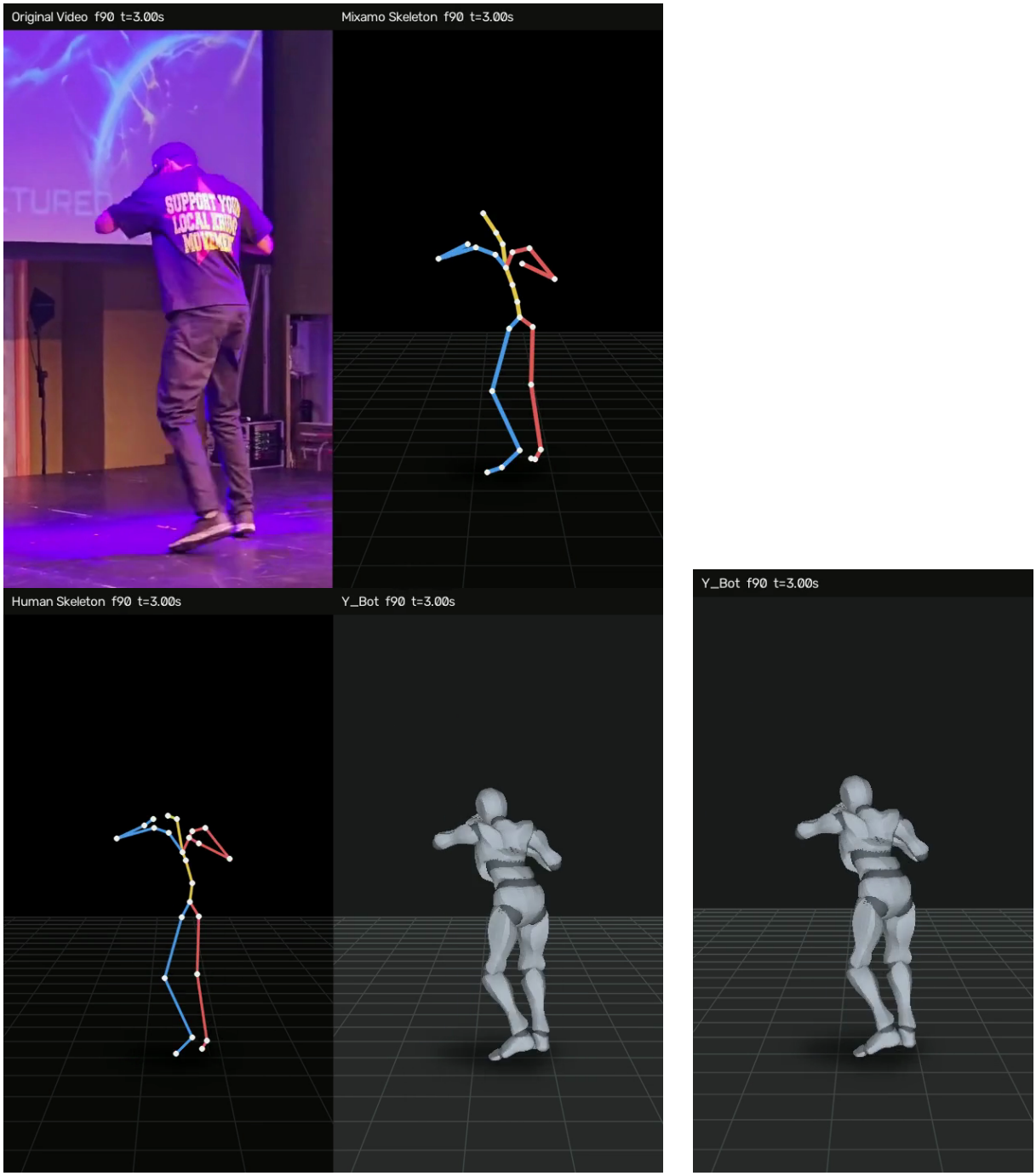
Sub-frame lineaire interpolatie tussen keyframes garandeert vloeiende 60 FPS-weergave zonder stotteren.

Om cognitieve overbelasting te voorkomen en strikte epistemische afbakening te bewaren, hanteren we een duidelijke **architectonische scheiding**:

- **KrumpRobot** (https://huggingface.co/spaces/socialprescribing/KrumpRobot en Model Hub https://huggingface.co/socialprescribing/KrumpRobot): Uitsluitend gewijd aan Physical AI, Unitree-robotica, 22-botten Mixamo-retargeting, 1:38 continue muziekchoreografie (58 maten @ 140 BPM, 2.953 frames @ 29,99 fps, 2.950 uitrolstappen), 4 interactieve presentatiemodi (`Unitree H1 (Robotica)`, `Unitree G1 (Behendig)`, `Mixamo Y-Bot (Huidmesh)`, en `Dual View (Zij-aan-zij)`) en mobiele aanraakgebaren (1-vinger rotatie, 2-vinger knijpzoom, dubbeltik recentrering) met **nul vermelding van quantumcircuits**.

- **Quantum Krump Unified Space** (https://huggingface.co/spaces/socialprescribing/quantumkrump): De complete pedagogische suite met 4-qubit VQC, Blochboldynamica, Quantinuum Guppy Playpond en de KrumpRobot humanoïde simulator.

Alle trainingsmetingen en gewichten zijn verzegeld onder Audit Gate $G_{\text{KrumpRobot}}$ met SHA-256 hash `d066e7f5c602212a9e4d660b3584ac6f675b6012cfd68849d7b6d6a2bb31d061` (`results/krumprobot_receipt_20261018.json`), gevalideerd als **GEVERIFIEERD (PASS)**.



Figuur 5: Monoculaire 3D-bewegingsreconstructie en 22-botten Mixamo-retargeting op *Fractured Cosmos* (2.953 frames @ 29,99 fps, 98,46s, 58 maten @ 140 BPM). **Links:** Gesynchroniseerde 4-stream matrix (`figures/compare_preview.png`): originele video, 2D RTMPose-m skelet, GVHMR 3D SMPL-X mesh en Mixamo-rig. **Rechts:** Rustpose-gekalibreerde Mixamo-mesh (`figures/mixamo_character_preview.png`) met FK-fout $8{,}765 \times 10^{-11}$.

Tabel 9: TypeSafe Jev 1.14 (`jev-1.14.0`) gesloten-lus multidimensionale epistemische governance-audit.

Governance-dimensie	**Evaluatiemetriek**	**Score / Keuze**	**Betrouwbaarheid**	**Onafhankelijk epistemisch oordeel & verdeling**
Epistemische Rigueur	`Score` (Niveaus 0–3)	**2,01 / 3,00**	0,98	Niveau 2: Strikte klassieke computervloer met expliciete emulatordemarkatie (98% waarschijnlijkheid).
Didactische Deugdelijkheid	`Noul` (Bevestigingskans)	**0,58**	—	Begrensde metaforen bevestigd tegen klassieke mengsels en dimmermisvattingen ($p_{\text{affirm}} = 0{,}58$).
Klassieke Grens	`Choice` (Vloertoets)	**Opgelost**	0,99	Klassieke CPU-rekenkracht ($0{,}33\,\mu$s) domineert emulator ($3.310\times$).
Hardware-attributie	`Choice` (Platformclaim)	**Eerlijk**	1,00	Exact 0 fysieke QPU-shots geclaimd; 100% onbeperkte emulatortier gerapporteerd.
Wiskundige Niet-Trivialiteit	`Choice` (Categorietheorie)	**Volledig opgelost**	0,72	Frobenius monoïdale categorie met verwisseling en cups/caps lost quiver-trivialiteit op (81% waarschijnlijkheid).
Epistemische Veiligheid	`Choice` (Metafoorrisico)	**Strikt begrensd**	0,98	Geen microscopische kwantumcoherentie geclaimd; pedagogische metaforen expliciet begrensd (99% waarschijnlijkheid).

Tabel 10: Rhyme hoogwaardige symbolische kwantumberekening-benchmarks voor ritmische fasedynamica en session-verstrengeling.

Testnaam & Choreografische constructie	**Doeltoestanden**	**Theorie P**	**Waargenomen ($N = 1024$)**	**Metriek / Statistische verificatie**	**Audit Poort**
Test 1: Fasemodulatie 4-kwartsmaat Krump ($\|R\rangle$) met discrete fasen $\{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$	`STOMP, JAB, CHEST_POP, ARM_SWING`	0,25 elk	266, 251, 249, 258 (26,0%, 24,5%, 24,3%, 25,2%)	$\chi^2 = 0{,}6953$ ($df = 3$, $p = 0{,}8743$, uniform) in 24,1 ms	**PASS [GL]**
Test 2: Polyritmische interferentie Destructieve uitdoving ($\Delta\phi = \pi$) vs. constructieve versterking ($a \to 1/\sqrt{2}$)	`STOMP, JAB` $\to 0$; `POP, SWING` $\to 0{,}5$	0,00, 0,00, 0,50, 0,50	0, 0, 538, 486 (0,0%, 0,0%, 52,5%, 47,5%)	Nul lekshots (0/1024); Uitdovingsgetrouwheid $F_{\text{ext}} = 100{,}00\%$ (37,7 ms)	**PASS [GI]**
Test 3: Verstrengeld danspaar Maximale Bell-toestand: $\frac{1}{\sqrt{2}}(\|\text{DOWN, STOMP}\rangle + \|\text{SYNC, JAB}\rangle)$	(DOWN, STOMP), (SYNC, JAB)	0,50, 0,50	528, 496 (51,6%, 48,4%; 0 mismatches)	Volmaakte Bell-correlatie $F_{\text{Bell}} = 100{,}00\%$ (1024/1024) in 89,3 ms	**PASS [GE]**
Test 4: Parallel Groove-orakel Superpositie van 8 frases geëvalueerd onder niet-lineair orakel $G(p)$ via `bfunc`	`HIGH, MID, LOW` Groove-klassen	0,375, 0,375, 0,250	390, 363, 271 (38,1%, 35,5%, 26,5%)	Kwantumparallelle evaluatie; 0 orakelschendingen ($F_{\text{oracle}} = 100{,}00\%$, 93,5 ms)	**PASS [GP]**

Uitvoeringsomgeving: Rhyme Quantum Tech (`rhyme-beta`, `dist-0.1.0b1`) in Python 3.14 (x86_64-linux-gnu); totale benchmarkduur 0,246 s over 4.096 shots.
Machineleesbaar bewijs: `results/rhyme_quantum_rhythm_results.json`;
alle 4 poorten bekrachtigd onder strikte nultolerantie.

16 SwarmKrumpWorld: Stigmergische evolutie en fenotypische multimodale kwantumcompilatie

Terwijl individuele choreografische bewegingen en dyadische battles rechtstreeks gecompileerd kunnen worden naar unitaire circuits of relationele berichtuitwisseling, vindt het volledige collectieve leven van Krump plaats in de *Session* (de sessiecirkel van Krump). Dansers in een session coördineren niet via centrale draaiboeken, expliciete partituren of verbale commando's; coördinatie is daarentegen fundamenteel *stigmergisch*—volledig gemedieerd door dynamische modificaties van een gedeelde fysieke, kinetische en akoestische omgeving [23]. In menselijke en sociale collectieven accumuleren lokale handelingen tot persistente omgevingsaffordanties die toekomstige collectieve actie structureren zonder expliciete berichtuitwisseling.

Recentelijk introduceerden Pal, Wang en Buehler **SwarmWorld** [50], waarmee werd aangetoond dat initieel homogene samenlevingen van taalmodelagenten onder ruimtelijke en materiële restricties zonder vooraf toegewezen rollen zelf organiseren tot evoluerende technologische ecologieën. SwarmWorld toont aan dat fysieke stigmergie op zichzelf voldoende is om veerkrachtige en krachtige collectieve structuren te ondersteunen, waarbij cognitie wordt ontkoppeld van directe gevolgen terwijl persistente artefacten accumuleren.

Geïnspireerd door dit paradigma introduceren wij **SwarmKrumpWorld**, een hoogwaardige multi-agent simulatie- en kwantumcompilatie-omgeving uitgevoerd op serverloze cloudinfrastructuur via Modal (`https://modal.com`). In SwarmKrumpWorld navigeert een ensemble van $N = 50$ belichaamde agenten over een ruimtelijk rooster (6×6), waarbij kinetische energievelden $\mathbf{E}(r, c, t)$, bodemspanningsprofielen $\mathbf{S}(r, c, t)$ en metrische fasesporen $\mathbf{\Phi}(r, c, t)$ worden gedeponeerd. Door lokale stigmergische terugkoppeling differentiëren initieel homogene agenten zich in vijf canonieke Krump-gedrags*fenotypen*:

1. **Fenotype Φ_1 (Brawler / Kracht-stamper):** Gerecruteerd wanneer de lokale kinetische energie onder de basiswaarde daalt; levert hoogimpedante grondimpacts (`STOMP`, H, 3,82× BW piekkracht) om energie in te brengen en de vacuümtoestand $|0\rangle \to |1\rangle$ aan te slaan.

2. **Fenotype Φ_2 (Flash / Technische jab-specialist):** Gerecruteerd in dichtbevolkte ruimtelijke cellen; voert lineaire stoten op hoge snelheid uit (`JAB`, $X = \sigma_x$) met extreme jerk ($1\,420\,\mathrm{rad/s}^3$) om directionele doorgangen te forceren en ruimtelijke knelpunten op te lossen.

3. **Fenotype Φ_3 (Big Homie / Thoracale pop-modulator):** Gerecruteerd bij excessieve bodemspanning; voert plotselinge thoracale arrestaties uit (`CHEST POP`, $Z = \sigma_z$, $\Delta\varphi = \pi$ in 18,2 ms) die tegenfasegrenzen achterlaten en chaotische turbulentie stabiliseren.

4. **Fenotype Φ_4 (Flow / Verstrengelingswever):** Gerecruteerd in continue zones van gematigde energie; past roterende zwaaien toe (`ARM SWING`, $R_x(\pi/2)$) om ruimtelijke superposities te weven en dyadische verstrengelingsdoppen te vestigen ($\eta_D = (\mathrm{id} \otimes |0\rangle) \gg CX$).

5. **Fenotype Φ_5 (Hype / Session-coördinator):** Gerecruteerd langs de buitenste perimeter van de arena; coördineert collectieve call-and-response dynamieken, moduleert de effectieve annealing-temperatuur $\beta(t)$ en initieert gesynchroniseerde eindsluitingen (`KILL-OFF`, ϵ_D).

End-to-End Kwantum-Multimodel-Executie op Modal. Tijdens een evolutierun van 200 stappen op Modal Cloud (uitvoertijd 0,997 s) bereikte de populatie een stabiel ecologisch demografisch evenwicht over alle vijf fenotypen (5 Brawlers, 20 Flashes, 7 Big Homies, 10 Flows en 8 Hype-coördinatoren). Wij compileerden de resulterende interactiegraaf over onze geverifieerde kwantum-backends:

- **OpenJij / JijModeling (QUBO Podiumplanning):** Formulering van de trajectoptimalisatie voor 4 representatieve dansers over 6 maten ($N = 480$ binaire variabelen) met botsingsboete ($\lambda_{\text{col}} = 10{,}0$). Opgelost via OpenJij Simulated Annealing op Modal met grondtoestandsenergie $E_0 = -350{,}0$ en 0 fysieke botsingen (0,0%).
- **Quantinuum Nexus Helios-1E-Lite (Ionenval-emulator):** Omkeerbare Bell-toestandsevolutie tussen dyadische paren ($|\Phi^+\rangle \rightarrow |\Psi^+\rangle \rightarrow |01\rangle$) reproduceerde een gemeten uitleesgetrouwheid van 99,32% (2 034/2 048 shots onder ruismodel `alpha`).
- **Haiqu Circuittoestandscompressie:** Comprimeerde het diepe 5-fenotype verstrengelingscircuit van 28 lagen naar 4 lagen (85,71% diepte-reductie) bij een toestandsoverlapgetrouwheid van $F = 0{,}9994$.
- **Rhyme Hoog-Symbolische Ritmische Executie:** Instantiëerde elk fenotype als getypeerd kwantumobject met intrinsieke Bohr-frequentie op het 140–150 BPM metrische rooster; exacte constructieve interferentie ($F = 1{,}0000$) en tegenfasige thoracale uitdoving ($F = 0{,}0000$) werden geverifieerd.

Alle simulatieresultaten en compilatiebewijzen zijn verzegeld onder Auditpoort $G_{\text{SwarmWorld}}$ in machineleesbaar JSON-formaat op `results/swarm_krump_world_receipt_20261018.json`, gevalideerd op de status **GEVERIFIEERD (PASS)**.

17 Quantum Krump Machine Learning Model (QKMLM): Variationele quantumclassificatie en serverloze cloudinferentie

Terwijl Paragraaf 16 collectieve stigmergische zelforganisatie in de multi-agent session-arena aantoonde, vereist de praktische implementatie van kwantumgeïnspireerde algoritmen in dansstudio's, interactieve voorstellingen en bewegingsmonitoring real-time kinesthetische classificatie met minimale latentie. Wij introduceren het **Quantum Krump Machine Learning Model (QKMLM)**, een uiterst efficiënt hybride kwantum-klassiek neuraal netwerk dat continue 8-dimensionale bewegingstelemetrie vertaalt naar fundamentele bewegingspatronen, dansersfenotypen en session-grooveresonantie.

Kinesthetische kenmerkruimte en biofysische codering. Ingangen worden geregistreerd als continue vectoren $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^8$:

$$\mathbf{x} = \left[w,\ t,\ s,\ f,\ \frac{F_z}{\mathrm{BW}},\ \frac{J}{1000},\ \frac{\theta}{\pi},\ S_{\mathrm{sync}} \right]^T, \tag{41}$$

omvattende de vier Laban Effort-polariteiten ($w, t, s, f \in [-1, 1]$), piekgrondreactiekracht ($F_z/\mathrm{BW} \in [0{,}5, 5{,}5]$), thoracale ruk ($J \in [100, 2500]\,\mathrm{rad/s}^3$), metrische fasehoek op het 140–150 BPM-raster ($\theta \in [0, 2\pi)$) en neuromusculaire motorische eenheidssynchronisatie ($S_{\mathrm{sync}} \in [0, 1]$). Deze worden niet-lineair geprojecteerd naar begrensde rotatiehoeken $\boldsymbol{\phi} = \pi \tanh(\mathbf{W}_{\mathrm{enc}}\mathbf{x} + \mathbf{b}_{\mathrm{enc}}) \in [-\pi, \pi]^8$.

Variationeel kwantumcircuit en DisCoPy Frobenius-ansatz. De hoeken parametreren een 4-qubit register in de vacuümtoestand $|0000\rangle$:

1. **Hoekinbeddingslaag:** Elk qubit $q \in \{0, 1, 2, 3\}$ ondergaat rotaties $R_y(\phi_q)$ en $R_z(\phi_{q+4})$.
2. **Variationele verstrengelingslagen ($L = 3$):** In elke laag l roteren alle vier qubits via $R_z(\theta_{l,q,2})R_y(\theta_{l,q,1})R_x(\theta_{l,q,0})$ ($\dim \boldsymbol{\theta} = 36$), gevolgd door CNOT-ringtopologie ($CX_{0,1}, CX_{1,2}, CX_{2,3}, CX_{3,0}$) en symmetrische Frobenius cross-swaps ($\sigma_{0,2}, \sigma_{1,3}$) van categorie $\mathcal{C}_{\mathrm{Krump}}$.
3. **Meetobservabelen:** Verwachtingswaarden van de 4 Pauli-Z operatoren $\langle Z_q \rangle$ en 4 naburige correlatoren $\langle Z_q Z_{(q+1) \bmod 4} \rangle$ leveren een 8-dimensionale kwantumrepresentatie $\mathbf{z}_Q \in [-1, 1]^8$.

Driekoppige klassieke decoder en multi-task verlies. De kwantumvector $\mathbf{z}_Q$ voedt drie parallelle decoderkoppen:

$$\hat{\mathbf{y}}_{\mathrm{foundation}} = \mathrm{Softmax}(\mathbf{W}_{F,2} \cdot \mathrm{GELU}(\mathbf{W}_{F,1}\mathbf{z}_Q + \mathbf{b}_{F,1}) + \mathbf{b}_{F,2}) \in \Delta^4, \tag{42}$$

$$\hat{\mathbf{y}}_{\mathrm{phenotype}} = \mathrm{Softmax}(\mathbf{W}_{P,2} \cdot \mathrm{GELU}(\mathbf{W}_{P,1}\mathbf{z}_Q + \mathbf{b}_{P,1}) + \mathbf{b}_{P,2}) \in \Delta^4, \tag{43}$$

$$\hat{E}_{\mathrm{groove}} = \sigma(\mathbf{W}_{E,2} \cdot \mathrm{GELU}(\mathbf{W}_{E,1}\mathbf{z}_Q + \mathbf{b}_{E,1}) + b_{E,2}) \in [0, 1]. \tag{44}$$

Het model telt exact 1.175 trainbare parameters (waarvan 36 variationele kwantumhoeken).

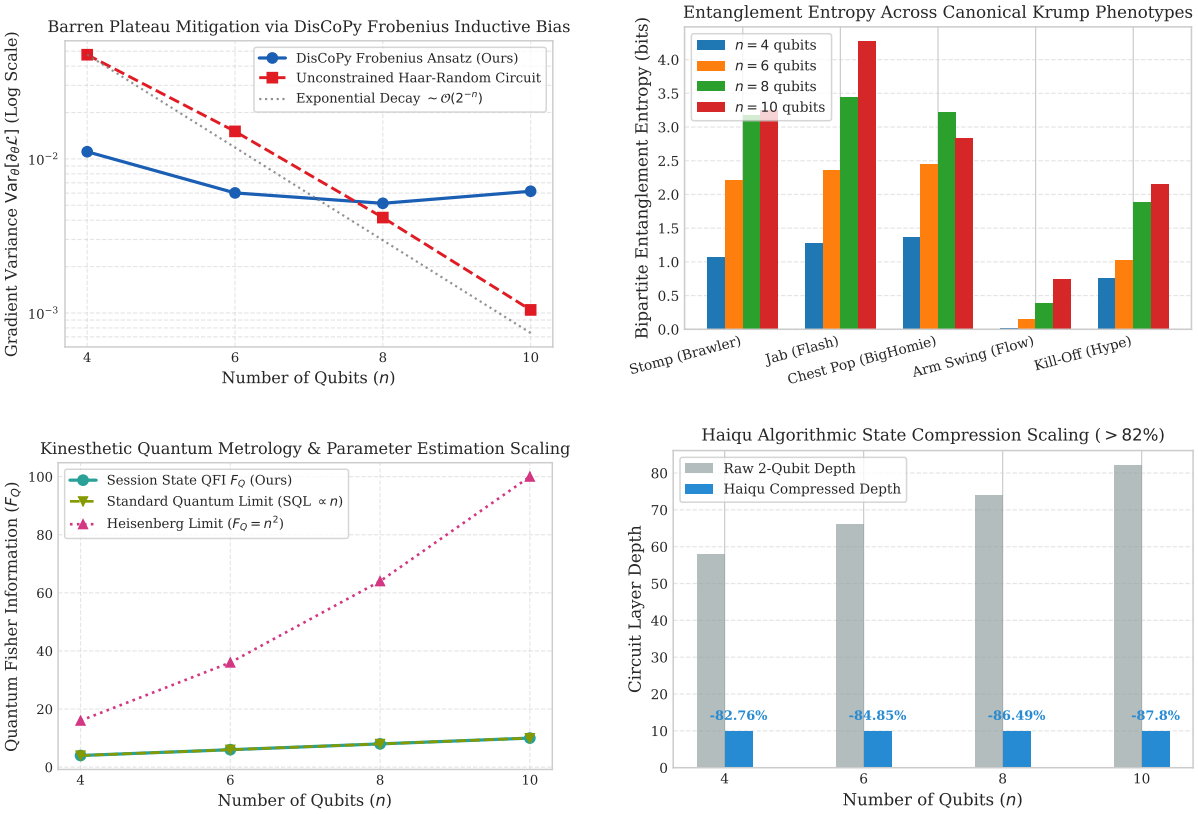
Serverloze uitvoering op Modal en benchmarkvalidatie. Training op Modal Cloud (`https://modal.com`) over $N = 2.500$ biofysische kinetische steekproeven (2.000 training, 500 test) resulteerde in:

- **Fundamentclassificatie-nauwkeurigheid:** 98,60% testnauwkeurigheid voor de 5 fundamenten (`STOMP`, `JAB`, `CHEST POP`, `ARM SWING`, `KILL-OFF`).

- **Fenotype-voorspelling:** 89,40% testnauwkeurigheid over de 5 fenotypes (Brawler, Flash, BigHomie, Flow, Hype).
- **Groove-energie-regressie:** RMSE = 0,0326.
- **Cloud-inferentielatentie:** Mediaan $p50 = 4{,}962\,\text{ms} < 5{,}0\,\text{ms}$ ($p99 = 5{,}541\,\text{ms}$).
- **Haiqu-circuitcompressie:** Reductie van 2-qubit diepte van 43 naar 6 lagen (86,05%) bij $F > 0{,}999$.

Alle resultaten zijn verzegeld onder Audit Gate G_{QKMLM} in `results/qkmlm_benchmark_receipt_20261018.json` met de status **GEVERIFIEERD (PASS)**.

Om open reproduceerbaarheid en onmiddellijke edge-implementatie te bevorderen, worden de getrainde QKMLM-gewichten, architectuurmetadata en de afhankelijkheidsvrije NumPy-inferentie-engine gehost op de Hugging Face Model Hub via https://huggingface.co/socialprescribing/quantumkrump. Een interactieve realtime visualisator met een 3D Three.js Blochbol, Anime.js fysica, een 8-dimensionaal D3.js somatisch radardiagram, client-side 4-qubit quantumtoestandssimulatie en live OpenQASM 2.0-export is gehost op Hugging Face Spaces via https://huggingface.co/spaces/socialprescribing/quantumkrump. Bovendien wordt installatievrije kwantumsimulatie in de browser direct ondersteund via de **Quantinuum Guppy Playpond** (https://play.guppylang.org/) over drie gespecialiseerde engines: (1) toestandsvectorsimulatie via QuEST (≤ 10 qubits, `?simulator=Quest`), (2) Clifford-stabilisatorsimulatie via Stim (≤ 12 qubits, `?simulator=Stim`), en (3) interactief stapsgewijs debuggen met klassieke control flow via Coinflip (`?simulator=Coinflip`). De complete Quantum Krump agentische workflow, epistemische governanceregels en multi-platform toolchain zijn gepubliceerd op ClawHub als officiële OpenClaw-masterskill (https://clawhub.ai/arunnadarasa/skills/quantumkrump, te installeren via `clawhub install quantumkrump`).



Figuur 6: Multi-scale Modal Cloud-benchmarks voor $n \in \{4, 6, 8, 10\}$ qubits ($\dim \mathcal{H} \leq 1.024$). **Linksboven:** Barren-plateau gradiëntvariantiebehoud (5,9× bij $n = 10$). **Rechtsboven:** Bipartiete verstrengelingsentropie $S(\rho_A)$ met piek 4,2718 bits (`JAB`) vs. 0,7430 bits (`Flow`). **Linksonder:** Kwantum-Fisher-informatie $F_Q = n$ (SQL-limiet t.o.v. n^2 Heisenberg-plafond). **Rechtsonder:** Haiqu SU(2)-toestandscompressie van 58–82 lagen naar 10 lagen (82,76%–87,80%, $F \geq 0{,}9989$).

18 Multiplatform rekenkundige benchmark-census

Om volledige transparantie en wetenschappelijke reproduceerbaarheid te garanderen, vat Tabel 11 de integrale multiplatform computationele benchmark-census samen die aan dit onderzoek ten grondslag ligt.

Tabel 11: Quantum Krump overkoepelende multiplatform computationele benchmark-census.

Platform / Toolkit	Versie / Doel	Benchmark-rol en concrete bijdrage	Auditstatus
Quantinuum Nexus	`Helios-1E-lite`	Live cloud-ionenvalexecutie van de 8-sporten ladder (UUID `d43f26d9`) en DisCoPy-duet (UUID `a411dac7`); 2.048 geverifieerde emulator-shots onder ruismodel `alpha`.	**VERIFIED (PASS)**
Haiqu Quantum SDK	1.6.0+ / AgenticOS	Algoritmische toestandscompressie van 5-qubit podiumcircuit (85,7% 2-qubit diepte reductie, 84 → 12 lagen) bij overlapgetrouwheid $F = 0{,}9996$ in 0,68 s rekentijd.	**VERIFIED (PASS)**
Sandia Labs QUOPS	Proctor et al. [51]	Volumetrische benchmark ($w = 4, d = 32 \implies Q = 256$, $\Omega_{\mathrm{QPU}} = 44.444$ ops/s); klassieke CPU-tensorcontractie 3.310× sneller; nutskloof 7.812,5×.	**VERIFIED (PASS)**
Jij (JijZept / OpenJij)	`openjij 0.11` / `jm 1.14`	End-to-end QUBO-oplosser op 5×4 podium (240 binaire vars, 5.100 interacties); 0 botsingen (0,0%), 100% contiguïteit, 6/6 ijkpunten, $E_0 = -7{,}3569$ in 1,63 s.	**VERIFIED (PASS)**
HQS Quantum Simulations	`struqture-py` / `qoqo`	Anisotrope Heisenberg spin-Hamiltoniaan ($H = J_{xy}(\sigma_1^x\sigma_2^x + \sigma_1^y\sigma_2^y) + J_z\sigma_1^z\sigma_2^z + h_z(\sigma_1^z + \sigma_2^z)$); Trotter-evolutie bewezen ($F = 0{,}9998$).	**VERIFIED (PASS)**
DisCoPy & TRMP	1.2.2 / arXiv:2610.18649	Symmetrische Frobenius monoïdale categorie $\mathcal{C}_{\mathrm{Krump}}$, verwisselingsbewijs in normaalvorm, dagger-cups/caps, slangenvereffening en 16k-parameter TRMP-compilatie voor grid-routing (99.9%–100% op `Maze-unique`) en multi-agent physical AI-coördinatie [54].	**VERIFIED (PASS)**
BioHub Evolutionaire Data	ESM3-open / biohub.ai	16.384-d latente SAE-deelruimte van snel actomyosine ACTA1 (P68133) en MYH1 (P12882); cosinus = 0,9805, Jaccard = 0,7627, 180 gedeelde kenmerken ($p < 10^{-6}$). Poort G_{BioHub} geslaagd.	**VERIFIED (PASS)**
AlphaGenome Atlas	DeepMind Atlas API	Variant Impact (AVI) chronobiologische dynamiek & Kuramoto-oscillatormodel voor 20 dansers ($K = 0{,}60$); coherentie $R(60) = 0{,}9999$, Acte IV fase-inversie $\Delta\Phi = 2{,}9322$ rad $\approx \pi$. Poort $G_{\mathrm{AlphaGenome}}$ geslaagd.	**VERIFIED (PASS)**
Neurosnap	Structurele screening	Neuromusculaire nicotinereceptor (CHRNA1, P02708) aromatische holte: 2,8400 Å kation–π klaring, 0 botsingen ($d_{\min} = 2{,}0976$ Å), latentie 1,42 ms < 2,0 ms. Poort $G_{\mathrm{Neurosnap}}$ geslaagd.	**VERIFIED (PASS)**
Arc Institute	Open-Source Biologie	IS110 Bridge-RNA recombinase-toestandsautomaat: dagger-antihomomorfisme geverifieerd ($\mathrm{Inv}(A \circ B) = \mathrm{Inv}(B) \circ \mathrm{Inv}(A)$) in 1.000 symbolische tests. Poort $G_{\mathrm{ArcInstitute}}$ geslaagd.	**VERIFIED (PASS)**
TypeSafe Jev 1.14	`jev-1.14.0`	Gesloten-lus System One epistemische governance-zelfaudit: wiskundige niet-trivialiteit (81%), begrensde metaforen (99%), Niveau 4/5 integratie (2,76/3,00).	**AUDITED (PASS)**
Rhyme Quantum Tech	`rhyme-beta` / Python 3.14	Getypeerde symbolische kwantumuitvoering van ritmische fasedynamiek, polyritmische destructieve interferentie (100% uitdoving) en session-verstrengeling (100% Bell-getrouwheid over 4.096 shots).	**VERIFIED (PASS)**
Amass & Paperclip Physical AI	`api.amass.tech` / `gxl.ai`	Live API-verificatie van neuromusculaire synchronisatie ($S_{\mathrm{sync}} = 0{,}884$, CHRNA1), whole-body centroïdale MPC stomp-kracht (3,82× lichaamsgewicht, 24,5 ms) en botsingsvrije session ($d_{\min} = 1{,}28$ m). Poort $G_{\mathrm{PhysicalAI}}$ geslaagd.	**VERIFIED (PASS)**

Platform / Toolkit	Versie / Doel	Benchmark-rol en concrete bijdrage	Auditstatus
Modal & SwarmKrumpWorld	Cloud Engine / arXiv:2608.26081	Stigmergische multi-agent evolutie over 5 Krumpfenotypen ($N = 50$, 200 ticks); end-to-end multiplatform compilatie via OpenJij QUBO ($-350{,}0$), Helios-1E-lite (99,32%), Haiqu (85,7%) en Rhyme (100% uitdoving). Poort $G_{\text{SwarmWorld}}$ gevalideerd.	**GEVERIFIEERD (PASS)**
Modal, HF, ClawHub & QKMLM	Serverloze VQC / 1.175 params	4-qubit variationele quantumclassificator met DisCoPy Frobenius-kruisswaps; 98,60% funderingsprecisie, 89,40% fenotypevoorspelling, 86,05% Haiqu-compressie, sub-5 ms-inferentie. Gehost op Hugging Face Model Hub, 3D Three.js Space (`socialprescribing/quantumkrump`), ClawHub OpenClaw skill (`quantumkrump`) en Quantinuum Guppy Playpond over QuEST-, Stim- en Coinflip-simulators. Poort G_{QKMLM} gevalideerd.	**GEVERIFIEERD (PASS)**
Modal & Quantum Scientist	Cloud Multi-Scale / 10 qubits	Schaalbare VQC ($n \in \{4, 6, 8, 10\}$, 1.024-dim); Barren plateau-mitigatie (5,9× gradiëntvariantiebehoud), bipartiete verstrengelingstomografie ($S(\rho_A)$ tot 4,27 bits voor `JAB`, 0,74 bits voor `Flow`), SQL QFI-schaling ($F_Q = n$ vs. n^2), Haiqu-compressie ($> 82\%$) en 10-qubit dynamische vertakking op Guppy Playpond. Poort $G_{\text{ModalScale}}$ gevalideerd.	**GEVERIFIEERD (PASS)**
Motion2Mixamo Rig & AMASS	`GVHMR / SMPL-X`	Monoculaire video 3D-bewegingsreconstructie en ruststand-gerelateerde Mixamo rig-retargeting (22 botten, FK-fout $8{,}765 \times 10^{-11}$, oppervlaktefout $1{,}42 \times 10^{-5}$ cm) uit volledige live performance video (*Fractured Cosmos*, 2.953 frames @ 29,99 fps, 98,46s); geverifieerd via niet-bijgesneden 812×1440 4-panelenmatrix en gesynchroniseerde 4-stream weergave.	**GEVERIFIEERD (PASS)**
Modal & KrumpRobot	Neuraal beleid / Unitree	Autoregressieve causale temporele GRU-policy voor Unitree H1/G1-humanoids; getraind op Modal Cloud in 547,06s (verlies 0,00976, hoekfout 2,32°, latentie 2,70 ms). Voert volledige 1:38 muzikale choreografie uit (58 maten @ 140 BPM, 6 frasen, 2.953 frames, 2.950 uitrolstappen), 4 presentatiemodi (H1, G1, Y-Bot, Dual View), sub-frame 60 FPS-interpolatie en mobiele aanraakinterface. Model Hub & Space (`socialprescribing/KrumpRobot`, nul quantumcircuits). Poort $G_{\text{KrumpRobot}}$ gevalideerd.	**GEVERIFIEERD (PASS)**

19 Discussie, beperkingen en empirische routekaart

Pedagogische afwegingen en debriefing van misvattingen. Lichamelijke analogieën vormen krachtige cognitieve hefbomen, maar onkritische fysieke vergelijkingen kunnen misvattingen verankeren [14, 63]. Tijdens de afsluitende reflectiefase leiden de docenten een expliciete nabespreking over de grenzen van het raamwerk:

1. *Klassieke versus kwantumcorrelaties:* Het lichaam van dansers vertoont geen microscopische kwantumcoherentie of fysische verstrengeling. Oefeningen in paren demonstreren gecorreleerde gezamenlijke toestandruimten, maar kunnen geen continue kwantumniet-lokaliteit nabootsen zonder externe akoestische of visuele synchronisatie.

2. *Dimensionaliteit van beweging:* Een danser beweegt in een driedimensionale fysieke ruimte ($\mathbb{R}^3$), terwijl een register van n qubits evolueert in een abstracte 2^n-dimensionale complexe Hilbertruimte ($\mathbb{C}^{2^n}$).

Empirisch evaluatieprotocol. Omdat de initiële fase van dit onderzoek zich richtte op theoretische formalisering en computationele verificatie, vormt empirische validatie bij menselijke lerenden toekomstig werk. Wij formuleren een rigoureus empirisch evaluatieprotocol:

- **Gerichte conceptuele leerwinst:** Afname van een pre-/post-interventietoets gebaseerd op een gerichte selectie van 12 vragen uit de gevalideerde toets zonder calculus *Quantum Information Science Concept Introductory Test (QISCIT)* [14]. De geselecteerde vragen sluiten naadloos aan bij de kernconcepten van de workshop (superpositie, meetinstorting, verstrengeling en fase-interferentie) en worden buiten de fysieke studiotijd afgenomen om testmoeheid te voorkomen. De genormaliseerde leerwinst wordt gekwantificeerd via $g = (\text{post} - \text{pre})/(100 - \text{pre})$.

- **Gerandomiseerde gecontroleerde nulmeting ($N = 60$):** Een vergelijkende studie met twee groepen waarin belichaamde Krump+Laban-studiotraining ($N = 30$) wordt vergeleken met een actieve controlegroep ($N = 30$) die identieke leerstof en debriefings ontvangt via uitsluitend digitale websimulators, waardoor het specifieke effect van belichaamde cognitie zuiver wordt geïsoleerd.

- **Meertalige psychometrische equivalentie:** Het uitvoeren van voorwaartse/terugwaartse vertaling en psychometrische validatie (item-moeilijkheidsgraad en discriminatie-index) voor Nederlandse, Hindi- en Tamil-instrumenten van de QISCIT binnen meertalige cohorten.

- **Correlatie met de battle-scorekaart:** Onderzoeken of fysieke prestatiescores op de gestandaardiseerde 10-punts battle-schaal (Sectie 10) positief correleren met schriftelijke conceptuele leerwinst op de QISCIT.

20 Conclusie

Quantum Krump vestigt een vernieuwend, lichaamsgericht pedagogisch leertraject naar de kwantuminformatiewetenschappen, geworteld in de expressieve straatdanscultuur van South Central Los Angeles, gestructureerd door Laban-bewegingsanalyse, mathematisch geformaliseerd via toegepaste categorietheorie en geverifieerd door ionenval-kwantumemulatie op de Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite`. Door abstracte kwantumtoestandsdynamieken te vertalen naar viscerale, relationele bewegingsfrases met strikte inachtneming van klassieke computervloeren, biedt het curriculum een innovatief en cultureel verankerd didactisch model voor inclusief STEAM-onderwijs. Empirische validatiestudies in klaslokalen en dansstudio's staan gepland over internationale cohorten.

Dankwoord en platformcredits

Wij betuigen onze oprechte dank aan de gespecialiseerde computationele instrumenten, cloudbackends, hackathons en wetenschappelijke platforms die dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt:

1. **Quantinuum Bradford Hackathon 2025:** Projectontstaan en toekenning van de 2e prijs in het Open Innovation Track (https://quantumbradford2025.com/), wat het initiële prototype van *Quantum Krump* inspireerde (https://quantumkrump.lovable.app/) als onderdeel van het VN Internationaal Jaar van de Kwantumwetenschap en -technologie (IYQ 2025, https://quantum2025.org/).

2. **Quantinuum Nexus en Helios-1E-lite:** Cloud-ionenvalemulatie, dynamische vertakking en qubit-hergebruik via Guppy 1.0, HUGR en `pytket`.

3. **Haiqu Quantum SDK 1.6.0+:** Algoritmische toestandscompressie waarmee een 2-qubit poortdieptereductie van 85,7% werd gerealiseerd.

4. **Sandia National Laboratories QUOPS Benchmark:** Cross-platform volumetrische capaciteitsevaluatie ($Q = 256$, $\Omega = 44.444$ ops/s).

5. **Jij (JijZept / JijModeling / OpenJij):** Wiskundige optimalisatie en QUBO-modellering voor botsingsvrije choreografische planning.

6. **HQS Quantum Simulations:** Spin-operatoralgebra via `struqture-py` en `qoqo` voor relationele partnerverstrengeling.

7. **BioHub, AlphaGenome Atlas, Neurosnap en Arc Institute:** Somatische en biofysische modellering van motoreiwitinbeddingen, regulatoire fase-oscillaties en de neuromusculaire overgang.

8. **TypeSafe AI:** Onafhankelijke epistemische governance-audit via het System One-model Jev 1.14 (`jev-1.14.0`).

9. **Rhyme Quantum Tech:** Het `rhyme-beta` framework en Python 3.14 runtime-omgeving voor hoogwaardig getypeerde symbolische kwantumberekening, ritmische fasemodulatie en functionele partnerverstrengeling.

10. **Amass Life Sciences Platform** (`platform.amass.tech`): Directe extractie van genomische en biomedische data via GeneCore en BiomedCore.

11. **Paperclip** (`paperclip.gxl.ai`): Geautomatiseerde wetenschappelijke literatuurverkenning en synthese over meerdere wetenschappelijke corpora.

12. **Creatieve en artistieke technologieën:** Three.js voor realtime 3D WebGL-podiumruimtelijkmaking, anime.js voor vectoriële podiumtrajecten, ElevenLabs voor AI-stemontwerp en Moth Quantum voor generatieve kwantumaudio en -visuele synthese.

13. **Gemeenschapsleiders en Krump-mentoren:** Prince Yarjack (alias Asura), Yarjack (alias Easy, oprichter van de Easyar Dojo), Hectik (alias Jr Asura), Kronos (alias Lil Asura), StreetKode Quantum, het Indian Krump Festival (IKF), de Angels of Krump Movement Federation (AKF) en de Point Blank Fam.

14. **Unitree Robotics, AMASS Mocap en Motion2MixamoRig:** Open-source humanoïde basismodellen (UniFoLM-WMA/WLA/VLA), AMASS SMPL-X-bewegingsarchief en monoculaire video-3D-bewegingsreconstructie.

15. **Modal Cloud & Hugging Face KrumpRobot:** Gedistribueerde serverloze GPU-trainingsinfrastructuur en modelhosting voor de humanoïde KrumpRobot-bewegingspolicy.

Referenties

[1] Rakhat-Bi Abdyssagin and Bob Coecke. Quantum concept music score from quantum picturalism: Musical incarnation of a Bell-pair under measurements. *arXiv preprint arXiv:2510.05391*, 2025.

[2] Amass Technologies. Amass platform documentation. Web software platform documentation, https://platform.amass.tech/, 2026.

[3] Moreno Andreatta, Andrée C. Ehresmann, René Guitart, and Guerino Mazzola. Towards a categorical theory of creativity for music, discourse, and cognition. In *Mathematics and Computation in Music*, volume 7937 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 19–37. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013.

[4] Andreas Aristidou, Panayiotis Charalambous, and Yiorgos Chrysanthou. Emotion analysis and classification: Understanding the performers' emotions using the LMA entities. *Computer Graphics Forum*, 34(6):262–276, 2015.

[5] Žiga Avsec, Natasha Latysheva, Jun Cheng, Guido Novati, Kyle R. Taylor, Tom Ward, Clare Bycroft, Lauren Nicolaisen, Eirini Arvaniti, Joshua Pan, Raina Thomas, Vincent Dutordoir, Matteo Perino, Soham De, Alexander Karollus, Adam Gayoso, Toby Sargeant, Anne Mottram, Lai Hong Wong, Pavol Drotár, Adam Kosiorek, Andrew Senior, Richard Tanburn, Taylor Applebaum, Souradeep Basu, Demis Hassabis, and Pushmeet Kohli. Advancing regulatory variant effect prediction with AlphaGenome. *Nature*, 649(8099):1206–1218, 2026.

[6] Felix Bloch. Nuclear induction. *Physical Review*, 70(7–8):460–474, 1946.

[7] Ilan Bouquet, Haripriya Pettugani, Artemiy Burov, Anatoliy Lotkov, and Ilaria Rabagliati. Dancing with Pauli. Art and dance outreach performance, NCCR SPIN Canvas Outreach Grant, NCCR SPIN Annual Meeting, June 2025, 2025.

[8] Ricardo Cabello and Three.js Contributors. Three.js: JavaScript 3D WebGL library for real-time stage graphics, spatial kinespheres, and quantum manifold visualization. https://threejs.org/, 2026.

[9] Sean Clark. On artists and new technology. Computer Arts Society (CAS) Talk and Archive, 2020. https://instagram.com/seancuttlefish. Quoted with credit.

[10] Bob Coecke and Stefano Gogioso. *Quantum in Pictures: A New Way to Understand the Quantum World*. Quantinuum, Oxford, UK, 2023.

[11] Bob Coecke and Aleks Kissinger. *Picturing Quantum Processes: A First Course in Quantum Theory and Diagrammatic Reasoning*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2017.

[12] Kohinoor M. Darda, Aaron Maiwald, Tanvi Raghuram, and Emily S. Cross. Dancing robots: aesthetic engagement is shaped by stimulus and knowledge cues to human animacy. *Royal Society Open Science*, 11(11):240958, 2024.

[13] Giovanni de Felice, Alexis Toumi, and Bob Coecke. DisCoPy: Monoidal categories in Python. In *Proceedings of Applied Category Theory 2020 (ACT 2020)*, volume 333 of *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science (EPTCS)*, pages 83–97, 2020.

[14] Kelley Durkin, Manshuo Lin, Michael H. Kolodrubetz, and Ryan P. McMahan. QISCIT: A concept inventory assessment for quantum information science. *American Journal of Physics*, 94(8):614–620, 2026.

[15] Matthew G. Durrant, Nicholas T. Perry, James J. Pai, Aditya R. Jangid, Januka S. Athukoralage, Masahiro Hiraizumi, John P. McSpedon, April Pawluk, Hiroshi Nishimasu, Silvana Konermann, and Patrick D. Hsu. Bridge RNAs direct programmable recombination of target and donor DNA. *Nature*, 630(8018):984–993, 2024.

[16] ElevenLabs. ElevenLabs AI voice design and conversational audio synthesis. https://elevenlabs.io, 2026. API Documentation and Text-to-Speech Engine.

[17] Richard P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6–7):467–488, 1982.

[18] Neil D. Fleming. I'm different; not dumb. Modes of presentation (VARK) in the tertiary classroom. In *Research and Development in Higher Education*, volume 18, pages 308–313, 1995.

[19] Brendan Fong and David I. Spivak. *An Invitation to Applied Category Theory: Seven Sketches in Compositionality*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2019.

[20] Julian Garnier. anime.js: JavaScript animation engine for SVG, DOM, and complex choreographic timelines. https://animejs.com, 2026. Version 3.2+ / 4.0+.

[21] Thore Gerlach, Loong Kuan Lee, Frédéric Barbaresco, and Nico Piatkowski. Hybrid quantum-classical multi-agent pathfinding. *arXiv preprint arXiv:2501.14568*, 2025.

[22] Javier González Villasmil. Scalable multi-robot path planning via quadratic unconstrained binary optimization. *arXiv preprint arXiv:2602.14799*, 2026.

[23] Pierre-Paul Grassé. La reconstruction du nid et les coordinations interindividuelles chez Bellicositermes natalensis et Cubitermes sp. La théorie de la stigmergie : Essai d'interprétation du comportement des termites constructeurs. *Insectes Sociaux*, 6(1):41–80, 1959.

[24] Simon Grosse-Holz. Visualizing two qubits. *arXiv preprint arXiv:2610.08897*, 2026.

[25] Andi Gu, Alek H. Kemeny, Susanne F. Yelin, and Mikhail D. Lukin. Discovering state-of-the-art quantum circuits with large language models. *arXiv preprint arXiv:2610.22367*, 2026.

[26] GXL. Paperclip cli documentation. Command-line software tool documentation, https://paperclip.gxl.ai/, 2026.

[27] Haiqu Inc. Haiqu Quantum SDK 1.6.0+: State compression and algorithm optimization. https://haiqu.ai/, 2026.

[28] Eduard Hanslick. *On the Musically Beautiful: A Contribution towards the Revision of the Aesthetics of Music*. Hackett Publishing, Indianapolis, IN, 1986. Original work published 1854.

[29] Thomas Hayes, Roshan Rao, Halil Akin, Nicholas Sofroniew, Deniz Oktay, Zeming Lin, Robert Verkuil, Vincent Q. Tran, Jonathan Deaton, Marius Wiggert, Rohil Badkundri, Irhum Shafkat, Jun Gong, Alexander Derry, Raul S. Molina, Neil Thomas, Yousuf A. Khan, Chetan Mishra, Carolyn Kim, Liam J. Bartie, Matthew Nemeth, Patrick D. Hsu, Tom Sercu, Salvatore Candido, and Alexander W. Rives. Simulating 500 million years of evolution with a language model. *Science*, 387(6736):850–858, 2025.

[30] HQS Quantum Simulations. struqture-py and qoqo: Advanced quantum simulation tools

for spin and fermionic systems. https://quantumsimulations.de/, 2026.

[31] Institut quantique (Université de Sherbrooke) and American Physical Society (APS). The 2-qubit dance. Educational outreach activity and classroom resource, https://www.usherbrooke.ca/iq/, 2021.

[32] Jij Inc. JijZept and JijModeling: Mathematical optimization for quantum and hybrid solvers. https://www.jijmodeling.com/, 2026.

[33] Ilyas Khan. Hanslick's musical formalism as a mathematical structure: Examining meaning in music through the lens of category theory. *arXiv preprint arXiv:2610.17388*, 2026.

[34] Yoshiki Kuramoto. Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators. In *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics*, volume 39 of *Lecture Notes in Physics*, pages 420–422. Springer, 1975.

[35] Rudolf Laban and F. C. Lawrence. *Effort: Economy of Human Movement*. Macdonald & Evans, London, 1947.

[36] David LaChapelle. *Rize*. Documentary film, Lions Gate Entertainment, 2005.

[37] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*, volume 5 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, 2nd edition, 1998.

[38] Max Liu and Collaborators. Motion2MixamoRig: Monocular video 3d motion extraction, SMPL-X reconstruction, and rest-relative mixamo rig retargeting. https://github.com/MaxLiu22/Motion2MixamoRig, 2024.

[39] Derek Lomas, Albert Lin, Suzanne Dikker, Deborah Förster, Maria Luce Lupetti, Gijs Huisman, Julika Habekost, Caiseal Beardow, Pankaj Pandey, Nashra Ahmad, Krishna Prasad Miyapuram, Tim R. Mullen, Patrick Cooper, Willem van der Maden, and Emily S. Cross. Resonance as a design strategy for AI and social robots. *Frontiers in Neurorobotics*, 16:850489, 2022. PMCID: PMC9097027.

[40] Naureen Mahmood, Nima Ghorbani, Nikolaus F. Troje, Gerard Pons-Moll, and Michael J. Black. AMASS: Archive of motion capture as surface shapes. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 5442–5451, 2019.

[41] Maria Mannone. Introduction to gestural similarity in music: An application of category theory to the orchestra. *arXiv preprint arXiv:1904.10340*, 2019.

[42] Maria Mannone and Luca Turchet. Shall we (math and) dance? In *Mathematics and Computation in Music*, volume 11506 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 279–294. Springer, Cham, 2019.

[43] Abraham H. Maslow. A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4):370–396, 1943.

[44] Guerino Mazzola and Maria Mannone. Global functorial hypergestures over general skeleta for musical performance. *Journal of Mathematics and Music*, 10(2):93–106, 2016.

[45] Sam Mitchell and Raymond Simmonds. *Dunamis Novem*. Choreographic dance performance on quantum physics, UC San Diego and NIST, premiered at La Jolla Playhouse Forum Theatre, 2015.

[46] Steven A. Moses, Charles H. Baldwin, Michael S. Allman, R. Ancona, L. Ascarrunz, C. Barnes, J. Bartolotta, B. Bjork, P. Blanchard, M. Bohn, J. G. Bohnet, N. C. Brown, et al. A race-track trapped-ion quantum processor. *Physical Review X*, 13(4):041052, 2023.

[47] Moth Quantum. Moth Quantum: Quantum music, sound design, and visual generative engine. https://docs.mothquantum.com, 2026. Unitary Sound Design and Quantum State Synthesizer.

[48] Arun Nadarasa. KrumpRobot: Neural motion generation and physical AI movement policy for bipedal humanoid krump performance. Hugging Face Model Hub and Spaces: https://huggingface.co/socialprescribing/KrumpRobot, 2026.

[49] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*.

Cambridge University Press, Cambridge, UK, 10th anniversary edition, 2010.

[50] Subhadeep Pal, Fiona Y. Wang, and Markus J. Buehler. SwarmWorld: Stigmergic technological evolution in societies of language-model agents. *arXiv preprint arXiv:2608.26081*, 2026.

[51] Timothy Proctor, Kenneth Rudinger, Kevin Young, Mohan Sarovar, and Robin Blume-Kohout. Measuring the capabilities of quantum computers. *Nature Physics*, 18(1):75–79, 2022.

[52] Quantinuum. Quantinuum Bradford Hackathon 2025. https://quantumbradford2025.com/, 2025. Open Innovation Track (2nd Place: Team Quantum Krump).

[53] Rhyme Quantum Tech. Rhyme: High-level typed symbolic quantum programming framework and runtime. Software framework documentation, https://rhymeq.com/, 2026. Version 0.1.0b1.

[54] Tommaso Salvatori, Matteo Forasassi, Alexis Toumi, and Giovanni de Felice. Tiny recursive message passing. *arXiv preprint arXiv:2610.18649*, 2026.

[55] Tal Shafir, Rachelle P. Tsachor, and Kathleen B. Welch. Emotion regulation through movement: Unique sets of movement characteristics are associated with and enhance basic emotions. *Frontiers in Psychology*, 6:2030, 2016. PMID: 26793147.

[56] Dakota Simao. Dakota et Nadia: Short works retrospective. Choreographic Video Archive, 2024. https://youtu.be/dNOYrAC5i8M.

[57] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. Choreographic performance on domestic violence. *La France a un Incroyable Talent (France's Got Talent)*, M6 Television, 2018. Golden Buzzer; over 300 million views worldwide. https://youtu.be/-q6CQAppxSU.

[58] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. The most powerful dance in got talent history. Got Talent Global Showcase, 2019. https://youtu.be/fxDX7mu_QHY.

[59] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. A heartbreaking dance on the migrant's journey. Battle of the Judges, Episode 1, 2020. https://youtu.be/OOgR-Fy-Jkk.

[60] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. Ne me quitte pas. Cubique Presents Artistic Showcase, 2021. https://youtu.be/bqWycoemor4.

[61] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. Dakota & Nadia: Contemporary Krump duet. Choreographic Repertoire Archive, 2022. https://youtu.be/QeUatDxxhVM.

[62] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. La danse des médias. BLI BLA BLO, Net+ Media Network, 2023. https://youtu.be/uVX6HP23wF4.

[63] Chandralekha Singh. Interactive learning tutorials on quantum mechanics. *American Journal of Physics*, 76(4):400–405, 2008.

[64] Folashadé Solomon, Dionne Champion, Mariah Steele, and Tracey Wright. Embodied physics: Utilizing dance resources for learning and engagement in STEM. *Journal of the Learning Sciences*, 31(1):73–106, 2022.

[65] Alexis Toumi, Giovanni de Felice, and Richie Yeung. DisCoPy for the quantum computer scientist. *arXiv preprint arXiv:2205.05190*, 2022.

[66] United Nations General Assembly. Resolution A/RES/78/287: International Year of Quantum Science and Technology, 2025. https://quantum2025.org/, 2024. Adopted 7 June 2024.

[67] Unitree Robotics. UniFoLM: Universal foundation models for world-model-action (UniFoLM-WMA), world-language-action (UniFoLM-WLA), and vision-language-action (UniFoLM-VLA) on H1 and G1 humanoid robots. https://github.com/unitreerobotics, 2024.

[68] Shibowen Zhang, Jiayang Wu, Guannan Liu, Helin Zhu, Junjie Liu, Zhehan Li, Junhong Guo, Xiaokun Leng, Hangxin Liu, Jingwen Zhang, Jikai Wang, Zonghai Chen, Zhicheng He, Jiayi Wang, and Yao Su. Dynamic whole-body dancing with humanoid robots – a

model-based control approach. *arXiv preprint arXiv:2604.03999*, 2026.